

# Ansaldo Energia — разведка по сорсингу: машины, субпоставщики, каналы

Досье для отдела сорсинга КВАНТ: 14 направлений разведки, открытые источники + наша таможня HS 8411 и Bitrix СП-166 · данные на 2026-09-10 · КВАНТ, отдел сорсинга

|                                                                                  |                                                                    |                                                                         |                                                                                          |                                                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <div>13</div> <div>машин семейства 64.3A в РФ, из них 12 постройки Ansaldo</div> | <div>12</div> <div>наших сделок по этому семейству с 2023 г.</div> | <div>0</div> <div>полученных КП по лопаткам Ansaldo из 8 запросов</div> | <div>20</div> <div>позиций горячего тракта с EN-терминами и количествами на машину</div> | <div>€5 млн</div> <div>комплект лопаточного аппарата V94.2 (ESB, 2023)</div> | <div>×6,7</div> <div>во столько ремонт дешевле нового комплекта</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**Вывод одной строкой.** Прямой канал Ansaldo закрыт с 23.10.2025 — регламент ЕС 2025/2033 внёс всю позицию 8411 в Приложение XXIII, вместе с запретом на сервис и на передачу чертежей. Но три вещи открыты и стоят денег. **Первое:** у ООО «Ансальдо Энерджиа Раша» (ИНН 7710954396, действующее, гендиректор Emiliano Cazella) на 2026 год заявлен план «максимизировать продажи запчастей, уже находящихся на складе» в РФ — это единственное легальное окно к оригиналу, и его надо выбирать первым. **Второе:** арбитраж ICC 29.07.2016 подтвердил у Ansaldo неограниченные всемирные права на технологию Siemens V-серии, а брошюра MXL2 прямо пишет, что комплект горячей части подходит «ко всем версиям AE/V 94.2 и SGT5-2000E» — значит детали не привязаны к заводу-изготовителю, и рынок доноров в 4–5 раз шире, чем «только машины Ansaldo». **Третье:** ремонт дешевле нового комплекта примерно на порядок, а внутри РФ есть цех, который это делает — «ТурбоСервис Рус» (ex-ЗТСП) в Екатеринбурге, прямо заявляющий V64.3A.

## 1. Что делать — план на ближайшие недели

| № | Действие                                                                   | Кому/куда                                                                                                                              | Зачем                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок              | Риск                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | Запросить складской остаток ООО «АЭР» по AE64.3A и AE94.3A                 | ООО «Ансальдо Энерджиа Раша», Москва, ул. Зарайская 21, ИНН 7710954396                                                                 | В отчётности Ansaldo за 2025 прямо записан план на 2026 — распродать ЗИП, ввезённый в РФ до октября 2025. Это единственный легальный путь к оригинальной детали.                                                                                                                                           | немедленно        | низкий — сделка внутри РФ     |
| 2 | Замерить межосевое расстояние редуктора на ТТЭЦ-1                          | через заказчика «Форвард Энерго»                                                                                                       | 710 мм = Flender TX71/1C, 800 мм = TX80/1C. В нашем ТКП позиция идёт как «TX80/1C», в тендере заказчика — как «ТН80/1C». Пока типоразмер не определён, любой запрос по редуктору уходит вслепую.                                                                                                           | до следующего RFQ | нет                           |
| 3 | Перевыпустить RFQ по лопаткам в формате TLa/TLe + версия + заводской номер | весь список получателей заново                                                                                                         | Восемь отказов подряд — это отказ по форме запроса, а не по существу. Отраслевой стандарт идентификации: позиционный код (TLa1...TLa4 / TLe1...TLe4), версия горячего тракта (3-7 для 94.2) и серийный номер машины. «Лопатка 1 ступени AE64.3A» без версии и серийника не отрабатывает ни один поставщик. | 1 неделя          | нет                           |
| 4 | Открыть канал «ТурбоСервис Рус» (ex-ЗТСП) на восстановление вместо покупки | SE Turbo, Москва, Николаямская 15, info@seturbo.ru                                                                                     | Цех восстановления горячего тракта в Екатеринбурге с 2016 г., €12 млн вложений, до 60 ремкомплектов в год, прямо заявляют V64.3A и инспекции без OEM. Ремонт экономит до 70% против новых деталей.                                                                                                         | 1-2 недели        | низкий                        |
| 5 | Зайти на GFM S.p.A. по держателям керамических плиток                      | GFM S.p.A., Mapello (BG), info@gfmspa.com, +39 035 499 5401                                                                            | Единственный публичный изготовитель именно этой номенклатуры: brick holders, base for tiles, сегменты и пластины камеры сгорания, вставки горелок. Плюс уже возил ремкомплекты в РФ в августе 2023 — канал рабочий.                                                                                        | 2 недели          | высокий — ЕС, нужен посредник |
| 6 | Отработать доноров: законсервированные машины V-серии                      | Baiji Gas (Ирак, 4×SGT5-2000E законсервированы), Aksa Antalya бл.1 (Турция, SGT5-4000F стоит с 2020), Coryton (UK, 2×GT26, вывод 2026) | Каннибализация б/у машины — рабочая схема по дефицитным позициям. Витринного рынка V-серии нет, эти сделки идут только прямыми контактами с эксплуатантами.                                                                                                                                                | 1-2 месяца        | средний                       |

|    |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 7  | <b>Войти в пользовательскую конференцию V94.2 / V94.3A</b>                                              | GTUsers.com, оператор Gasre Oy (Финляндия), info@gasre.com                                                                                    | Единственная площадка, где физически собраны эксплуатанты всего парка V-серии и все альтернативные поставщики по камере, плиткам и горелкам. V94.2 User Conference 2026 — Хельсинки, 20-23 апреля; V94.3A — Роттердам, 5-8 октября 2026.                                                                                                                                                                                                                                                  | по календарю                     | нет                                 |
| 8  | <b>Расширить корзину доноров с «только Ansaldo» на всю V-серию</b>                                      | внутренняя правка методики подбора                                                                                                            | В мире ~585 машин семейства 94.2 (315+ Siemens и 270+ по лицензии) и 380+ семейства 94.3A. Ограничение поиска машинами постройки Ansaldo сужает рынок в 4-5 раз без технических оснований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | немедленно                       | нет                                 |
| 9  | <b>Запросить GFM, TEMA Energy и Sung-il по камере сгорания одним пакетом</b>                            | GFM (держатели плиток), TEMA Energy (горелки и лайнеры, Nadcap на лазерное сверление), Sung-il (Корея — hot gas casing, лайнеры, переходники) | Комплект «плитка + держатель + горелка» разбивается на три независимые цепочки. Керамику плиток публично не заявляет никто. <b>Материал определён: корундо-муллитовый огнеупор (Siemens SiCerm E100), HE карбид кремния</b> — прежняя ориентация на Schunk/RB-SiC ошибочна. Формулировка запроса: «корундо-муллитовый огнеупор, литьё шликера под давлением, пористость 18-20%, обжиг $\geq 1550$ °C».                                                                                    | 3 недели                         | высокий для ЕС, средний для Кореи   |
| 10 | <b>Переписать методику ЗИП: продаём восстановление, а не «оригинал в коробке»</b>                       | внутренняя правка методики + шаблон КП                                                                                                        | Приказ Минпромторга №2701, п. 282: по позиции 8411 параллельный импорт легализован ТОЛЬКО для General Electric. Ansaldo, Siemens и Alstom в перечне нет — ввоз их оригинальной детали без согласия правообладателя несёт риск по товарному знаку (ст. 1252, 1515 ГК) поверх санкционного. Восстановленная деталь и деталь независимого изготовителя этой проблемы не имеют.                                                                                                               | немедленно                       | низкий — снимает риск, а не создаёт |
| 11 | <b>Первым вопросом любому поставщику по V94.2 задавать «Pre Ratio или Ratio?» — до вопроса о версии</b> | скрипт сорсера, все RFQ по 94.2 / ГТЭ-160                                                                                                     | Разделение Pre-Ratio/Ratio меняет компрессор, диски турбины, внутренний корпус, камеру, горелки и задний полый вал. Без этого ответа любая котировка по 94.2 бессмысленна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | немедленно                       | нет                                 |
| 12 | <b>По сделке 22866 (генератор ТТЭЦ-1): снять щиток и продать инспекцию без выемки ротора</b>            | заказчик «Форвард Энерго» → далее НПО «ЭЛСИБ» (+7 383 298-93-34) либо Gaffa Razak (Малайзия, gaffa@gaffarazak.com)                            | WY — воздушная машина (TEWAC): из объёма выпадают продувка H <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> , газовая система, маслосистема уплотнений вала и испытания уплотнений. Кратно короче и дешевле H <sub>2</sub> -инспекции. «WY8Z-066» в открытом ряду отсутствует (типоразмеры WY начинаются с 14) — вероятно усечённое WY18Z-066; на Новогорьковской ТЭЦ стоит подтверждённый аналог формата 50WY21Z-095. Публичного ключа обозначения нет, определяется только по щитку и заводскому номеру. | до следующего выхода к заказчику | низкий                              |
| 13 | <b>Перед инспекцией без выемки проверить два размера</b>                                                | инженер площадки                                                                                                                              | Роботам (Iris Power RIV802 и др.) нужен воздушный зазор $\geq 35$ мм при высоте корпуса 30 мм; автоматическому слот-чейнджеру ROBIN нужен доступ к бандажному кольцу ротора. Без этих двух проверок обещание «инспекция без выемки» может не исполниться.                                                                                                                                                                                                                                 | до подписания объёма             | средний, если пропустить            |

|    |                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14 | <b>Взять предварительное классификационное решение по ТН ВЭД на каждую модель детали</b> | IFCG (customs@ifcg.ru, +7 495 544-59-00 доб. 400) либо свой брокер                                                                        | 5 000 ₽, до 90 календарных дней, действует 3 года, обязательно для таможни и декларанта. Развилка 8411 99 001 (турбины 5–50 МВт) против 8411 99 009 2 (>50 МВт, с подтверждением целевого назначения) и 009 8 — ошибка в мощности машины-адресата даёт доначисление. Хранение ООГ в Новороссийске доходит до 27 900 ₽/сут, бесплатны только 3 суток — решение окупается на первой партии.                                                | перед контрактацией | низкий                                                             |
| 15 | <b>Поставить на контроль вступление в силу соглашения ЕАЭС — ОАЭ</b>                     | внутренний мониторинг (Решение Коллегии ЕЭК №113 от 25.08.2026 уже принято)                                                               | Код 8411 99 009 8 в перечне изъятий отсутствует — при вступлении соглашения пошлина падает до 0% сразу, остальные подсубпозиции идут по графику с 4,4% (2026) до 0 (2033). Прямо влияет на экономику дубайского маршрута. Оговорка: реэкспорт преференции не даёт — нужен реальный критерий происхождения.                                                                                                                               | мониторинг          | нет                                                                |
| 16 | <b>Зайти на Alstom Owners Group и на конференцию 28–30 июля 2026 в Хьюстоне</b>          | aogusers.com, каталог поставщиков /2026-aog-solutions-providers/, закрытый форум forum.aogusers.com                                       | Готовая карта живых независимых поставщиков по GT26/GT13E2 (Liburdi, TRS Services, Hughes Technical, Sung-il, MAPA, Inpirio, Stork, ARNOLD, Pioneer, NEC) и источник реальных сроков рынка: по итогам AOG-2025 — 3–5 лет по отдельным позициям, EV-горелка 99 недель, лейтмотив «если есть запас — держите его».                                                                                                                         | по календарю        | доступ для РФ закрыт — работать как с источником, не как с каналом |
| 17 | <b>Открыть «ТурбоСервис Рус» и ГЭХ СГТ на восстановление вместо покупки нового</b>       | ООО «ТурбоСервис Рус» (info@seturbo.ru, +7 495 287-29-48, производство Екатеринбург); ООО «ГЭХ СГТ» (office@geh-sgt.ru, +7 495 510-43-57) | Единственный в РФ с документированным референсом именно на V64.3A: Юго-Западная ТЭЦ (капремонт с продлением ресурса, 2025) и Первомайская ТЭЦ-14 (замена лопаток компрессора и горелочных, 2023). ГЭХ СГТ держит V.64.3A в списке обслуживаемого оборудования и заявляет разработку КД на локализуемые детали. Экономика по Liburdi: ремонт горячего тракта \$0,8–1,5 млн против \$3–8 млн за новые детали при том же обнулении ресурса. | 1–2 недели          | низкий                                                             |

**Почему восемь отказов подряд — это диагноз нашего RFQ, а не рынка.** В марте 2026 по сделке 19598 (лопатки для ГИ ГТУ ЭБ-2, ТТЭЦ-1) мы разослали восемь запросов — TEMA Energy, Retrofit Turbine Parts, GT Power Solutions, Genloop, WANTEC, Kraftwerke Asia, Hangzhou HGTP, Inpirio — и получили семь отказов и одно молчание. При этом Retrofit Turbine Parts прямо держит в каталоге V94.2 и V94.3, а Inpirio изготавливает камеры сгорания для флота ABB/Alstom. Отказ такого поставщика означает, что он не смог идентифицировать деталь по нашему описанию.

**Три ловушки при идентификации.** ① 64.3A и 94.3A — это одна архитектура в масштабе 0,7: у обеих 15-ступенчатый компрессор, кольцевая камера с керамическими плитками, 24 горелки, 4-ступенчатая турбина, ротор с хиртовыми зубьями. Перечисление этих признаков машину НЕ идентифицирует. ② Расход через машину 215 против 755 кг/с — детали 94.3A примерно вдвое крупнее. ③ 64.3A — единственная редукторная машина семейства (турбина 5400 об/мин, редуктор, генератор холодного конца); редуктор, квилл-шaft и муфты существуют только у неё.

**Чего не надо писать в RFQ.** Обозначение горелок «HR3» проверено по всем брошюрам Ansaldo и Siemens — оно нигде не встречается; Siemens пишет «Dry-Low-NOx hybrid burners». Обозначений «AE94.3A4» и «AE94.3A5» тоже не существует: Ansaldo нумерует «Rating <год>», Siemens — «Version N» (до 7). Употребление несуществующего индекса сразу помечает запрос как непрофессиональный.

2. Компания: кто такая Ansaldo Energia

Ansaldo Energia S.p.A. — итальянская государственная компания (CDP Equity >99%), Генуя, Via Nicola Lorenzi 8. Ведёт историю от Gio. Ansaldo & C. (1853); как Ansaldo Energia образована в 1991 г. Поставлено 140+ газовых турбин суммарно на 23 000+ МВт, паровые турбины 80–1200 МВт, генераторы суммарно >50 000 МВА.

Для нас важны два юридических факта. Первый: лицензия Siemens на тяжёлые ГТУ V-серии действовала с 1991 по октябрь 2004 г. и прямо разрешала Ansaldo продолжать использовать и совершенствовать технологию после истечения срока. Второй: арбитраж ICC окончательным решением от 29.07.2016 подтвердил у Ansaldo **неограниченные всемирные права** использовать, улучшать и свободно сублицензировать эту технологию третьим лицам, включая патенты; Siemens был обязан возместить US\$490 000 и €2 584 860,51 издержек. Отсюда практический вывод: детали Ansaldo для машин V-серии — это легитимный OEM, а не «неоригинал».

Второй пласт технологий — от Alstom. 08.09.2015 Еврокомиссия одобрила покупку GE энергетического бизнеса Alstom (дело M.7278) при условии дивестиции тяжёлых ГТУ 50 Гц. 26.02.2016 GE передала Ansaldo за €120 млн линию GT26, программу GT36, всю ИС Alstom на тяжёлые ГТУ последних рейтингов, сервисные контракты на 34 машины GT26, компанию PSM и два испытательных стенда в Бирре (Швейцария) вместе с более чем 400 инженерами Alstom в Бадене.

Собственники и финансы

| Показатель                  | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Источник                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Акционеры (2026)            | CDP Equity S.p.A. (группа Cassa Depositi e Prestiti) — <b>более 99%</b> (99,6%); Shanghai Electric Hongkong Co. Ltd — <b>≈0,40%</b> . Fincantieri акционером НЕ является.                                                                                                                                                               | Консолидированная отчётность 2025, стр. акционеро в |
| Что стало с китайской долей | Shanghai Electric купила 40% в мае 2014 за €400 млн. Доля размыта дважды — в допэмиссии 2020 г. (€180→580 млн, китайцы не подписались) до 12%, и в допэмиссии 2023-24 гг. (€580 млн) до 0,40%. <b>Выкупа не было — было размытие.</b> Тезис «Ansaldo под китайским контролем, значит через Китай доступен ЗИП» на 2026 год не работает. |                                                     |
| Выручка                     | 2021 — €1491,0 млн; 2022 — €1237,1; 2023 — €1102,6; 2024 — €1116,3; <b>2025 — €1232,2 млн (+10%)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| Портфель заказов            | 2023 — €3839 млн; 2024 — €4437 млн; <b>2025 — €5500 млн.</b> Новые заказы 2025 — €2296 млн (+24% г/г)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| Прибыль                     | Убыток €559 млн (2022) и €228 млн (2023) из-за EPC-контрактов «под ключ». <b>2025 — возврат к прибыли: +€20,4 млн, adj.</b> EBITDA €139,6 млн, чистый долг снижен с €1048 до €403 млн                                                                                                                                                   |                                                     |
| Персонал                    | 3242 (2023) → 3244 (2024) → <b>3478 (2025)</b> . Цель ~4000 к 2027 и >4100 к 2030; площадка в Генуе >2800 чел.                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| Господдержка                | Взносы CDP Equity в капитал с 2020 г. — суммарно <b>≈€1,03 млрд</b> (€400 млн в 2020, €50 млн в 2022-23, €580 млн в 2023-24). Плюс кредиты под гарантии SACE 90% и 70%                                                                                                                                                                  |                                                     |
| План производства           | 13 машин в 2026 → 34 в 2027 → 54 в 2028 → 31 в 2029. В портфеле >130 турбин и генераторов до 2029 г.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| Структура группы            | >30 стран, >40 компаний и филиалов. В периметре консолидации на 31.12.2025 значатся <b>Ansaldo Russia LLC и Ansaldo Energia Iranian LLC</b> — обе 100%                                                                                                                                                                                  | Консолидированная отчётность 2025, периметр         |
| Российская дочка            | ООО «Ансальдо Энерджиа Раша» (ООО «АЭР»), ИНН 7710954396, ОГРН 5137746208705, зарегистрировано 18.12.2013, Москва, ул. Зарайская 21, УК 4 млн ₽, ~14-15 чел. Гендиректор — Emiliano Cazella. <b>Действующее.</b> Выручка 1,61 млрд ₽ (2024) → 2,43 млрд ₽ (2025). Заказов в 2025 — только €7,3 млн                                      |                                                     |
| Планы АЭР на 2026           | С октября 2025 деятельность — исключительно поддержка проектов материнской компании вне России либо <b>управление материалом, ввезённым в РФ до этой даты.</b> Заявленный план на 2026 — <b>максимизировать продажи запчастей, уже находящихся на складе</b>                                                                            | Консолидированная отчётность Ansaldo Energia 2025   |
| Потери от санкций           | Существующие заказы заморожены; новые сервисные заказы в пайплайне <b>более чем на €80 млн</b> не удалось законтрактовать                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Управление                  | Председатель СД — Carlo Alberto Giusti (с 21.04.2026), CEO — Fabrizio Fabbri (с 2023), аудитор Deloitte & Touche                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| Возврат в США               | 20.07.2026 — первый за 30+ лет заказ из США: Pacifico Energy, <b>8 машин AE64.3A (60 Гц)</b> + генераторы для дата-центра в Техасе, ~624 МВт, первые поставки 2027                                                                                                                                                                      |                                                     |

Хронология: откуда взялись машины и лицензии

| Год  | Событие                                                                                                                                                                                                                                                      | Источник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1853 | Основана Gio. Ansaldo & C. в Генуе (Сампьердарена)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1991 | Образована Ansaldo Energia. Начало действия лицензионного соглашения с Siemens на тяжёлые ГТУ серии V                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1991 | СП «Интертурбо» (Siemens AG 45% / ЛМЗ 55%) для сборки V94.2 в России — собрано 16 установок                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2004 | Истечение лицензионного соглашения с Siemens (октябрь). Право использовать и совершенствовать технологию сохранено без ограничений                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2006 | Куплена Thomassen Turbine Systems (Rheden, Нидерланды) за €18,5 млн                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2013 | Finmeccanica продаёт 99,55% фонду FSI за €777 млн + earn-out до €130 млн                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2014 | Shanghai Electric покупает 40% за €400 млн; создаются два СП в Китае и R&D-центр в Шанхае                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2015 | ЕК одобряет сделку GE/Alstom (M.7278) при условии дивестиции тяжёлых ГТУ 50 Гц                                                                                                                                                                               | <a href="https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7278_6893_3.pdf">https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7278_6893_3.pdf</a>                                                                                                                                                                                               |
| 2016 | 26.02 — GE передаёт Ansaldo за €120 млн линию GT26, программу GT36, ИС Alstom, контракты на 34 GT26, PSM, стенды в Бирре и >400 инженеров в Бадене                                                                                                           | <a href="https://www.ge.com/news/press-releases/ge-completes-divestment-power-generation-assets-ansaldo-energia">https://www.ge.com/news/press-releases/ge-completes-divestment-power-generation-assets-ansaldo-energia</a>                                                                                                                                     |
| 2016 | 29.07 — арбитраж ICC подтверждает неограниченные всемирные права Ansaldo на технологию Siemens V-серии, включая право сублицензирования                                                                                                                      | <a href="https://www.powermag.com/ansaldo-energia-wins-arbitration-dispute-over-siemens-gas-turbine-patents/">https://www.powermag.com/ansaldo-energia-wins-arbitration-dispute-over-siemens-gas-turbine-patents/</a>                                                                                                                                           |
| 2017 | 06.04 — Ansaldo получает LTSA на российские станции ЧУЖОГО OEM: Южноуральская ГРЭС-2 (2×SGT5-4000F, Интер PAO) и Тюменская ТЭЦ-1 (1×SGT-1000F + 1×AE64.3A, Fortum), по 5 лет                                                                                 | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/about-us/media-center/press-releases/detail-press-releases/ansaldo-energia-awarded-long-term-service-agreements-in-the-russian-federation">https://www.ansaldoenergia.com/about-us/media-center/press-releases/detail-press-releases/ansaldo-energia-awarded-long-term-service-agreements-in-the-russian-federation</a> |
| 2019 | 07.06 — на ПМЭФ подписано соглашение с АО «РЭП Холдинг» о создании СП в Санкт-Петербурге: три модели ГТУ Ansaldo 70-340 МВт (то есть AE64.3A + AE94.2 + AE94.3A) и две модели паровых турбин 40-350 МВт, с локализацией производства и ремонта горячей части | <a href="https://www.reph.ru/press-center/news/6513/">https://www.reph.ru/press-center/news/6513/</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021 | 29.06 — Ansaldo продаёт Hanwha за €124 млн пакет из 8 юрлиц в 7 юрисдикциях: PSM (Jupiter, FL), Ansaldo Thomassen B.V. (Rheden), PSM Japan, Ansaldo Energia Korea, Mexico, Brasil. Выручка периметра €205,6 млн (2020)                                       | <a href="https://www.cleargottlieb.com/news-and-insights/new-s-listing/hanwhas-acquisition-of-aftermarket-gas-turbine-business-of-ansaldo-energia">https://www.cleargottlieb.com/news-and-insights/new-s-listing/hanwhas-acquisition-of-aftermarket-gas-turbine-business-of-ansaldo-energia</a>                                                                 |
| 2023 | 18.06 — санкции США запрещают американским компаниям оказывать инжиниринговые услуги в РФ                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025 | Июль, 18-й пакет ЕС — немедленный запрет экспорта запчастей ГТУ по коду 841199 в РФ и Белоруссию, с запретом сервиса и ТО. Отгрузка по контрактам до 20.07.2025 — только до 20.10.2025                                                                       | Отчётность Ansaldo Energia 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025 | 23.10 — Регламент (ЕС) 2025/2033 (19-й пакет) вносит товарную позицию <b>8411 целиком</b> в Приложение XXIII Регламента 833/2014. Без «ex», без порогов мощности, без изъятий для энергетики                                                                 | <a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/2026-04-24/eng">https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/2026-04-24/eng</a>                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026 | 01.04 — возврат к прибыли, промышленный план 2026-2030. 20.07 — заказ на 8 AE64.3A для дата-центра в Техасе. 01.09 — TÜV SÜD сертифицирует GT36 на 70% H <sub>2</sub> , DNV валидирует AE94.3A на HVO                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Площадки и что на них делают

| Площадка      | Страна | Что делает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Источник                                                                                                                                                    |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генуя, Sampi  | Италия | Историческая площадка, Via Nicola Lorenzi 8. 219 000 м² общей, 131 000 м² застроенной, ~800 станков, ~570 чел. производства. Sampi 1 — сборка средних и крупных турбин, сборка камер сгорания, механообработка роторов генераторов. Sampi 2 — генераторы: медные шины статоров, статоры, испытания перед отгрузкой. Электроэрозионная обработка профилей лопаток, TIG, сварка под флюсом. Ротор GT36 — ~160 т, длина ~14 м | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/factory">https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/factory</a> |
| Генуя, Fegino | Италия | Реконструирован в 2017. Механообработка роторов турбин, высокоскоростная испытательная камера роторов (spin pit), обработка, контроль и установка лопаток. <b>HGP Genoa Repair Centre</b> — электроэрозия, 3D-ремонт лопаток, <b>~5500 лопаток в год</b> (уточнено по брошюре Global Repair)                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |

|                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Генуя, Cornigliano</b>      | Италия     | Сборочный цех, открыт 16.06.2017, инвестиции >€65 млн. 4 модульных сборочных стенда — можно одновременно собирать GT36, GT26 и AE94.3A; 2 крана до 200 т; прямой выход на причал, отгрузка морем. Максимальная машина — GT36, 570 т                                                                                                                                                                                                                       | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/assembly-site">https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/assembly-site</a>       |
| <b>Баден</b>                   | Швейцария  | Ansaldo Energia Switzerland AG, Haselstrasse 18, 5400 Baden, CHE-105.595.570, тел. +41 56 525 19 00. ~300 чел. Инжиниринг и продажи GT26 и GT36, наследие ABB/Alstom (прежние имена юрлица — ALSTOM Power O&M AG, адрес Brown Boveri Strasse 7). Только за 2024 г. — 27 европейских патентных заявок по газовым турбинам. Рядом, на Brown Boveri Strasse 8, сидит GE Vernova (Switzerland) GmbH — то есть на старом кампусе BBC обе компании одновременно | <a href="https://www.northdata.com/Ansaldo+Energia+Switzerland+AG,+Baden/CHE-105.595.570">https://www.northdata.com/Ansaldo+Energia+Switzerland+AG,+Baden/CHE-105.595.570</a> |
| <b>Бирр</b>                    | Швейцария  | Полномасштабная испытательная ТЭС простого цикла (2015/16) с выдачей мощности в сеть. Валидация GT36: >3000 точек измерения, телеметрия >500 каналов с вращающихся частей. Соглашение с BFE (июль 2025, одобрено парламентом в декабре 2025) — реактивация как зимнего теплового резерва, полная готовность к 31.01.2027                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |
| <b>Джойя-дель-Колле (Бари)</b> | Италия     | Centro Combustione Ambiente (CCA), дочка Ansaldo 60% — испытательный центр горелок, стенд «Ampere» для водородных испытаний. Плюс Sesta Lab (Радикондоли) — атмосферный стенд, где валидировали горелки Gen2 и работу AE94.3A на HVO                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| <b>Абу-Даби</b>                | ОАЭ        | Ansaldo Energia Gulf LLC (быв. Ansaldo Thomassen Gulf, HE продана Hanwha), 39NR27 ICAD III, Mussaffah. Второй ремонтный центр группы — лопатки и сопловые аппараты, ~150 техспециалистов. Рядом Middle East Service Hub (MESH) — 120 оснащённых техников, аварийный выезд; филиал в Al Markaziya ведёт удалённую диагностику IPS: 33 ГВт под мониторингом — 106 газовых турбин, 42 паровых, 132 генератора                                                | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/repair-center">https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/repair-center</a>       |
| <b>Шанхай</b>                  | Китай      | Два СП: Shanghai Electric Gas Turbine Co. (SEGT) — Ansaldo 40%, выручка €168,2 млн (2025), собственный капитал отрицательный (–€3,4 млн); Ansaldo Gas Turbines High Technology (AGTT) — Ansaldo 60%, выручка €12,6 млн. Роль СП — финальная сборка, закупка вспомогательного оборудования в КНР, продажи. <b>Горячая часть в Китае НЕ локализована</b> — идёт из Генуи, поток ~€80 млн в год                                                              |                                                                                                                                                                               |
| <b>Rheden</b>                  | Нидерланды | <b>БОЛЬШЕ НЕ ANSALDO.</b> Ansaldo Thomassen B.V. продана Hanwha 29.06.2021 → Thomassen Energy B.V., Havelandseweg 8-d, 6991 GS Rheden, KvK 24272908, +31 26 497 5800, info@thomassen.psm.com. Профиль — рамы GE (Frame 5, 6B, 7B/E/EA, 9E, 6F) и Siemens/Westinghouse 501D. Машин Ansaldo в номенклатуре нет                                                                                                                                              | <a href="https://thomassen.energy/about/">https://thomassen.energy/about/</a>                                                                                                 |

3. Модельный ряд

| Модель  | Прежнее имя         | Класс      | Мощность | КПД ПЦ | КПД ПГУ              | Об/мин          | Компрессор / турбина | Камера сгорания                                                                                                | Парк                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------|------------|----------|--------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AE94.2  | V94.2 / SGT5-2000E  | E          | 190 МВт  | 36,8%  | 55,8 / 56,2%         | 3000            | 16 / 4               | 2 силосные камеры, по 8 гибридных горелок (16 всего), футеровка индивидуально заменяемыми плитками             | 120+ ед., >10 млн ЕОН. Плюс версия <b>AE94.2K</b> под низкокалорийные топлива (до 4000 кДж/кг и ниже) — синтез-газы, доменный и коксовый газ                                     |
| AE64.3A | V64.3A / SGT-1000F  | малый F    | 78 МВт   | 36,9%  | 55,7 / 56,4%         | 5400 + редуктор | 15 / 4               | кольцевая, 24 сухие двухтопливные горелки, индивидуально заменяемые плитки                                     | 73 ед., >4 млн ЕОН. Единственная редукторная машина семейства — работает и на 50, и на 60 Гц                                                                                     |
| AE94.3A | V94.3A / SGT5-4000F | F          | 340 МВт  | 40,3%  | 60,0 / 60,3%         | 3000            | 15 / 4               | кольцевая «walk-in», 24 горелки DLN премикс (газ и жидкое), керамические плитки                                | 96 ед. (80 в ПГУ + 16 в открытом цикле), >5 млн ЕОН. У Siemens по этой платформе продано 380+ машин, >29 млн ЕОН                                                                 |
| GT26    | Alstom              | Advanced F | 370 МВт  | 41%    | 61,0 / 61,2%         | 3000            | 22 / 1 ВД + 4 НД     | последовательное сжигание: кольцевая EV (24 горелки) → ТВД → кольцевая SEV (24 горелки). Всего 48 горелок      | 110 ед., из них 78 на технологии Ansaldo, >9 млн ЕОН. Эмиссионно-соответствующая работа до 15% нагрузки ПГУ                                                                      |
| GT36-S5 | —                   | H          | 563 МВт  | 43,0%  | 62,6 / 62,8%         | 3000            | 15 / 4               | can-annular с последовательным сжиганием (CPSC), 16 жаровых труб на 50 Гц (12 на 60 Гц), технология FlameSheet | 5 ед. (Marghera Levante, Presenzano, Tavazzano, Fusina — Италия; Minhang — Китай), >80 000 ЕОН к 07.2026, первая инспекция B1 пройдена. Сертификат TÜV SÜD на 70% H <sub>2</sub> |
| GT36-S6 | —                   | H          | 369 МВт  | 42,3%  | ~62,3%               | 3600            | 15 / 4               | то же, 12 жаровых труб                                                                                         | версия 60 Гц; коммерческих заказов подтвердить не удалось                                                                                                                        |
| AE-T100 | Turbec              | микро      | 100 кВт  | 30%    | до 90% (когенерация) | 70 000          | 1 / 1                | одна камера типа CAN, 4,5 бар абс., TIT 950 °C                                                                 | действующий продукт. Версии NG (газ), B (биогаз), E (внешний подвод тепла), исполнения Power only и CHP. Испытана на смеси до 80% H <sub>2</sub>                                 |

**Что Ansaldo не публикует.** Для тяжёлых ГТУ в брошюрах нет степени сжатия, оборотов, температуры на входе в турбину, массы и габаритов. Ближайшие проверяемые ориентиры — паспорта Siemens на ту же платформу: SGT5-2000E —  $\pi^*=12,8:1$ , 198 МВт / 37,6%, 558 кг/с, 536 °C; SGT5-4000F —  $\pi^*=20,1:1$  (329 МВт / 41%) или 21,0:1 (385 МВт / 41,5%), 724 и 800 кг/с, 599 и 619 °C, масса 318-322 т, габарит 10,8×5,2×4,8 м. Учтите: Ansaldo даёт net, Siemens — gross, напрямую цифры не сравнимы.

**Версии — главный параметр подбора, важнее бренда.** Для V94.2 / SGT5-2000E официально существуют версии 3, 4, 5, 6, 7 — заказывать деталь без указания версии бессмысленно, физически различаются даже одноимённые лопатки. Ansaldo нумерует свои машины «Rating <год>» (например Rating 2010), Siemens — «Version N». Апгрейд MXL2 применим ко всем версиям; апгрейд компрессора AirFlex — только до Rating 2010 / Version 7 включительно.

**Материалы горячей части V94.2 (по каталогу Sulzer, версии 3-6).** Рабочие лопатки 1-3 ступеней — Inconel 738LC, 4-й ступени — **Inconel 792**. Лопатка 1 ст. — MCrAlY + TBC снаружи, алюминиевая диффузия внутри, тонкостенная; 2 ст. — MCrAlY, 12 охлаждающих отверстий. Сопловые 1-2 ст. — Inconel 738LC с MCrAlY + TBC; 3 ст. — у OEM был IN939, Sulzer заменил на 738LC ради ползучести.

**Материалы горячей части AE64.3A (по каталогу Sulzer).** Рабочая лопатка 1 ст. — Ni-суперсплав направленной кристаллизации, полное внешнее TBC + внутренний алюминид, конвективно-плёночное охлаждение, 3D-профиль; 2 ст. — то же; 3 ст. — MCrAlY + внутренний алюминид, 15 радиальных охлаждающих отверстий электроэрозией. Сопловая 1 ст. — **Со-суперсплав**, 100% TBC + внутренний алюминид, веерные плёночные отверстия, showerhead, импинджмент; 2 ст. — Ni-суперсплав, 100% TBC, змеевиковое охлаждение; 3 ст. — MCrAlY + алюминид.

**Апгрейды — это и есть каталог горячей части.** MXL2 для AE94.3A включает новую камеру сгорания с SAS-UP2, обойму сопловых аппаратов, рабочие и сопловые лопатки всех четырёх ступеней, уплотнительные кольца и новые покрытия (улучшенный подслой + увеличенная толщина TBC + высокопористый слой). Эффект в М-режиме: ГТ +25 МВт, +0,7% КПД; ПГУ 1+1 +45 МВт, +1,5%. В XL-режиме — +16 тыс. ЕОН к межремонтному интервалу. Для AE94.2 MXL2 даёт +1,4% КПД и интервал ТО до 50 тыс. ЕОН без расстыковки ротора и без изменений дисков.

**Соответствие имён: Siemens ↔ Ansaldo ↔ Shanghai Electric ↔ РФ**

| Siemens            | Ansaldo            | Китай                    | РФ / лицензия                                                                                        | Комментарий                                                                                         |
|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V94.2              | AE94.2 (+ AE94.2K) | сборка Shanghai Electric | ГТЭ-160 — ЛМЗ / «Силовые машины» по лицензии Siemens с 1992, право продавать под своей маркой с 2001 | Мировой парк семейства ~585 машин                                                                   |
| V94.3A             | AE94.3A            | SEGT (финальная сборка)  | нет лицензии; в РФ стоят машины постройки Siemens                                                    | Ansaldo штатно переоснащает машины Siemens своими деталями — см. кейс A2A Piacenza                  |
| V64.3A / SGT-1000F | AE64.3A            | SEGT                     | нет лицензии                                                                                         | Разрабатывалась Siemens KWU <b>совместно с Ansaldo</b> . В РФ 13 машин, из них 12 постройки Ansaldo |
| V84.2              | нет                | —                        | —                                                                                                    | 60-Гц сестра V94.2, Siemens SGT6-2000E                                                              |
| V84.3A             | нет                | —                        | —                                                                                                    | 60-Гц сестра V94.3A, Siemens SGT6-4000F                                                             |
| — (Alstom)         | GT26, GT36         | GT36-S5 на Minhang       | GT26 — ТЭЦ-26 «Мосэнерго» блок 8 (288 МВт, 2011)                                                     | Наследие Alstom, куплено у GE в 2016. GT13E2 осталась у GE Vernova                                  |



4. Наследие Alstom: GT26, GT36, GT13E2 — что кому досталось

- Первоисточник** — решение ЕК по делу M.7278 GE/Alstom, пресс-релиз IP/15/5606 от 08.09.2015.
- Ansaldo получила ровно пять позиций:** (1) технологию тяжёлых ГТУ Alstom для GT26 и GT36 — существующие апгрейды и pipeline будущих, «excluding essentially only the technology for Alstom's older **GT 13** model»; (2) значительное число R&D-инженеров Alstom; (3) два испытательных стенда GT26 и GT36 в Бирре (Швейцария); (4) долгосрочные сервисные контракты на 34 машины GT26; (5) сервисный бизнес PSM (Флорида).
- У GE остался весь остальной установленный парк Alstom и его сервис.** Каталог апгрейдов GE Vernova: GT8C-XL, GT11N2-M, GT11NM-XL/XP, GT11NMC-XL/XP, GT11DM, GT11DXC, GT13DMC, GT13E1-MC2, полтора десятка апгрейдов GT13E2, GT24-MXL2, GT24/GT26 LPL, GT26 HE, KA26 fast start, KA26 low load.
- ! PSM больше не принадлежит Ansaldo** — вошла в Hanwha Power (Hanwha Group). Штаб-квартира 1440 W. Indiantown Rd., Jupiter, FL 33458, +1 561.354.1100.
- ! FlameSheet™ — это НЕ технология GT36.** Это ретрофитная камера сгорания PSM для E- и F-class машин GE и Siemens (7F, 9F, 6B, 7EA, 9E, 501F): до +30% ширины рабочего диапазона, H<sub>2</sub> до 60% об., цель 100%.
- Кто держит сервис в РФ после 2022.** Sulzer 30.11.2016 купил контроль в Rotec GT (центр восстановления деталей ГТУ в Екатеринбурге, ~50 чел.), **24.05.2022 принял решение о выходе с российского рынка** (300 сотрудников). Фактический преемник — ООО «ТурбоСервис Рус» (ИНН 7704781586, 165 чел., выручка 4,46 млрд ₽): **в декабре 2025 объявляло тендеры именно по GT13E2** — вибродиагностика и наладка, обслуживание системы возбуждения генератора, проточка маслозащитных колец и воздушных уплотнений. «Русь-Турбо» прямо предлагает «Инспекцию типа „С“ газовых турбин» и реверс-инжиниринг ГТУ, обслуживает гидромурфы Voith (стоят на машинах Alstom).

Машины

| Модель  | Конструкция                                                                                                                                                                                                                                               | Показатели                                                                                                                                                                                                                    | Парк                                                                                                                                              | Интервалы                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GT26    | Компрессор 22 ступени осевой, 4 ряда VGV. Камера EV кольцевая, <b>24 горелки</b> . ТВД 1 ступень, воздушное охлаждение. Камера SEV кольцевая, <b>24 горелки</b> . ТНД 4 ступени, воздушное охлаждение. Цельный сварной ротор, генератор с холодного конца | ПЦ 370 МВт / 41,0%; выхлоп 741 кг/с, 635 °С. ПГУ 1+1: 540 МВт / 61,0%; 2+1: 1 083 МВт / 61,2%. Разгрузка до 15% (1+1) и 8% (2+1). NOx до 15 ppm сухой. H <sub>2</sub> до 45% об.                                              | 110 машин, <b>78 с технологией Ansaldo</b> , >9 млн ЕОН. GE Vernova по своей стороне: «более 100 машин», 37 ГВт, 21 страна                        | HGPI <b>32 000 ч</b> . Онлайн-переключение Performance Optimized ↔ Maintenance Cost Optimized даёт до +30% времени между инспекциями                                                    |
| GT36-S5 | <b>15 ступеней</b> компрессора, 4 VGV. Cannular sequential combustor chamber (CPSC). <b>4-ступенчатая</b> воздушно-охлаждаемая турбина. Цельный сварной ротор, генератор с холодного конца                                                                | ПЦ <b>563 МВт / 43,0%</b> , выхлоп 1 065 кг/с, 630 °С. ПГУ 1+1: 800 МВт / 62,6%; 2+1: 1 605 МВт / 62,8%. Turndown 20/10%, low-load parking 10/5%. NOx 25 ppm (опция 15). <b>H<sub>2</sub> до 70% об.</b> , разработка до 100% | <b>5 машин</b> . Первый пуск ноябрь 2022. Парк превысил 80 000 ЕОН, на лидере — Edison, Marghera Levante (Италия) — выполнена первая инспекция B1 | △ «16 жаровых труб на 50 Гц» — <b>не подтверждено</b> , брошюра ограничивается словом «cannular»                                                                                        |
| GT13E2  | Горелки EV <b>72 шт.</b> штатно; апгрейд AEV — <b>48 AEV вместо 72 EV</b> . ТИТ 1 250 °С (MXL). △ Точное число ступеней компрессора и турбины по доступным первоисточникам подтвердить не удалось                                                         | Интервал TBO <b>36 000 ЕОН</b> (OEM MXL) → 48 000 (пакет Sulzer). GE MXL2: до 48 000 ЕОН, +15 МВт, +1,5% КПД ПГУ (абс.), >1,2 млн ч опыта парка                                                                               | <b>КЛЮЧЕВОЕ: GT13E2 ОСТАЛАСЬ У GE, а не перешла к Ansaldo.</b> В каталоге новых машин Ansaldo её нет. У GE Vernova — целый раздел апгрейдов       | Инспекция типа «С» = Major (капремонт). C/Major требуется для: AEV-горелок; upflow-компрессора (с выемкой ротора из корпуса, 28 дней); RRP (Radial Rotor Positioning); EV-alpha горелок |
| GT11N   | Ротор ~30 т, <b>1 250+ лопаток компрессора в 18 ступенях, 400+ лопаток турбины в 5 ступенях</b> (данные Doosan, AOG-2019)                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                             | >150 машин в мире, ~60% в США, Канаде и Мексике                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                       |

Апгрейд-пакеты

| Пакет | База | Интервал | М-режим | XL / итог | Что физически меняется |
|-------|------|----------|---------|-----------|------------------------|
|-------|------|----------|---------|-----------|------------------------|

|                                               |                                                                  |                                                             |                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MXL2 (GT26)</b>                            | Rating 2006 и ранее                                              | <b>40 000 ЕОН</b>                                           | М-режим: +25 МВт ПГУ, +0,8% КПД, +4 000 ч                                 | XL-режим: +12 МВт, +0,5%, +12 000 ч. Итог до 456 МВт / 59,8% ПГУ                                                | Перепроектированы все 4 ступени ТНД: 3D-профилирование, увеличен диаметр тракта на выходе турбины, усиленное ТЗП, <b>снижено число сопловых лопаток в рядах 1 и 2 ТНД</b> (меньше охлаждающего воздуха), оптимизировано охлаждение всех компонентов, улучшены бандажи (меньше перетечек через торцы) |
| <b>MXL3 (только GT26)</b>                     | MXL2; любой Rating 2006, все до 2011 с извлекаемыми EV-горелками | —                                                           | М-режим: +35 МВт, +1,6%, +4 000 ч                                         | XL-режим: +22 МВт, +1,3%, +12 000 ч. Уровень H-class; H <sub>2</sub> 0–45% об.                                  | Новые <b>ланцеты SEV-горелок + низкочастотные демпферы</b> ; перепроектированы ступени 1 и 2 ТНД под повышенную температуру; частично перепроектирован компрессор для устойчивости; ретрофит камеры SEV от Rating 2011. Совместим с eLPL/eLLO и Fuel Flexibility Package                             |
| <b>GT26 HE (конкурирующий, от GE Vernova)</b> | GT26                                                             | 32 000 ч, при оптимальной эксплуатации <b>до 44 000 ЕОН</b> | +2% КПД ПГУ, до +25 МВт, –5% CO <sub>2</sub>                              | Монтаж 60 дней, требует C-инспекции (Major)                                                                     | Парк: 11 машин в работе, 15 продано, >146 000 ч (сент. 2025) — Uniper Enfield (первая), Uniper Isle of Grain, InterGen Coryton                                                                                                                                                                       |
| <b>GT13E2 O&amp;M upgrade (GE)</b>            | GT13E2                                                           | <b>сокращение с 8 до 4 А-инспекций на 144 000 ЕОН</b>       | >50 улучшений в 7 категориях                                              | Сокращение простоя на 3–13 дней                                                                                 | Закрывает ~30% отчётных проблем парка                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GT13E2 EV-alpha (GE)</b>                   | GT13E2                                                           | монтаж 10–20+ дней, требует C/Major                         | NOx <b>15 ppm</b> на базовой нагрузке, –35% в верхнем частичном диапазоне | Соответствие по эмиссии до ~50% нагрузки                                                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GT13E2 AEV (GE)</b>                        | GT13E2                                                           | требует C/Major                                             | 48 AEV вместо 72 EV                                                       | Непрерывное регулирование топлива без переключения pilot/premix, соответствие по эмиссии <b>до 10% нагрузки</b> | Сито от посторонних предметов                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GT13E2 Upflow compressor (GE)</b>          | GT13E2                                                           | C/Major, выемка ротора из корпуса, 28 дней                  | +5 МВт, +0,1–0,2% КПД                                                     | Изменены первые две ступени лопаток компрессора MXL2, концепция открытых VIGV, controlled-diffusion airfoil     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Горячий тракт GT13E2: что меняется при продлении 36 → 48 кЕОН

| Деталь                                           | Что с ней                                                                                                                                                                                                                | Механизм отказа                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Рабочая лопатка 1-й ступени</b>               | <b>Единственная деталь, требующая замены на новую</b> при переходе 36 → 48 кЕОН. EEQ111 вместо Inconel 738, MCrAlY + advanced TBC                                                                                        | Механизм отказа оригинала: ползучесть у 7-го охлаждающего отверстия на вогнутой стороне вершины → LCF-трещина в «letter box» кармана с паяной крышкой Inconel 625 → HCF → разрушение |
| <b>Лайнеры zone 2 (inner + outer)</b>            | Апгрейд ≈ OEM-конфигурации ZIP: улучшенное распределение охлаждающего воздуха, охлаждаемый разъём, карбидное износостойкое покрытие плиток, модифицированные импинджмент-плиты, TBC + плотный MCrAlY на выходном участке | —                                                                                                                                                                                    |
| <b>Front segments</b>                            | Улучшенные боковые уплотнения + поршневое кольцо, изменённые монтажные крюки против износа                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                    |
| <b>Тепловые экраны zone 1 (внутр. + наружн.)</b> | Апгрейд не требуется; применяется advanced TBC + плотный MCrAlY, опц. конфигурация с оптимизированным расходом охлаждающего воздуха                                                                                      | —                                                                                                                                                                                    |
| <b>Горелки EV / AEV</b>                          | Апгрейд не требуется; EV может быть доработана до версии, эквивалентной OEM EV-a                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                    |

Парк Alstom в РФ и СНГ

| Станция | Владелец | ГТУ | Мощность | Ввод | Что известно |
|---------|----------|-----|----------|------|--------------|
|---------|----------|-----|----------|------|--------------|

|                                                           |                                     |                                                   |                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ТЭЦ-26 «Южная», блок 8 (Москва, Бирюлёво Западное)</b> | «Мосэнерго» / Газпром энергохолдинг | 1 × GT26                                          | ПГУ 420,9 МВт эл. + 265 Гкал/ч; КПД до 59% в конденсационном режиме                                       | 2011                                                    | Блок «производства Alstom»; после ввода ТЭЦ-26 стала самой мощной станцией «Мосэнерго». 288 МВт — это мощность самой ГТУ                                                                                                                       |
| <b>Новогорьковская ТЭЦ (Кстово)</b>                       | «Т Плюс»                            | 2 × GT13E2 + генераторы <b>Alstom 50WY21Z-095</b> | ГТУ №1 176,2 МВт, ГТУ №2 175,8 МВт; 2 котла-утилизатора по 333 т/ч; станция 557 МВт / 731 Гкал/ч          | 2014                                                    | <b>В 2019 выполнена инспекция типа «С» (капремонт) с заменой основных деталей ГТ — 2,6 млрд ₽.</b><br>Обозначение генератора 50WY21Z-095 подтверждает формат кода: 50 = частота, WY = семейство, 21 = типоразмер, Z = исполнение, 095 = индекс |
| <b>Нижнетуринская ГРЭС</b>                                | «Т Плюс»                            | 2 × GT13E2                                        | Станция 484 МВт / 522 Гкал/ч; проект «Аквамарин» — 2 блока по <b>230 МВт</b> (184 МВт — это ГТУ, не блок) | 2015                                                    | Состав блока: GT13E2 + ПТ КТ-63-7,7 (УТЗ) + КУ ПК-87 (ЗиО-Подольск) + ТГ ТФ-63-2УХЛЗ («Элсиб»); генподрядчик «ТЭК Мосэнерго»                                                                                                                   |
| <b>Академическая ТЭЦ (Екатеринбург)</b>                   | «Т Плюс»                            | 1 × GT13E2, ТГ 168 МВт                            | Станция 228 МВт (222 при вводе, +6 МВт с дек. 2018) / 391 Гкал/ч; КПД 51%                                 | 01.08.2016                                              | ПТ КТ-63/7,7 (УТЗ) 60 МВт, ТГ ТФ-63-2УЗ, КУ ПК-86; инвестиции 11,7 млрд ₽                                                                                                                                                                      |
| <b>Челябинская ТЭЦ-4 (до 2018 — Челябинская ГРЭС)</b>     | «Форвард Энерго» (ex-Fortum)        | <b>3 × GT13E2</b> (не одна машина)                | 3 блока по 247,5 МВт, станция 742 МВт / 850 Гкал/ч                                                        | бл.1 — 01.12.2015, бл.2 — 01.03.2016, бл.3 — 23.11.2017 | Крупнейшее расхождение с прежними данными базы                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ереванская ТЭЦ (Армения)</b>                           | —                                   | Alstom <b>GT13E2 MXL, 179,9 МВт</b>               | ПГУ 242 МВт                                                                                               | 2010                                                    | Генподряд GS E&C (95%) + Mitsui (5%), ПТ Fuji Heavy Industries, KY Sedaе Enertech, ACY Honeywell; кредит JBIC \$241 млн. Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан — тяжёлых ГТУ Alstom не найдено                                          |

## Независимый аутмаркет по Alstom

| Компания                                | Страна          | Что умеет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Референсы                                                                                                                                                                                                                                                                          | Контакт                                                                              | Доступ                              |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Inpirio                                 | Хорватия        | Новое изготовление и восстановление компонентов <b>GT8C, GT9D, GT11N1, GT11D5, GT13E1, GT13E2, GT13DM</b> . Сварка суперсплавов EN ISO 3834-2, TÜV SÜD; точное и крупное литьё; покрытия CrC/WRC; 3D-контроль. <b>Полевой сервис: надзор за инспекциями А, В и С</b> , оценка состояния после незапланированных остановов, планирование склада ЗИП, FOD/DOD-риск-анализ, оценка «OEM vs 3rd party». Патентованный инструмент <b>BLT2000 + BLP2000</b> для подъёма болтов разъёма камеры сгорания GT13E2 — экономия ~40 ч | GT8C — hot gas casing + inner liner (Sengkang, Индонезия); GT13E2 — turbine vane carrier и 2x exhaust gas casing (Malakoff, Lumut, Малайзия); GT13C — камера с апгрейдом U-Duct для Vattenfall Berlin-Charlottenburg за 18 недель «под ключ»                                       | Kolodvorska 80, 40320 Donji Kraljevec · +385 40 360 888 · sales@inpirio.com          | ЕС — прямые поставки закрыты        |
| Sung-il Turbine                         | Корея, Пусан    | Независимый производитель, <b>не аффилирован ни с одним OEM</b> . Вакуумное точное литьё (собственные керамические стержни), восстановление горячего тракта (TBC, лазерная наплавка, пайка, термообработка), изготовление компонентов камеры: <b>Combustor Basket, Hot Gas Casing (верх/низ), Inner Liner Assembly, Shielding Cone, Support Cylinder (верх/низ), Transition Piece</b>                                                                                                                                    | 1997/1999 — первый в Kopee Support Cylinder 11NM; 2004 — локализация HGC, Liner, SDC для 11NM; 2009-2013 — Low-NOx горелка 11NM; 2011-2016 — лопатки и сопловые 11NM; <b>2017 — первый экспорт «13E2 EV Burner» на Ближний Восток</b> ; 2025 — поставщик Saudi Electricity Company | 45 Noksansandan 289-ro, Gangseo-gu, Busan · +82-51-930-8900 · sgt@sungiltbn.com      | Корея присоединилась к ограничениям |
| MAPA Turbines                           | Польша, Люблин  | Ремонт компонентов, покрытия, изготовление, контроль; 25+ лет. <b>GE/Alstom: GT8B, GT8C, GT9, GT11N, GT13D, GT13E, GT13E1, GT13E2</b> . Также Siemens SGT-1000F/6-2000E/5-2000E/5-4000F/600, <b>Ansaldo AE64.3A/AE94.2/AE94.3</b> , GE MS/F-серии, MHI, Westinghouse. Детали: лопатки и сопловые турбины, бандаж и сегменты; лопатки, статоры, уплотнения, диффузоры компрессора; лайнеры камеры, форсунки, переходники, корпуса                                                                                         | Свежая работа — GT11N ступень 1: сопловые и рабочие лопатки, полный цикл инспекции, ремонта и повторного покрытия. <b>GT24/GT26 в списке нет</b>                                                                                                                                   | Mełgiewska 76a, 20-234 Lublin · sales@mapaturbines.com · +48 575 707 565             | ЕС                                  |
| Liburdi Turbine Services                | Канада, Онтарио | <b>Продление ресурса критичных компонентов Alstom GT8, 11, 13, 24 и 26</b> . Компрессор — поворотные лопатки, рабочие, статоры, эрозийные покрытия; камера — <b>EV-горелки, входные сегменты, внутренние лайнеры, корпус горячего газа</b> ; турбина — рабочие, сопловые, <b>тепловые экраны</b> . Омоложение сплава (rejuvenation), порошковая металлургия для замещения металла, автоматическая сварка                                                                                                                 | <b>ЭКОНОМИКА: ремонт горячего тракта \$0,8-1,5 млн против \$3-8 млн за новые детали</b> при том же обнулении ресурса. Организатор AOG                                                                                                                                              | 400 Highway 6 North, Dundas, Ontario L9H 7K4 · +1-905-689-0734 · шоп Mooresville, NC | Канада                              |
| TRS Services (Turbine Repair & Support) | США, Хьюстон    | «Reviving Alstom»: ремонт <b>корпусов горячего газа</b> , сопловых и рабочих лопаток, <b>обойм сопловых аппаратов турбины (turbine vane carriers)</b> ; моделирование корпусов и проектирование оснастки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Собственная печь для термообработки корпусов горячего газа и нижних камер сгорания вплоть до GT13DM в собранном виде, до 1260 °C</b>                                                                                                                                            | 2105 Skinner Rd., Houston TX 77093 · (713) 692-2930 · sales@trsservices.com          | США                                 |
| Hughes Technical Services (HTS)         | США             | <b>Основана в 2014 бывшими инженерами ABB/Alstom</b> , «go-to» полевая организация по этим машинам. Пусконаладка, консалтинг, мониторинг пламени и пульсаций, апгрейды АСУ; совместно с TRS — восстановление корпусов горячего газа, лопаток и тепловых экранов. Апгрейд управления сбросных клапанов GT11NM. Ремонты <b>Voith</b> и апгрейды сервоклапанов                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hts-llc.com                                                                          | США                                 |
| Stork (Fluor)                           | Нидерланды      | Реверс-инжиниринг и изготовление лопаток компрессора: <b>GT11N</b> — рабочие всех ступеней, направляющие ступеней 8-18; <b>GT11D5</b> — рабочие всех, направляющие 7-19; <b>GT13E1</b> — рабочие всех, направляющие 1-4; GT10B (ныне Siemens SGT-600)                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                    | ЕС                                  |
| Doosan Turbomachinery Services          | Корея/США       | <b>Роторы GT11N</b> : инспекция и оценка на площадке и в цехе, NDT, моделирование, расчёт остаточного ресурса, план ремонта, при необходимости — изготовление нового ротора. Производство LaPorte (Техас) + тяжёлые цеха Changwon (Корея) и Skoda (Чехия): ковка, сварка, механообработка, сборка, балансировка                                                                                                                                                                                                          | Реверс-инжиниринг и 3D-моделирование — ключевые компетенции                                                                                                                                                                                                                        | doosanturbomachineryservices.com                                                     | Корея/США                           |

|                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARNOLD Group             | Германия, Filderstadt  | Однослойные изоляционные системы, <b>готовые конструкции под GT24, GT26, 11N, 13D, 13E2</b> ; гарантия 15 повторных использований без потери эффективности; снижение температуры в отсеке до 50%                                                                                                                                                  | Соучредитель AOG                                                                           | arnoldgroup.com                                                                                                                                    | ЕС                                                                                                              |
| Pioneer Motor Bearing    | США, Kings Mountain NC | <b>Эксклюзивный лицензиат Alstom по ремонту подшипников</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соучредитель AOG                                                                           | —                                                                                                                                                  | США                                                                                                             |
| Bowzon (Tianjin Baozhuo) | КНР, Тяньцзинь         | Продажа и сервис ГТУ, ПТУ; восстановление, ремонт и перепродажа б/у машин; собственные ремонтные цеха, 20+ лет. В каталоге карточки Alstom GT11N2, GT13E2, GT24, GT26 и Ansaldo GT26, GT36 — <b>но это позиции-запросы без технического содержания и без подтверждения наличия деталей</b>                                                        | Участник Третьей Российско-Китайской конференции по инвестициям и торговле (24-25.10.2025) | Room 605-2-03, Building B, Yintai Technology Plaza, 46 Xianyang North Rd, Hongqiao District, Tianjin · +86 15733303169 · service@bowzonturbine.com | <b>Единственный канал без ограничений ЕС/США/Кореи — и с самой низкой подтверждённой компетенцией по Alstom</b> |
| MD&A                     | США, Latham NY         | ОЕМ-альтернатива по ГТУ, ПТУ и <b>генераторам</b> . Работает с генераторами GEC Alsthom/Alstom. Доклад AOG-2025 «Alstom rings-off inspection»: снятие бандажных колец и ступиц вентиляторов, 3D-сканирование, дублирующие электро- и визуальные испытания, бороскопия главных выводов, перемотка одиночной катушки, высокоскоростная балансировка | —                                                                                          | 25 British American Blvd., Latham NY 12110 · +1 (518) 399-3616 · info@mdaturbines.com                                                              | США                                                                                                             |
| EthosEnergy              | УК/США                 | <b>По собственному сайту Alstom НЕ обслуживает.</b> Тяжёлые ГТУ: GE Frames 3/5/6B/6FA/7E-EA/7FA/9E/9FA, Siemens SGT600 (GT10), Westinghouse/Fiat W251/TG20, W501, W101/TG7, 701D/TG50                                                                                                                                                             | Заводы: Rayong (Таиланд), Torino, Houston, East Windsor (CT), Duncan (SC)                  | —                                                                                                                                                  | Не релевантен по Alstom                                                                                         |

Alstom Owners Group — вход в живое сообщество

**Что это.** Alstom Owners Group — частное объединение владельцев и эксплуатантов оборудования Alstom (ГТУ и ПТУ), создано в 2018. Охват: базовый парк GT8, GT11N/N1/N2, GT13 и продвинутый парк GT24, GT26. aogusers.com, закрытый форум владельцев forum.aogusers.com.

**Почему возникло.** После покупки Alstom компанией GE полевой сервис и склад ЗИП были урезаны, а сообщество независимых поставщиков для Alstom (в отличие от Siemens и GE) в США так и не сложилось из-за малого размера парка. Первую конференцию организовали и спонсировали Liburdi Turbine Services, Pioneer Motor Bearing и ARNOLD Group; Джефф Чапин (Liburdi) — фактический председатель.

**Конференции.** 8-я — 15-17 июля 2025, Niagara Falls, NY (тур на завод Liburdi в Dundas). 9-я — **28-30 июля 2026, Houston Marriott Marquis**, в четверг тур на завод TRS Services. Каталог поставщиков — aogusers.com/2026-aog-solutions-providers/.

**Состояние рынка по итогам AOG-2025** (прямые цитаты участников): сроки поставки некоторых деталей **3-5 лет; EV-горелка — 99 недель**; турбины до 5 лет; часть OEM вообще не подаёт предложения на некоторые позиции; лейтмотив **«если есть запас — держите его»**; почти никто из участников не работает в базовом режиме; главные проблемы — определение конца ресурса, устаревание и доступность деталей.

**Спонсоры и экспоненты** — готовый список адресатов: ABB, Arnold Group, Camfil Power Systems, GE Vernova, Groome Industrial, Hughes Technical Services, MD&A, National Electric Coil, Sung-Il Turbine, TRS Services, AGT Services, AIM Power Consulting, Allied PG, Doosan Turbomachinery Services, Emerson, Freudenberg Filter, Gulf Turbine, K-Machine, Liburdi, Mee Industries, Petrotech, PFE, Saltek, Turbo Blading.

**Для РФ:** организация американской юрисдикции с участием GE Vernova; практический доступ российских эксплуатантов закрыт. Ценность — как карта живых независимых поставщиков и как источник рыночных сроков.

## 5. Горячий тракт: что покупаем и в каком количестве

| Узел                                           | EN-термин для RFQ                                                              | Кол-во на машину                                                             | Ресурс / интервал                                  | Комментарий                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая лопатка турбины, ступени 1-4           | Turbine blade / <b>TLa1, TLa2, TLa3, TLa4</b> (Turbinenlaufschaufel Stufe 1-4) | комплект ряда                                                                | 1 и 2 ст. на V94.2 v.3 — только замена, не ремонт  | Немецкая позиционная система Siemens, реально используется в тендерах ESB (Ирландия). Это и есть рабочий идентификатор вместо парт-номера                                                                |
| Сопловая (направляющая) лопатка, ступени 1-4   | Turbine vane / <b>TLe1, TLe2, TLe3, TLe4</b> (Turbinenleitschaufel Stufe 1-4)  | комплект ряда                                                                | все четыре ступени ремонтпригодны                  | В ремонтном лоте ESB TR810 — сопловые всех 4 ступеней плюс рабочие 3 и 4                                                                                                                                 |
| Разъёмные уплотнительные кольца ступеней 2 и 3 | Divided Seal Rings for Stages 2, 3                                             | комплект                                                                     | —                                                  | Идут в комплекте с лопаточным аппаратом                                                                                                                                                                  |
| Гибридная горелка                              | Dry-Low-NOx hybrid burner / H-burner                                           | AE94.2 — 16 (8×2 камеры); AE94.3A и AE64.3A — 24; GT26 — 48 (24 EV + 24 SEV) | полная замена комплекта при капремонте под BAT-NOx | Обозначение «HR3» в брошюрах Ansaldo и Siemens не встречается — не использовать в RFQ                                                                                                                    |
| Керамические плитки камеры сгорания            | Ceramic tiles                                                                  | число на камеру OEM не публикует                                             | как правило одноразовые                            | <b>Самая узкая позиция корзины.</b> Керамику публично не заявляет ни один из проверенных изготовителей — запрашивать по чертежу у Schunk (RB-SiC до 1380 °C, NB-SiC до 1470 °C), Saint-Gobain, Rauschert |
| Держатели плиток, основания под плитки         | Brick holders, Base for tiles / Supporti refrattari, Basi per piastrelle       | по числу плиток                                                              | —                                                  | Единственный публичный изготовитель этой номенклатуры — <b>GFM S.p.A.</b> (Mapello, Италия)                                                                                                              |
| Сегменты и пластины камеры сгорания            | Segments and plates for combustion chamber                                     | —                                                                            | —                                                  | GFM S.p.A.                                                                                                                                                                                               |
| Жаровая труба                                  | Flame tube / combustion liner                                                  | по числу камер                                                               | 2-4 цикла восстановления (экспертная оценка)       | Материал по каталогу Sulzer — сталь 16Mo3, с кольцами крепления и держателями плиток                                                                                                                     |
| Смесительная камера                            | Mixing chamber                                                                 | по числу камер                                                               | —                                                  | Inconel 617, кольцо охлаждения со <b>144 каналами</b> . Делают Sulzer                                                                                                                                    |
| Корпус горячего газа                           | Hot gas casing                                                                 | —                                                                            | —                                                  | Inconel 617, TBC по внутренней втулке                                                                                                                                                                    |
| К-кольца, L-кольца                             | K-rings, L-rings                                                               | комплект                                                                     | —                                                  | Наша сделка 5216 — «X и L-кольца для ГТУ ГТЭ-160». Делают Sulzer и Paya Mavad                                                                                                                            |
| Кольца охлаждения, зубчатые кольца             | Cooling rings, castellation rings                                              | —                                                                            | —                                                  | Опционально hard-face покрытие против фреттинга                                                                                                                                                          |
| Верхние и нижние плиты горелок                 | Upper / lower burner plates                                                    | по числу горелок                                                             | —                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| Диагональные завихрители                       | Diagonal swirlers                                                              | по числу горелок                                                             | —                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| Вставки горелок                                | Burner inserts                                                                 | по числу горелок                                                             | —                                                  | GFM S.p.A. заявляет прямо                                                                                                                                                                                |
| Тепловые экраны, сегменты направляющего кольца | Heat shields, ring segments                                                    | —                                                                            | —                                                  | Sung-il (Корея) льёт эту номенклатуру; в нашей таможне AE64.3A ввозились «сегменты направляющего кольца»                                                                                                 |
| Обойма сопловых аппаратов                      | Turbine vane carrier                                                           | 1                                                                            | меняется в составе MXL2                            | В кейсе Piacenza Ansaldo меняла на машине Siemens вплоть до дисков компрессора CD1-CD5 и корпуса CVC1                                                                                                    |
| Лопатки и направляющие компрессора, ВНА        | Compressor blades / vanes, IGV                                                 | 15 или 16 ступеней                                                           | —                                                  | AirFlex — 3D-редизайн первых 6 ступеней AE94.3A                                                                                                                                                          |
| Редуктор (только AE64.3A)                      | Flender-Graffenstaden TX71/1C или TX80/1C                                      | 1                                                                            | капремонт по 100-128 тыс. часов                    | Кинематика 5400→3000 об/мин, i=1,8. Квилл-шaft, 5 подшипников. Альтернативы: MAAG тип HET (85 МВт), RENK Turbo Gear Unit                                                                                 |

|                      |                            |            |                     |                                                                      |
|----------------------|----------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Фильтроэлементы КБОУ | Air intake filter elements | по проекту | регламентная замена | Наша сделка 10348. Подбор по посадочному размеру, а не по OEM-номеру |
|----------------------|----------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|

**Публичного каталога парт-номеров Ansaldo и Siemens для V-серии не существует.** Проверено по тендерам, каталогам и брошюрам — 8-10-значные материальные коды OEM нигде не публикуются. Вместо них отраслевой стандарт идентификации — три компонента: **позиционное обозначение (TLa1...TLe4) + версия горячего тракта + заводской номер машины.** Ansaldo и Siemens подбирают деталь по серийнику и ревизии, потому что одна и та же «лопатка 1 ступени» физически различается между версиями 3-7.

**Что известно про форматы номеров.** У российского поставщика INTECH GmbH опубликованы реальные номера вида **A2A50006473** и **A2A50006106** для V94.2 (SGT5-2000E) — формат «A2A» + 8 цифр, похоже на внутренний код Siemens/KWU. В руководстве «Gas Turbine Description V94.2» встречаются документные номера вида W 3.1-1350-9425 (Burner Assembly) и W 3.1-3345-0001 (Hybrid Burner). Использовать как ориентир формата, не как готовый заказной номер.

**Обозначения, которые реально работают в переписке:** TLa1-TLa4 и TLe1-TLe4 (лопатки и сопловые по ступеням), **Version 3/4/5/6/7** (ревизия горячего тракта V94.2), **41 MAC** (концепция TO Siemens на 41 000 ЕОН — детали маркируются «compatible with 41 MAC»), **SAS-UP2** (новая камера сгорания AE94.3A в пакете MXL2), MXL2 / M-mode / XL-mode (апгрейд-пакеты AE-машин; **MXL3 существует только для GT26**, на AE94.2 и AE94.3A его нет), **TX80/1C** (редуктор Flender для AE64.3A), **eHGPI** (расширенная инспекция горячего тракта — закупается как отдельный тип работ).

**Количества по ступеням OEM не публикует** — ни Ansaldo, ни Siemens, ни независимые. Комплектность берётся только из ведомости ЗИП конкретной машины по заводскому номеру и версии. Единственный числовой след в открытых источниках: в разборе разрушения лопаток SGT6-2000E фигурирует партия 89 рабочих лопаток 1 ступени, из них 64 признаны неремонтопригодными и 25 восстановлены — то есть **72% брака** при дефектации.

**Интервалы обслуживания.** AE94.2 — 41 тыс. ЕОН по горячей части (с MXL2 до 50 тыс.); AE64.3A — 33 тыс. ЕОН; AE94.3A — до 5 лет между капремонтами, с MXL2 интервал до 41 тыс. ЕОН; GT26 — 32 тыс. ч, с MXL2 до 40 тыс. ЕОН. Реальные цифры из польских тендеров PGE: капремонт AE64.3A выполнялся **после 100 000 и после 128 000 часов наработки**, средние осмотры — примерно каждые 8 000 часов. Шкала для Е-класса: малый осмотр 8 тыс. ЕОН, HGPI 41 тыс. ЕОН, капремонт 100-110 тыс.

**Формула пересчёта эквивалентных часов (ЕОН) непублична.** Коэффициенты за пуск, срыв нагрузки, вид топлива, впрыск воды и пиковый режим у Siemens и Ansaldo закрыты. Панель ASME отмечала, что все OEM считают по-разному, иногда по-разному от площадки к площадке, и реальная разница в стоимости возникает между 20 и 30 часами на пуск. Отраслевая практика (оценка): нормальный пуск ≈10-20 ЕОН, аварийный останов ≈100+ ЕОН, жидкое топливо — множитель ~1,5-2. Цифры для контракта брать только из своего договора.

**Что ремонтируют, а что меняют.** Из состава ремонтного лота ESB TR810 по V94.2 v.3: ремонтируются рабочие лопатки 3 и 4 ступеней и сопловые всех четырёх; **рабочие лопатки 1 и 2 ступеней в ремонт не идут — только новые.** Технологии ремонта Ansaldo Global Repair: ручной TIG, лазерная наплавка (LMD), фторидная ионная очистка (FIC), пайка с узким зазором и оверлейная, ЭЭО-прошивка охлаждающих отверстий, замена сот, купонный ремонт, вакуумная термообработка; покрытия VPS, HVOF, APS, шликерный и CVD-алюминид. Отдельный продукт «multireco» — продление ресурса многократным восстановлением, число циклов не публикуется.

Ценовые ориентиры и сроки

| Позиция                                                                                                                                            | Цена / срок | Основание                                                                                               | Источник                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новый полный комплект лопаточного аппарата на одну V94.2 v.3: TLa1-TLa4 + TLe1-TLe4 + разъёмные уплотнительные кольца 2 и 3 ст. + монтажный крепёж | €5 000 000  | оценочная стоимость закупки ESB, ТЭЦ Poolbeg CG14, 2023                                                 | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/772841-2023">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/772841-2023</a> |
| Ремонт 6 позиций V94.2 v.3 (TLa3, TLa4, TLe1-TLe4)                                                                                                 | €750 000    | закупка ESB 2023, победитель EthosEnergy Light Turbines Ltd (2026)                                      | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/757055-2023">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/757055-2023</a> |
| Капремонт AE64.3A после 128 000 часов + редуктор TX80/1C + сервис 2023-2027                                                                        | €8 288 750  | PGE Rzeszów, 2022, победитель Ansaldo Energia                                                           | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/567315-2022">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/567315-2022</a> |
| Капремонт AE64.3A после 100 000 часов + сервис на 25 000 часов, вкл. полную замену комплекта горелок под BAT-NOx                                   | €4 345 000  | PGE <b>Rzeszów</b> , тендер 27142-2018, победитель Ansaldo Energia (панее ошибочно значилось Bełchatów) | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/27142-2018">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/27142-2018</a>   |
| Капремонт V94.2 + сервис 2025-2031                                                                                                                 | €14 191 220 | ТЭЦ Lublin Wrotków, 2024, победитель Ansaldo Energia                                                    | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/607763-2024">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/607763-2024</a> |

|                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТО V94.2 включая расширенный ремонт eHGPI                           | <b>€12 666 640 (рамка до €75 млн)</b>                                     | HEP, TE-TO Sisak, Хорватия, 2025, победитель Siemens Energy                                                                                                               | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/416550-2025">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/416550-2025</a>                                           |
| Капремонт ПАРОВОЙ турбины (не ГТ)                                   | <b>€3 078 180</b>                                                         | Ørsted, Avedøre, Дания, 2026, победитель Ansaldo Energia. <b>Как якорь по V94.2 не годится</b> — это паровая турбина; оставлено для полноты картины по контрактам Ansaldo | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/48859-2026">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/48859-2026</a>                                             |
| LTSA на ПГУ с SGT5-4000F                                            | <b>€103 822 000</b>                                                       | Počerady, Чехия, 2019, Siemens                                                                                                                                            | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/169062-2019">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/169062-2019</a>                                           |
| Комплект горячего тракта машины 150-200 МВт (исторический ориентир) | <b>\$1,5-2,5 млн</b>                                                      | ASME / Global Gas Turbine News, 2001. К 2023 цена выросла примерно в 2-2,5 раза                                                                                           | <a href="https://files.asme.org/igti/knowledge/articles/13047.pdf">https://files.asme.org/igti/knowledge/articles/13047.pdf</a>                                   |
| Комплект деталей камеры сгорания low-NOx (исторический ориентир)    | <b>\$450-650 тыс. и выше</b>                                              | там же, 2001                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| Срок поставки нового комплекта лопаток и сопловых V94.2             | <b>12 месяцев</b>                                                         | длительность контракта в извещении ESB TR4503                                                                                                                             | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/713460-2025">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/713460-2025</a>                                           |
| Срок ремонта комплекта лопаток                                      | <b>12 месяцев по контракту; 4-8 мес. «от снятия до возврата» (оценка)</b> | контракт ESB TR810                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
| Экономия от восстановления против новых деталей                     | <b>до 70%</b>                                                             | данные ЗТСП (ныне «ТурбоСервис Рус»), центр в Екатеринбурге                                                                                                               | <a href="https://ritm-magazine.com/ru/public/turbiny-zarubezhnye-servis-rossiyskiy">https://ritm-magazine.com/ru/public/turbiny-zarubezhnye-servis-rossiyskiy</a> |



6. Партномера и шифровки

**Единого «формата Siemens» не существует.** Siemens — склейка из четырёх независимых инженерных школ, каждая сохранила свою нумерацию: Mülheim/KWU (V-серия), Ruston/EGT Линкольн (SGT-100...400), Finspång ex-ABB STAL (SGT-500...800), Westinghouse (501/701). Поверх — современный материальный реестр SAP. Номер из одной школы в другой не ищется.

**У Ansaldo две несовместимые родословные.** Машины по лицензии Westinghouse (TG20B, TG50C, TG50D5, TG7-TG16) несут чисто вестингаузовскую нумерацию. Машины по лицензии Siemens (AE94.2, AE94.3A, AE64.3A) унаследовали чертёжную систему Mülheim/KWU. **Прямых образцов номеров AE-серии в открытых источниках не найдено** — это гипотеза по происхождению конструкции, не проверенный факт.

 **Ловушка с кириллицей — проверено побайтово, применять в каждом RFQ.** На странице «Интех ГмбХ» позиции 1–16 записаны КИРИЛЛИЦЕЙ: «A2A» = U+0410, U+0032, U+0410. Позиции вспомогательного набора — латиницей: «A2A» = U+0041, U+0032, U+0041. Копипаст первых 16 номеров даёт номер, который не найдётся ни в одной базе поставщика и **молча провалит поиск**. Перед отправкой RFQ прогонять нормализацию: A→A, B→B, C→C, E→E, K→K, M→M, H→H, O→O, P→P, T→T, X→X.

Форматы номеров по школам

| Формат                          | Машины                                                                 | Что это и как читается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реальные образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2A + 8 цифр                    | V94.2 / SGT5-2000E                                                     | Каталог стандартных и быстроизнашиваемых деталей: крепёж и расходники. <b>Все 22 найденные позиции A2A — крепёж и расходники. Ни одной лопатки, ни кольцевого сегмента, ни горелки.</b> Для горячей части нумерация другая                                                                                                                                                                                                                                                                      | A2A50006355 винт с цилиндрической головкой · A2A50006365 штифт конический · A2A50005603 уплотнительная лента · A2A50203618 шайба стопорная двойная · A2A50015478 шплинт · A2A50006589/90/91/92 вкладыши подшипника · A2A50006702 штифт с насечкой · A2A50062127 штифт предохранительный · A2A50006117 шпилька 8 · A2A50005985 гайка шестигранная · A2A50000260 штифт конический · A2A50005822 винт. Набор для замены лопаток: A2A50006473 шпилька резбобовая · A2A50006106 проволока уплотнительная · A2A50006520 уплотнительная планка · A2A50006114 шпилька · A2A50005888 и A2A50005889 шпонки |
| 23-94xx-xxxxx-xxx + rev         | Горячая часть V94.2                                                    | Чертёжный номер. Структура: <b>23</b> - префикс реестра/класса документа (есть не всегда) · <b>9420/9422</b> код семейства машины (94.2 → 942х) · <b>12601/12602</b> идентификатор детали, <b>последняя цифра = номер ступени</b> · <b>005</b> индекс листа/варианта · <b>rev.C/D</b> ревизия, указывается ОТДЕЛЬНО и в номер не входит. <b>Ревизия обязательна к согласованию — детали разных ревизий взаимозаменяемы не всегда.</b> Выборка 2 образца — рабочая гипотеза, не доказанная схема | 9422K12601005 rev.C — 1°stg cooling insert (дефлектор охлаждения 1-й ступени) · 23-9420-12602-005 rev.D — 2°stg cooling insert. Два номера отличаются ровно в позиции ступени при идентичных остальных полях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E1B + 9 цифр                    | Современный материальный реестр Siemens Energy                         | Тот же реестр SAP, что и A2A, другой префикс сегмента («3 символа + числовой блок»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E1B100634166 turbine blade stage 1 · E1B100301995 2nd stage turbine nozzle · E1B100096711 guide vane 2 complete · E1B100097178 guide vane 2 temp · E1B100097202 guide vane 2 borescope · E1B100235007 burner · E1B100302521 heater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 цифр · 4 цифры+буква+2-5 цифр | Ansaldo по лицензии Westinghouse: TG20B, TG50C, TG50D5, W501D5, SW501F | Чисто вестингаузовская нумерация. К AE-серии отношения не имеет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TG20B: 322759, 324292, 324295, 331652/653, 335930/935, 376058, 345145, 345148, 376061, 376065, 321273, 321075, 298514, 330231, 345141 · TG50C: 4089T82/83, 4089T84/85/86, 4090T22, 4091T11, 4040T88012 · TG50D5: 4274T04/49, 4281T40, 4274T50, 4281T42, 4274T76, 4274T86/87, 4274T64/65, 4217T94, 4277T03, 4274T25, 500561, 4227T15/16/17, 4272T73/83, 4220T37, 4216T97 · W501D5: 7864D08, 7864D11 (1°stg cooling insert), 1274E23, 1274E43 (2°stg cooling insert) · SW501F: 7951D97G02 (cross flame tube sleeve), 2688B18001 (eccentric taper pin)                                              |
| HTCT / HTCZ / GMD               | GT13E2, GT26, GT36 (наследие Alstom)                                   | Спецификация Alstom. По ней EXA (Милан) поставляет КИПиА, клапаны и электриту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HTCT423042 P0002 термопара типа N 2000 мм × Ø2 мм · HTCT417103 P0001 пилотный соленоидный клапан NG6 · HTCT423528 P0005 предохранительный DBDS6K1 · HTCT423528 P0008 обратный S8A05 / R901454052 · HTCT423557 R0011 привод VGV ход 350 мм DC-125/070-0350-DLKZA · HTCT416528/416529/416530 R0004 соленоидные 2/2 и 3/2 24 В DC · HTCT417889 R0001 3/2-ходовой DN3,5 на 0,2–10 бар · HTCT421100 P0032 обратный DN32 ASME 150                                                                                                                                                                      |

|                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C3 / MW 33362 E / 01</b> | Ruston / EGT (Линкольн): SGT-100/200/300/400, TA/TB/TD | <b>Это НЕ V-серия.</b> Если в RFQ уйдёт «MW...» с пометкой V94.2, поставщик либо не поймёт, либо предложит деталь не от той машины. Признак линии Ruston в описании: термины CT1/CT2 (compressor turbine) и PT1/PT2 (power turbine) — двухвальная схема; у V94.2 схема одновальная с 4 ступенями турбины. Структура: C1/C2/C3/C6/24 — префикс конфигурации (покрытие / стандарт ремонта) · MW/RW/RM/RU/RT/TB/MJ — префикс линии · 5-значное ядро (геометрия детали) · буква ревизии · вариант сборки | Блоки ядра: 03xxx КИП · 21xxx камера сгорания и жаровая труба · 22xxx горелки · 31xxx рабочие лопатки и крепёж · 316xx лопатки силовой турбины · 33xxx сопловы е и кольцевые сегменты. Доказательство: TB31082C (Ruston TB5400 CT2 blade) и M W31082G (CT2 blade) имеют одно ядро 31082 при разных префиксах — префикс эт о линия, ядро это геометрия. Привязки: RT → SGT-200/Tornado; RW → SGT-300; TB → Ruston TB5400 |
| <b>7 цифр + суффикс</b>     | Finspång, ex-ABB STAL: SGT-500/600/700/800             | Отдельная школа, к V-серии отношения не имеет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2423313-1 тепловой экран уровней 1,2,3 · 2424253-F рабочая лопатка 1 ст. · 242425 4-A лопатка 2 ст. · 2424964-A направляющая · 2424101-B и 2425101-C камера сгора ния · 2428811-A горелка · 2424030-A статор компрессора · 2427840-1 свеча зажига ния. Генераторная часть ABB: 1CS131643-1 щёткодержатель, 3BSM021020-A ротор генератора                                                                                |
| <b>PG...-P...</b>           | Керамические тепловые экраны SGT-100                   | Доказывает, что керамика в системе Siemens нумеруется — значит, и для V-серии такие номера существуют, просто не опубликованы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3-PG0030145800-P0016951900 heat shield ceramic outer shell · 2-PG0030121200-P001 6951700 · 5-PG0030117600-P0016954700 heat shield ceramic hub coating · PG0030146 000-P0016953900 hub 4 · PG0030120900-P0006359900 OS5 coating · PG0030121000-P 0006359800 OS4 coating · PG0030117500-P0016955500 hub 6 coating · PB0000017951 O-ring · PB0000266451 wave spring washer                                                 |
| <b>W 3.1-1350-9425</b>      | HE парт-номер                                          | <b>Поправка.</b> Это номера разделов документации Siemens/KWU (Werksunterlagen). W 3.1 — раздел руководства, дальше идентификатор документа внутри раздела. По ним заказывают документацию, а не деталь                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W 3.1-1350-9425, W 3.1-3345-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Позиционные коды — язык, на котором машину понимает поставщик

| Код        | Немецкий оригинал       | Что это                     | Диапазон                                                                   |
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>TLa</b> | Turbine Laufschaufel    | рабочая лопатка турбины     | TLa1 – TLa4                                                                |
| <b>TLe</b> | Turbine Leitschaufel    | сопловая лопатка турбины    | TLe1 – TLe4                                                                |
| <b>VLa</b> | Verdichter Laufschaufel | рабочая лопатка компрессора | VLa1 – VLa16 (V94.2)                                                       |
| <b>VLe</b> | Verdichter Leitschaufel | направляющая компрессора    | VLe0 – VLe16; <b>VLe0 = входной направляющий аппарат (IGV, поворотный)</b> |

Разбор: La = Laufschaufel (движущаяся), Le = Leitschaufel (направляющая), T = Turbine, V = Verdichter (компрессор). **Нотация подтверждена коммерчески:** каталог TTITL (ttitl.net/products-gas-turbine-parts), раздел «V94.2 & V94.3A», перечисляет позиции ровно так: Locking Strip Tla1, Seal Strip Tla4, Locking Plate Tla4, Seal Strip Tle1 Root, Seal Strip Tla3, Locking Plate Tla2, Locking Plate Tla3. Это и есть язык, на котором машину понимает поставщик: «лопатка 1 ступени AE64.3A» не идентифицирует ничего, «TLa1, версия горячего тракта, заводской номер машины» — идентифицирует однозначно.

Глоссарий RU / EN / DE / IT

| Русский                       | English                       | Deutsch                     | Italiano                    |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Рабочая лопатка 1 ст.</b>  | Blade row 1                   | Laufschaufel Reihe 1 (TLa1) | Paletta rotorica 1° stadio  |
| <b>Сопловая лопатка 1 ст.</b> | Vane row 1                    | Leitschaufel Reihe 1 (TLe1) | Paletta statorica 1° stadio |
| <b>Кольцевой сегмент</b>      | Ring segment / shroud segment | Ringsegment                 | Segmento d'anello           |
| <b>Тепловой экран</b>         | Heat shield                   | Hitzeschild                 | Schermo termico             |
| <b>Гибридная горелка</b>      | Hybrid burner                 | Hybridbrenner               | Bruciatore ibrido           |
| <b>Камера смешения</b>        | Mixing chamber                | Mischkammer                 | Camera di miscelazione      |
| <b>К-кольцо</b>               | K-ring                        | K-Ring                      | Anello K                    |
| <b>L-кольцо</b>               | L-ring                        | L-Ring                      | Anello L                    |
| <b>Стопорная планка</b>       | Locking strip                 | Sicherungsleiste            | Listello di bloccaggio      |

|                                  |                            |                              |                                |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Стопорная пластина               | Locking plate              | Sicherungsblech              | Piastra di bloccaggio          |
| Уплотнительная планка            | Seal strip                 | Dichtleiste / Dichtstreifen  | Listello di tenuta             |
| Уплотнительная лента / проволока | Sealing band / wire        | Dichtband / Dichtdraht       | Nastro / filo di tenuta        |
| Пламеперебрасывающий патрубок    | Cross flame tube           | Flammenüberleitrohr          | Tubo di attraversamento fiamma |
| Керамическая плитка              | Ceramic tile               | Keramikstein / Keramikplatte | Piastrella ceramica            |
| Держатель плитки                 | Brick holder / tile holder | Steinhalter                  | Portapiastrella                |
| Корпус горячего газа             | Hot gas casing             | Heißgasgehäuse               | Cassa gas caldi                |
| Жаровая труба                    | Flame tube                 | Flammrohr                    | Tubo di fiamma                 |
| Диагональный завихритель         | Diagonal swirler           | Diagonaldrallgitter          | Turbolatore diagonale          |
| Вставка горелки                  | Burner insert              | Brennereinsatz               | Inserto bruciatore             |
| Дефлектор охлаждения             | Cooling insert             | Kühleinsatz                  | Inserto di raffreddamento      |
| Сотовое уплотнение               | Honeycomb shroud / seal    | Wabendichtung                | Tenuta a nido d'ape            |
| Вкладыш подшипника               | Bearing shoe               | Lagerschuh                   | Pattino del cuscinetto         |
| Штифт конический                 | Taper pin                  | Kegelstift                   | Spina conica                   |
| Штифт с насечкой                 | Grooved pin                | Kerbstift                    | Spina scanalata                |
| Шпилька резьбовая                | Threaded stud              | Gewindebolzen                | Perno filettato                |
| Переходной патрубок              | Transition piece           | Übergangsstück               | Pezzo di transizione           |
| Лайнер камеры сгорания           | Combustion liner           | Brennkammerauskleidung       | Rivestimento camera            |
| Пилотная горелка                 | Pilot burner               | Zündbrenner / Pilotbrenner   | Bruciatore pilota              |

**Чего не найдено.** Партномеров горячей части V94.2 сверх двух дефлекторов охлаждения: ни лопатки, ни кольцевого сегмента, ни горелки, ни керамической плитки. Ни одного номера V94.3A / V64.3A / AE94.2 / AE94.3A / AE64.3A. Кодов Shanghai Electric. Подтверждения префикса A2B — в открытых источниках такого нет.

**Где искать дальше — самый плотный неразработанный пласт.** Искать не по названию детали, а по конкретному номеру в кавычках: «23-9420», «9422K126», «A2A5000». Это выводит на таможенные декларации (Zauba, Seair, ExportGenius по индийским поставкам на NTPC и GSECL) и тендерную документацию (индийские e-procurement, турецкие EÜAŞ) — там номера V-серии публикуются вместе с описаниями, потому что тендер обязан их указать.

**Дополнительный лексикон из каталога TTITL:** Tile holder, Dog Bone Ring, Dummy Frame, Angle Bracket Under, Sealing Plate, Leading Edge, Parallel Key, Threaded pin, Seal Wire, Lock washer.

7. Керамика камеры сгорания и горелки

**Материал определён: плитка — не карбид кремния.** Это пористый оксидный огнеупор корундо-муллитового семейства, фирменное обозначение **SiCerm E100**, производится самой Siemens (прямо в патенте US11312664: «SiCerm E100, a material manufactured by Siemens»). Прежняя ориентация на Schunk и RB-SiC/NB-SiC была ошибкой класса материала: SiC в парогазовой среде камеры окисляется и по температуре не выигрывает.

**Состав по патентам.** Тонкая фракция: Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ≥90 масс.% (зерно 0,8–3 мкм), ZrO<sub>2</sub> 0–5% (стабилизирован MgO 0,01–0,1%), TiO<sub>2</sub> 0–5%. Крупная фракция 60–80 масс.% — дроблёный корунд или полые корундовые сферы, 100 мкм – 6 мм. Разжижитель ~1%, вода 4–8%. В классическом варианте — **градиент: холодная сторона Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, горячая сторона муллит 3Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>·2SiO<sub>2</sub>**. Зерно 1,5–3,5 мм в горячей зоне, 0,6–1,4 мм в холодной.

**Технология.** Формование — литьё шликера под давлением, мультимодальная гранулометрия (10–20% фракции 1–5 мм; 10–20% 0,5–1 мм; 60–80% менее 0,5 мм), связка ксантан ≤0,05%. Обжиг >1300 °C, предпочтительно >**1550 °C**. **Пористость 18–20% сохраняется сознательно** — ради термостойкости: она обеспечивается докритическим микрорастрескиванием матрицы, а не прочностью. Это огнеупорная логика, а не инженерно-керамическая.

**Формулировка для ТЗ:** «корундо-муллитовый огнеупор, литьё шликера под давлением, пористость 18–20%, обжиг ≥1550 °C, термоудар 30 циклов 1000 °C → вода».

**Механизм износа (из действующих патентов US11319257B2 и US11312664B2).** Муллит на горячей стороне под воздействием горячего газа переходит во «вторичный корунд», прочность падает, **отрывающиеся частицы эродируют покрытия лопаток**. Это физика ресурса плитки и объяснение, почему её нельзя «дотянуть». Оба патента описывают лечение: пропитка YAG (Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>) из суспензии под вакуумом либо реакционное покрытие (нитрат иттрия реагирует с Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> тела → YAG in situ) — закрывает поверхностные поры, сохраняя внутреннюю пористость.

**Косвенное, но важное.** Патент DE102015215208B3 (Siemens, 2015, 8 изобретателей): за каждой плиткой ставится свисток, закрытый плавкой пробкой; при потере плитки пробка плавится и свисток звучит. Это подтверждает, что **выпадение плиток — штатный, ожидаемый отказ**, а не аварийный.

Патентная карта: что можно копировать, а что нет

| Патент                                          | Дата                                     | Что защищает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Статус                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| US7540155B2                                     | Подача 04.10.2001                        | Градиентная плитка Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> / муллит — ключевой патент по материалу                                                                                                                                                                                                                                                  | ИСТЁК                                            |
| US6832484B2                                     | Приоритет 22.09.2000                     | Бандаж из керамоволокна 62% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> / 24% SiO <sub>2</sub> / 14% B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , филамент 10–12 мкм, кристаллиты ≤500 нм, до 1200 °C, кремнезёмный клей                                                                                                                                             | ИСТЁК                                            |
| US6711899B2                                     | Приоритет 28.08.2001                     | Преднапряжённый бандаж из Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> , клеевое крепление в глухих отверстиях, до 1200 °C. Смысл — удержать осколки при растрескивании                                                                                                                                                                                  | ИСТЁК                                            |
| US8609019B2 / US9108886B2 / US8530364B2         | Подача 14.05.2009                        | Состав огнеупора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ИСТЁК                                            |
| US9221718B2                                     | Подача 01.08.2012                        | Шликер для литья под давлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Формально в силе, но ключевые параметры раскрыты |
| US5062792A                                      | Приоритет DE P 37 02 181.8 от 26.01.1987 | «Hybrid burner for a pre-mixing operation with gas and/or oil, in particular for gas turbine systems», Siemens AG. Базовая конструкция гибридной горелки открыта. Формула: центральная пилотная система (газ и/или мазут) + кольцевая основная система с множеством газовых сопел и вторым рядом мазутных сопел вблизи лопаток завихрителя | ИСТЁК                                            |
| US5066221A, US6202401B1, US4575332A, US4073134A | 1990 / 1996 / — / 1970-е (KWU)           | Горелочная линия, включая акустическое подавление пульсаций (US6202401B1)                                                                                                                                                                                                                                                                  | ИСТЕКЛИ                                          |
| EP0224817B1 / US4749029A                        | Приоритет 02.12.1985                     | Металлический охлаждаемый Hitzeschild: грибовидные элементы на ОДНОМ анкерном болте, свободное расширение, импактное + плёночное охлаждение. Родоначальник схемы                                                                                                                                                                           | ИСТЁК                                            |

|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EP1005620A1/B1   | Приоритет 08.1997                                   | Замкнутый контур охлаждения. <b>Толщина дна 3-5 мм (макс. 10 мм); типовая квадратная плитка с ребром ≈200 мм</b> ; формы треугольная, квадратная, трапециевидная, шестиугольная; литьё по выплавляемым моделям                                | ИСТЁК 07.08.2018                                                                                          |
| EP1507116A1      | Подача 13.08.2003                                   | Прямо назван класс сплавов металлических элементов: <b>на основе Fe, Cr, Ni или Co</b> , литьё; рабочий диапазон 1200–1500 °C                                                                                                                 | Заявка отозвана, тексты открыты                                                                           |
| EP2883003B1      | Подача 21.09.2012 (A. Kluge, S. Reich, D. Vogtmann) | <b>Актуальная схема крепления:</b> плитки «каменными держателями» (Steinhalter) в пазах + канавка охлаждающего воздуха вдоль несущей структуры. Проблема-мишень: горячий газ через зазоры расширения окисляет металлическую несущую структуру | <b>ДЕЙСТВУЕТ, истекает 17.09.2033 — копировать нельзя.</b> Старые схемы (болт по центру, бандаж) свободны |
| US8104287B2      | 2006                                                | Держатель «башмак — переходная часть — головка», отогнутая зацепная пластина в паз плитки, паз в несущей структуре ~10 мм глубиной                                                                                                            | —                                                                                                         |
| US9657948B2      | 2013                                                | Прямоугольная пластинчатая крепёжная часть + ступенчатый выступ с каналами охлаждающего воздуха, горячий газ 1000–1600 °C                                                                                                                     | —                                                                                                         |
| DE102013219187B3 | 2013                                                | <b>Инструмент демонтажа плитки</b> — прямая подсказка по ремонтной технологии                                                                                                                                                                 | —                                                                                                         |
| DE102017206502A1 | 2017                                                | C-образный держатель                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                         |

Температуры

| Зона                                    | Температура         | Источник        |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Горячий газ на плитке                   | <b>1000-1600 °C</b> | US9657948       |
| Горячая сторона плитки                  | <b>~1500 °C</b>     | US7540155       |
| Скачок при сбросе нагрузки              | <b>ΔT до 1000 K</b> | —               |
| Металлические Hitzeschild-элементы      | <b>1200-1500 °C</b> | EP1507116A1     |
| Керамоволоконный бандаж                 | <b>≤1200 °C</b>     | US6832484       |
| Стенка камеры V94.2 за плиткой          | <b>~1060 °C</b>     | PSC 2015        |
| Оксидная керамика на десятки тыс. часов | <b>≤1250 °C</b>     | не подтверждено |

Количества

- Подтверждено Siemens Energy:** V94.2 — две «walk-in» силосные камеры, футерованные **индивидуально заменяемыми** керамическими плитками; 198 МВт, КПД 37,6%, 16 ступеней компрессора, 4 ступени турбины.
- Горелки:** V94.2 — **8 гибридных на камеру, 16 на машину** (ASME/PSC 2015: «combustion chamber composed of eight burners»). V94.3A — кольцевая камера, **24 горелки**.
- Число плиток ~500 на машину — НЕ подтверждено первоисточником OEM** (два независимых китайских отраслевых снippets). Арифметика не сходится: при плитке ~200×200 мм (типовой размер по EP1005620) две силосные камеры V94.2 дают порядка 100 м² футеруемой поверхности — это тысячи штук. Значит либо ~500 относится к одной камере или к F-классу с кольцевой камерой, либо реальная плитка существенно крупнее. **Точное число снимать по чертежу или дефектной ведомости конкретной машины.**
- Сплав держателей не назван ни в одном патенте.** Проверено US8104287, US9657948, DE102017206502A1 — везде только «metal» / «preferably metal». Ближайшее официальное указание — EP1507116A1: на основе Fe, Cr, Ni или Co, литьё. Марку определять спектральным анализом снятой оснастки либо запрашивать у GFM S.p.A. (делает brick holders и base for tiles).

Научные работы — где лежит физика

| Работа | Авторы | Что даёт |
|--------|--------|----------|
|--------|--------|----------|

|                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASME GT2016-57505       | Becchi R., Burberi E., Facchini B. (Университет Флоренции), Tarchi L. (Ergon Research), <b>Abba L. (Ansaldo Sviluppo Energia, Генуя)</b> | «Experimental Validation of an Innovative Metallic Tile Holder System for a Ceramic Combustor Liner», DOI 10.1115/GT2016-57505.<br><b>Керамические плитки в охлаждаемых металлических держателях в ГТУ Ansaldo AE64.3A+</b> взамен металлических Hitzeschild → <b>экономия охлаждающего воздуха до 40%</b> . Стенд: два керамических «кирпича» в держателях-оболочках в пленуме, несколько углов подвода воздуха; PSP (pressure-sensitive paint) для проверки уплотнения от прорыва горячего газа, ИК-термография + термопары на металле. <b>Прямо про нашу машину и прямо от Ansaldo</b> |
| ASME 2001-GT-0077       | Streb, Prade, Hähner, Hoffmann (Siemens)                                                                                                 | Горелка <b>HR3</b> , разработанная для силосной камеры V4.2, адаптируется под кольцевую камеру Vx4.3A. <b>Отсюда взялось обозначение HR3</b> — оно из научной статьи Siemens, а не из брошюры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ASME 96-GT-045          | Prade, Streb, Berenbrink, Schetter, Pyka (Siemens)                                                                                       | «Development of an Improved Hybrid Burner», NOx <10 ppmv на V94.2 и V84.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ASME 94-GT-463          | Siemens                                                                                                                                  | Гибридные горелки Siemens в эксплуатации с 1986 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PSC 2015                | Hossein-Zadeh, Akbari, Bashiri                                                                                                           | Рецепт и режим плитки V94.2: <b>муллит + табулярный глинозём + нанокремнезёмный золь, спекание 1550 °C / 10 ч</b> , термоудар 30 циклов 1000 °C → холодная вода. <b>Спечённый муллит устойчивее плавленого</b> за счёт игольчатой структуры зёрен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Китайская методика 2024 | 冯志源, 王晗, 宋艳艳                                                                                                                             | Количественная оценка ресурса плиток по модулю упругости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Кто делает и заявляет

| Компания                                            | Страна            | Что заявляет                                                                                                                                                                                                                                                                   | Контакт                                                                                  | Оговорка                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sinosteel Luoyang Refractory (中钢洛耐, SH688119)       | КНР, Лоян, Хэнань | «Единственное в Китае предприятие, серийно производящее керамические теплозащитные плитки для тяжёлых ГТУ <b>F-класса</b> »; НИОКР 10+ лет, валидация <b>8000 ЕОН</b> , пилотная линия, применение — Shanghai Electric. Корундо-муллитовая керамика                            | www.lyrg.com.cn · +86 379 6420 8872 · ул. Сиюань 1, р-н Цзянси, Лоян · ~1850 сотрудников | ⚠ Заявляет F-класс (V94.3A/AE94.3A), про E-класс V94.2 явно не пишет. В КНР разрабатывается отраслевой стандарт «керамические теплоизоляционные плитки для камер сгорания ГТУ» — признак сложившегося товарного рынка |
| Allied Power Group                                  | США, Хьюстон      | Официально ремонт GE 7F, Siemens Westinghouse 501F и <b>Siemens V84.2</b> ; позиционируют себя как «самый полный сторонний поставщик услуг по Siemens V84.2». Номенклатура: топливные форсунки, камеры сгорания, лайнеры, caps, переходники, новые и восстановленные детали КС | +1 281-444-3535 · sales@alliedpg.com · 10131 Mills Rd, Houston TX 77070                  | <b>V84.2 — 60-Гц близнец V94.2 с той же камерой и гибридными горелками.</b> Керамические плитки и Ansaldo не упоминают                                                                                                |
| Huarui (Jiangsu) Gas Turbine Service (华瑞 (江苏) 燃机服务) | КНР, Цзянсу       | Полевой сервис, ремонт и производство ЗИП; заявленные модели включают <b>V94.2</b> наряду с 6B/6FA/9E/9FA, «полная локализация»                                                                                                                                                | —                                                                                        | Источник Baidu Baike, первоисточником не подтверждено                                                                                                                                                                 |
| PSM / Hanwha                                        | США               | V-серию Siemens и Ansaldo <b>не заявляют</b> — проверено                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                        | Отсеян                                                                                                                                                                                                                |

8. Ведомости из тендеров: количества и номера

| Машина            | Позиция                                           | Количество                                                            | Основание                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V64.3A / SGT-1000 | Горелки                                           | 24 шт на машину                                                       | Дословно из извещения Teplárny Brno 297509-2020: «Dodávky 24 ks hořáků pro plynovou turbínu Siemens SGT-1000». Оценка 50 000 000 CZK. Совпадает с брошюрой Ansaldo по AE64.3A (24 сухие двухтопливные горелки) |
| V94.2             | Горелки                                           | 16 шт (по 8 на силосную камеру)                                       | Двухсилосная схема камеры сгорания                                                                                                                                                                             |
| V94.2             | Каналы охлаждения смесительной камеры             | 144                                                                   | Кольцо охлаждения, Inconel 617                                                                                                                                                                                 |
| V94.2             | Отверстия охлаждения лопатки 2-й ступени          | 12                                                                    | —                                                                                                                                                                                                              |
| GT13E2            | Рабочие лопатки 1 ст.                             | 63 шт                                                                 | ДЕН, ТЭС Комотини, блоки 11/12, 157,5 МВт, 2001. Новые HTCT152192P0004, восстановленные HTCZ461512P0001                                                                                                        |
| GT13E2            | Рабочие лопатки 2 ст.                             | 63 шт                                                                 | Новые GMD5442439R0007, восстановленные HTCZ461532P0003                                                                                                                                                         |
| GT13E2            | Рабочие лопатки 3 ст.                             | 63 шт                                                                 | Новые GMD5442440R0007, восстановленные HTCZ463589P0001                                                                                                                                                         |
| GT13E2            | Кожухи зоны 2 камеры сгорания                     | 4 шт (верх/низ, внутренние + наружные), CIM Version                   | Комплект HTCT314682R0001; наружные HTCT314682P0005/P0006; внутренние HTCT314682P0002/P0008. Восстановленные: комплект HTCZ730115R0013, наружные HTCZ740458R0013, внутренние HTCZ740459R0013                    |
| GT13E2            | Плитки теплозащиты зоны 1 (front / inner / outer) | ремонт                                                                | Извещение 567042-2021, 1 003 754,43 €. Победители 580601-2021: MAS A.E. (Афины) и EXPO Energy Systems A.E. (Кифисия), 3 заявки, лоты 509 815,53 € и 318 465,00 € — независимые греки отбирают объём у OEM      |
| AE64.3A           | Редуктор                                          | Flender TX801C (тендер PGE 27142-2018) / TX80/1C (тендер 567315-2022) | Типоразмер TX80 подтверждён тендерным текстом на машине AE64.3A. Замер межосевого расстояния всё равно нужен — на ТТЭЦ-1 может стоять другой типоразмер                                                        |

Форматы номеров Alstom/GE, выведенные из греческих ведомостей: HTCT / HTCZ + 6 цифр + P или R + 4 цифры и GMD + 7 цифр + R + 4 цифры. HTCT — новая деталь, HTCZ — восстановленная: пара номеров на одну позицию (новый и ремонтный) даёт готовый ключ для поиска у любого независимого ремонтника.

Состав комплекта и логика лотов

Состав комплекта V94.2 Version 3 (ESB Poolbeg CG14/CG15, точный): TLa1, TLa2, TLa3, TLa4 (рабочие лопатки 1–4 ст.) · TLe1, TLe2, TLe3, TLe4 (сопловые 1–4 ст.) · Divided Seal Rings — только ступени 2 и 3, не на все четыре · Installation hardware (крепеж под всё вышеперечисленное).

Коммерческая подсказка из разделения лотов. Ремонтный лот TR810 охватывает только TLa3, TLa4, TLe1–TLe4. Значит TLa1 и TLa2 в ремонт не отдаются — меняются только новыми. Спрос на новые TLa1/TLa2 регулярный, на их ремонт — нет.

Модель ESB, которую стоит понимать. Работы монопольно у Siemens (извещение 493838-2026 TR4114 «Poolbeg Overhaul 2027» — процедура без публикации, 1 заявка, обоснование: Siemens как проектировщик станции и OEM держит ИС на турбины и генераторы и всю историю обслуживания), а железо выносится на конкурс третьим сторонам. Поэтому TR799/TR4503/TR810 идут отдельными закупками.

Живое окно. TR799 (772841-2023, €5 млн, новый комплект лопаток V94.2) так и не был присуждён — извещения о результате нет вообще. ESB перезапустил закупку в октябре 2025 как TR4503, расширив с CG14 на CG14+CG15 — два комплекта одним контрактом. Тендер висит нерешённым больше двух лет.

Почему количеств по V94.2 нет в открытом доступе — системная причина. Эти закупки идут переговорной процедурой с предварительной публикацией: в открытую часть попадает только состав позиций и предквалификация (PQQ), а ведомость с количествами (ITT / OPZ / Troškovník) выдаётся уже прошедшим отбор. Открытые процедуры (греческий ДЕН, чешский Teplárny Brno) публикуют количества и номера прямо в извещении — именно поэтому вся конкретика выше по GT13E2, а не по V94.2.

**Керамических плиток V94.2 в тендерах нет вообще.** ~15 поисковых формулировок (ceramic tile / Hitzeschild / keramických dlaždic / heat shield) не дали ни одного релевантного извещения по газовым турбинам, кроме греческих плиток GT13E2.

Требования заказчиков — что придётся закрыть

| Что                                                                     | Требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Барьер входа — PQQ ESB TR4503 (54 стр.)                                 | <b>B9.1:</b> не менее <b>5 контактных референсов</b> поставки новых лопаток V94.2 Version 3 за 10 лет, и все пять должны отработать <b>полный интервал 33 000 EOH без замечаний</b> . ESB звонит по референсам. 100 баллов, порог 61. <b>B9.5:</b> отчёты о дефектации комплектов после 33 000 EOH — доказать пригодность ко второму интервалу, по 1, 2 и 3 ступеням. <b>B9.2:</b> form/fit/function без модификации детали и без модификации турбины. <b>B9.3</b> Quality Plan на каждый комплект; <b>B9.13</b> сроки по каждой позиции; <b>B9.10</b> расчётный ресурс и интервалы; <b>B9.14</b> независимая верификация конструкции. Сертификация: EN ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001 / Safe T Cert. <b>Оборот ≥ 16 000 000 € без НДС</b> в среднем за 2 последних года. Страхование: Public/Products Liability 6,5 млн €, Employer's Liability 13 млн €, Motor 2,6 млн €. Шорт-лист — 5 лучших |
| Прослеживаемость — Teplárny Brno 291838-2024 / 437806-2023, жёстче всех | Оригинальность подтверждается <b>идентификационной маркировкой изготовителя на самой детали</b> и в документации к ней. Детали новые, неиспользованные. Поставщик ведёт <b>детальную документацию истории демонтированных деталей</b> и предоставляет её заказчику по первому требованию. Демонтированные детали переходят в собственность заказчика. Гарантированный ресурс лопаток ≥ 33 000 EOH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Эмиссия — PGE Жешув, AE64.3A                                            | NOx < 50 мг/Нм³, CO < 12,5 мг/Нм³ (по ISO) при O₂ = 15%. Устойчивое горение без humming. CAV <b>INFI 90</b> . Капремонт после 100 000 EOH с полной заменой комплекта горелок под BAT-NOx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Критерии оценки заявок — как считают заказчики                          | <b>PGE Жешув 2018:</b> цена 70% / <b>удельная цена сервиса (цена + предлагаемый ресурс лопаток) 24%</b> / дневная ставка 6%. 2 заявки, победитель Ansaldo 4 345 000 €. <b>PGE Жешув 2022:</b> цена 90% / <b>предлагаемый ресурс лопаток 10%</b> . 1 заявка, Ansaldo 8 288 750 €. <b>PGE Люблин Вротков 2024:</b> критерий <b>NPV</b> , 100 баллов. 1 заявка, Ansaldo 14 191 220 €. <b>HEP Сисак 2025:</b> цена 90% / руководитель договора 10%. Siemens Energy d.o.o. 12 666 640 €. <b>Teplárny Brno 2024:</b> Siemens Energy s.r.o. 14 975 500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



9. Апгрейды и ремонтные технологии

| Пакет   | Модель      | Применимость                                                                                               | Когда                                      | ГТУ                                | ПГУ                                          | XL                        | Интервал   | Что входит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MXL2    | AE94.2      | Все версии AE/V94.2 и SGT5-2000E                                                                           | Major Overhaul, без раскрутки ротора       | +13 МВт, +1,4% КПД                 | ПГУ 1+1: +16 МВт, +1,5%                      | +8 кЕОН                   | до 50 кЕОН | Полный новый комплект лопаток и НА; новые статорные уплотнительные кольца; доработка АСУ ТП; оценка осевого усилия с возможной адаптацией опорного и упорного подшипников; апгрейд камеры сгорания. 3D-лопатки, улучшенные покрытия и охлаждение, <b>расширенное ТБП на смесительной камере и внутреннем корпусе. Диски ротора и система вторичного воздуха НЕ меняются</b> — комплект чисто ЛПЧ, роторных работ нет. Целевой рейтинг 190 МВт / 36,3% |
| MXL2    | AE94.3A     | Все версии AE/V94.3A и SGT5-4000F                                                                          | Major Overhaul                             | +25 МВт, +0,7%                     | ПГУ 1+1: +45 МВт, +1,5%                      | +16 кЕОН                  | до 41 кЕОН | Новая камера сгорания SAS-UP2; замена обоймы НА турбины (turbine vane carrier) с оптимизированным охлаждением; лопатки и НА ступеней 1–4; улучшенные уплотнительные кольца; улучшенный bond coat + увеличенная толщина ТБП + дополнительное высокопористое ТБП; снижение расхода вторичного воздуха                                                                                                                                                   |
| MXL2    | GT26        | База Rating 2006 и раньше                                                                                  | —                                          | —                                  | +25 МВт, +0,8%, +4000 ч                      | +12 МВт, +0,5%, +12 000 ч | 40 000 ЕОН | Переработаны все 4 ступени ТНД: 3D-профилирование, увеличенный диаметр проточной части на выходе, усиленное ТБП, снижено число НА в рядах 1 и 2 ТНД, оптимизированы схемы охлаждения, улучшена конструкция бандажа. <b>Переключение M↔XL — онлайн, кнопкой у оператора</b>                                                                                                                                                                            |
| MXL3    | только GT26 | Любой GT26 Rating 2006 независимо от того, был ли MXL2; до всех рейтингов 2011 с извлекаемыми EV-горелками | Без модификации компонентов станции        | —                                  | +35 МВт ПГУ, +1,6% КПД, +4000 ч              | +22 МВт, +1,3%, +12 000 ч | —          | 4 новых копия (lances) горелок SEV + низкочастотные демпферы; переработанные ступени 1 и 2 ТНД под повышенную температуру; частично переработанный компрессор; ретрофит серийной камеры SEV рейтинга 2011. Водород 0–45 об.% без потери характеристик. <b>Для AE-машин линейка другая: MXL → MXL2 → AirFlex (+ CMF++ и SAS-UP2 как компоненты)</b>                                                                                                    |
| AirFlex | AE94.3A     | До Rating 2010 и до SGT5-4000F Version 7                                                                   | При расширенной HGPI, без раскрутки ротора | +11 МВт; с MXL2 в М-режиме +30 МВт | +15 МВт ПГУ 1+1; с MXL2 +45 МВт, +0,5%/+0,8% | —                         | —          | 3D-переработка первых 6 ступеней компрессора; усиленные НА передней и средней секции; перетрассировка линий сброса. Статус: документация 2024, первое железо Q4 2025, квалификация компонентов завершена в 2025                                                                                                                                                                                                                                       |

**Оговорка производителя, которую надо переносить в ТКП:** «Reference values in new, clean and ISO conditions, specific data to be evaluated case by case». Заявленные приросты даны для новой чистой машины в ISO-условиях и подлежат пересчёту под конкретный объект.

**При сравнении обязательно указывать уровень.** GT26 MXL2 даёт +25 МВт на ПГУ, а AE94.3A MXL2 — +25 МВт на ГТУ и +45 МВт на ПГУ. Смещение уровней даёт разницу почти вдвое.

**«E-UP» и «Constant Pressure Ratio» в документах Ansaldo не встречаются.** E-UP — программа Sulzer (сторонний ретрофит), не Ansaldo. Не смешивать.

**Пакеты гибкости AE94.3A.** Regulating blow off + IGV turn down + Anti-icing = MEL –40 МВт. CO Catalyst = ещё –20 МВт MEL и регулирование до 30 МВт/мин при полностью закрытых ВНА. Purge Credit (NFPA 85) — кредит продувки до 192 ч, экономия до 17 мин холодного пуска. Fast start-up — пуск за 17 мин.

**GT26 eLPL / eLLO.** eLPL — последовательное отключение горелок SEV: ПГУ ниже 20% нагрузки при КПД 45%. eLLO — работа только первой камеры. Итог MEL <20%, рабочий диапазон >80%. Fuel Flexibility: C2+ 0–16; H<sub>2</sub> 0–45%; индекс Воббе 31–52 МДж/м³ (штатно 36–52). ИК-датчики с откликом 20 с против ~15 мин у хроматографов. H<sub>2</sub> 0–25% на железе Rating 2006/MXL2; до 45% — только на железе MXL3.

**Водород по моделям без модификаций железа:** GT36 — 70%, GT26 — 45%, AE94.3A — 40%, AE94.2 — 40%, AE64.3A — 40%. Цель 100% к 2030. Проект FLEX4H2 (бюджет ~8,7 млн €, лидер Ansaldo): в 2025 подтверждена работа на 100% H<sub>2</sub> на полной нагрузке со снижением риска проскока пламени.

**AutoTune** — онлайн-оптимизация, самообучающийся тюнинг, предсказание неустойчивостей; 50+ инсталляций, полностью ретрофитный. **Control System Upgrade** — миграция с ABB Symphony Harmony/Plus, AC800Ха, ADVANT Egatrol/Turbotrol; Alstom ALSPA; Siemens TXP, T2000, T3000; Emerson DeltaV, Ovation. Защита SIL3, предтест на эмуляторах ГТУ и real-time симуляторах.

**Референс Brindisi** (2 блока ПГУ, H<sub>2</sub> с соседнего химзавода, коммерческая эксплуатация с 2006): 2010 — 15% H<sub>2</sub>, NOx <25 ppm, 13 МВт/мин; 2017 — NOx <15 ppm, 22 МВт/мин; 2022 — 25% H<sub>2</sub>, ~130 МВт, 30 МВт/мин. Нарботка >260 000 ЕОН / 670 пусков (2022), 300 000 ЕОН (2023).

Свежие внедрения

| Год     | Объект                                      | Что сделано                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | Maxima Centrale / Flevo unit 5 (Нидерланды) | 1-й MXL3, КПД ПГУ >60%. Заказчик после него решил апгрейдить все три остальных GT26. В том же году ещё 2 заказа на MXL3 |
| 2023    | Turbigo (Италия)                            | AE94.3A-MXL2 + генератор                                                                                                |
| 2022–23 | A2A Piacenza (Италия)                       | CMF++ + SAS-UP2                                                                                                         |
| 2024    | Combigolfe (ENGIE, Франция)                 | 2-й MXL3, завершён май 2025: <b>+31 МВт, +2,3% КПД, H<sub>2</sub> до 45%</b>                                            |
| 2024    | парк AE94.2                                 | 3× MXL2 + 2× MXL2 light                                                                                                 |
| 2025    | Alpiq San Severo (Италия)                   | октябрь 2025: <b>+43 МВт</b> , готовность к 25% H <sub>2</sub>                                                          |
| —       | Leini (Италия)                              | Замена AE94.3A на AE94.3A-MXL2 + новый генератор                                                                        |

Ремонтные технологии: 5 стадий

| Стадия        | Операции                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Strip      | Входной контроль, дробеструйная обработка, химическое снятие покрытий, УЗ-очистка                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Assess     | Визуальный контроль; ЛЮМ (fluorescent penetrant); цветная дефектоскопия (red dye); вихретоковый; УЗ-толщинометрия; КИМ и 3D-скан; металлография; продувка (airflow); <b>цифровая рентгенография</b>                                                                                                           |
| 3. Repair     | Ручной TIG; лазерная наплавка LMD; <b>фторидная ионная очистка (FIC)</b> ; пайка с узким зазором; оверлейная пайка; шлифовка/blending; CNC-шлифовка и фрезеровка; ЭЭО и однокоординатная ЭЭО-прошивка охлаждающих отверстий; лазерная прошивка; <b>замена сот; купонный ремонт</b> ; вакуумная термообработка |
| 4. Coat       | VPS (вакуумно-плазменное); HVOF; APS (атмосферно-плазменное); шликерный алюминид; CVD-алюминид; дуговое напыление двойной проволокой                                                                                                                                                                          |
| 5. Completion | Сборка навесных; металлографическая лаборатория; SEM и оптическая микроскопия; <b>моментное взвешивание и подбор порядка установки по венцу (moment weight &amp; sequencing)</b> ; частотный анализ; размерный контроль в оснастке; КИМ; продувка                                                             |

**Аддитивные технологии.** Купонный ремонт + селективное лазерное сплавление (SLM). В 2023 запущены два проекта аддитивного производства: массовый ремонт статорных компонентов по SLM и ручная лазерная сварка никелевых сплавов; выпущены расчётные данные и ТУ на материал **SLM IN738**.

**multireco** — продукт продления ресурса. **Число циклов Ansaldo нигде не раскрывает** (проверено по всем 25 доступным документам).

**Роторы.** Ремонт роторов, корпусов, статоров и камер сгорания идёт на том же оборудовании, что и производство новых узлов. Стандартный ремонт ротора включая переоблапачивание компрессора и покрытия. Rotor RLA — продление ресурса ротора: НК поверхностных и объёмных дефектов, характеристика материала, **полные 3D-МКЭ модели (тепловая + прочностная) с подстановкой реальной истории эксплуатации конкретной машины**.

**Контрактные схемы, сокращающие простой.** Pit-stop outage — стратегические компоненты (например облапаченный ротор) доставлены на площадку ДО начала ремонта. Off-line reconditioning резервных стратегических компонентов. **Аренда стратегических компонентов** как альтернатива покупке. Parts pooling.

Типы инспекций и длительность

| Тип                 | Длительность | Объём                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A/B Minor-Short     | <1 недели    | Только визуальный. ГТУ: камера сгорания, 1-я и 4-я ступени турбины, 1-я ступень компрессора, выхлопной тракт, фильтр-камера и КБОУ. При humming — короткая инспекция камеры сгорания и 1-й ступени турбины |
| B HGPI-Intermediate | 3-5 недель   | Визуальный + механические работы и размерный контроль + замена или восстановление лопаток и НА турбины. <b>Ротор остаётся в статорных частях</b> — снимается только обойма НА турбины                      |
| C Major             | 5-7 недель   | Всё из HGPI + снятие статорных частей, инспекция лопаток и НА компрессорной И турбинной частей. <b>Ротор извлекается</b> для визуального контроля, НК и fact finding                                       |

Ремонтные центры

| Центр                              | Адрес                                        | Что делает                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genoa Repair Center (GRC)          | Via N. Lorenzi 8, 16152 Генуя                | Лопатки и НА сквозным циклом, центр компетенции по роторным и статорным деталям. <b>~5 500 горячих лопаток в год после расширения</b> (расширение запущено 2022, оборудование смонтировано 2023, релэйаут фазы 1 выполнен). Обновлён парк ЭЭО-станков |
| Ansaldo Energia Gulf Repair Center | Абу-Даби                                     | Лопатки и НА сквозным циклом. В 2023 открыт интегрированный центр поддержки 24/7                                                                                                                                                                      |
| MESH — Middle East Service Hub     | Дубай                                        | Стратегические компоненты ГТУ и ПТУ                                                                                                                                                                                                                   |
| AGT Repair Center                  | Шанхай (юрлицо AGTT, СП с Shanghai Electric) | Лопатки и НА для рынка КНР                                                                                                                                                                                                                            |

**Управление и диагностика**

—

Ремонтами управляет Integrated Plant Support (IPS); Генуя и Абу-Даби работают параллельно. Диагностические центры: >130 000 информационных пакетов, скачиваемых каждую секунду. Единственные опубликованные контакты: [service@ansaldoenergia.com](mailto:service@ansaldoenergia.com), +39 010 6551

10. Литьё и поковки: где физически делается заготовка

Кто реально льёт крупные лопатки (перо от 300 мм)

| # | Компания                                       | Габарит                                                                                                                                        | Что умеет                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Доступ        |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | CPP (Consolidated Precision Products)          | Лопатки ГТУ >1220 мм («over four feet»), «industry's largest directionally solidified turbine blades and vanes»                                | EQX + DS + SX (multi-wall); свои керамические стержни (Poly6) и воск (AirPower). 20+ заводов, 5500+ чел., HQ Cleveland OH. <b>Плюс покупает литейный бизнес GF Precicast</b>                                                                                                                    | закрыт для РФ |
| 2 | Doncasters                                     | Габарит <b>до 1,2 м</b> ; вакуумная плавка до 350 кг, воздушная до 500 кг                                                                      | EQX + DS + SX, свои керамические стержни, мастер-плав (Ross & Catherall, Killamarsh), HIP, цифровая радиография. 3000+ чел., 14 заводов: Chard (Somerset), Bochum (DE), Deritend (Droitwich), Oxford AL (US), UPM Casting (MX). <b>Ansaldo Energia в проспекте IPO на NYSE.</b> +44 1460 260600 | закрыт для РФ |
| 3 | PCC Airfoils (Precision Castparts / Berkshire) | Deer Creek (Milwaukie OR): <b>7-113 кг</b> сопловые сегменты ГТУ. Корпорация PCC — крупнейшая в мире отливка Ø1930 мм                          | SX, DS, Equiax. Площадки: Mentor OH (190 тыс. кв. футов, преимущественно ГТУ), Minerva OH, Douglas GA, SMP Wickliffe OH. AS9100, ISO9001, NADCAP по площадкам                                                                                                                                   | закрыт для РФ |
| 4 | Howmet Aerospace                               | Габариты не публикует                                                                                                                          | Engine Products = «world-class producer of aero engine and industrial gas turbine components, including airfoils, rings, disks and forgings». 14 площадок в США + 13 стран; площадки помечены «Aerospace and Industrial Gas Turbine Casting»                                                    | закрыт для РФ |
| 5 | Zollern                                        | <b>Потолок: масса детали до 100 кг, рабочее пространство 600×600×550 мм</b> — потолок пера ~500-550 мм. Средние ГТУ да, тяжёлые F/H-класса нет | Вакуумное литьё по выплавляемым моделям EQX + DS + SX; сплавы GMR 235, Inconel 713C и LC, Inconel 100, MAR M246, MAR M247 LC, Hastelloy. Площадки: Lauchenthal/Sigmaringendorf (DE, HQ), Ravne (SI, мастер-плав), Vermoim-Maia (PT). >1000 чел. в литейном дивизионе. NADCAP NDT + Welding      | EC            |
| 6 | Deloro Microfusione                            | Макс. валовая масса отливки в вакууме <b>180 кг</b> (не 75, как значилось раньше)                                                              | <b>DS/SX не заявлены → только равноосная кристаллизация.</b> 31 000 м², 193 сотрудника, с 1948 г. NADCAP только на НК, не на литьё                                                                                                                                                              | EC            |
| — | PBS Velká Bíteš                                | Габарит мелкий (BCU, малые турбины)                                                                                                            | «One of the leading European foundries specializing in investment casting of nickel- and cobalt-based superalloys». DS/SX нет. AS 9100, ISO 9001, ISO 14001, NADCAP, AQAP 2110                                                                                                                  | EC            |
| — | Chromalloy                                     | —                                                                                                                                              | Только LM2500/LM6000, авиапроизводные                                                                                                                                                                                                                                                           | закрыт        |

**Реальных литейщиков крупных DS-лопаток тяжёлых ГТУ в мире три-четыре** — CPP, Doncasters, PCC Airfoils, Howmet. Все закрыты для РФ. Это и есть настоящее узкое место всей темы: не «где купить деталь», а «кто в принципе умеет её отлить».

**Wuxi Turbine Blade (WTB) — не литейщик.** Ключевая поправка. На собственной англоязычной странице «Gas Turbine Components» дословно: «Have the capability of full manufacturing processes for turbine blades **after casting** (grinding, vacuum heat treatment, drilling, sheet metal forming, assembly welding, vacuum brazing, coating and inspection)». WTB куёт лопатки компрессора, диски компрессора и турбины и финишно обрабатывает литые турбинные лопатки. Ansaldo Energia в списке клиентов — да, но **за ковку и механообработку, а не за литьё горячей части.**

**Кто прямо называет Ansaldo или Siemens клиентом.** WTB — Ansaldo Energia и Siemens Energy в Main Customers; новость 02.09.2026 — юбилей 20 лет сотрудничества с Siemens Energy. Полный список клиентов WTB: GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Power, Ansaldo Energia, Doosan Enerbility, Toshiba, BHEL, Arabelle, Rolls-Royce, Honeywell, GE Aerospace, Airbus, Collins, FACC. Huishan Ave 1800, Уси, 230 000 м², регистрационный капитал 713 млн юаней, с 1978 г., +86-510-85727135, Marketing@turblade.com. Doncasters — Ansaldo Energia в проспекте IPO (на самом сайте клиенты не перечислены).

**C\*Blade не льёт** — только ковка (молоты до 50 000 кгм) и 5-осевая механообработка. Лопатки ЦНД до 1800 мм. AS 9100D.

**GF Precicast вышла из литейного бизнеса** — сайты сняты: precicast.ch редиректит на georgfischer.com, gfcs.com редиректит на nemak.com.

Поковка-заготовка диска ротора

| Компания                                         | Страна                 | Возможности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Контакт                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saarschmiede                                     | Фёльклинген, Германия  | <b>Профиль совпадает точнее всех.</b> Прессы 120 МН (~12 000 т) и 85 МН; ЭДП UHP 125 т; ВИП 16 т; ВДП 6 и 30 т; ЭШП; подрядная обработка >100 т, >20 м, Ø до 4 м. Ключевое: <b>автоматизированный УЗК-контроль именно деталей дискового типа и 4 стенда горячей разгонной балансировки роторов</b> — такое оборудование ставят только под роторные диски и валы турбин. Исторически площадка под Siemens V-серию                                                                                                                                                                                                                       | Marouane Enhari, Head of Sales Power Generation, +49 6898 102431, m.enhari@saarschmiede.com; Stefan Ackermann +49 6898 104367. Bismarckstr. 57-59, 66333 |
| Divisione Fucine, Acciai Speciali Terni (Arvedi) | Терни, Италия          | <b>Единственный, кто прямым текстом пишет «Alberi e Dischi per turbine a gas»</b> (валы и диски для газовых турбин). Слиток 530 т вакуумной разливки, 450 т сифон; отгрузка до 260 т. Пресс 12 600 т + манипулятор 700 т·м; пресс 5000 т; 2×ЭДП 180 т; ASEA-SKF 180 т; 2×AOD 140 т; VD/VOD 140 т; 13 горизонтальных ЧПУ-токарных до 360 т, 5 вертикальных 250 т, 2 шлифовальных 300 т; автоматический УЗК валов до 150 т. Плюс география: Италия, а Ansaldo заявляет 80% цепочки поставок в Италии                                                                                                                                     | V.le B. Brin 218, 05100 Terni; +39 0744 4881                                                                                                             |
| Aubert & Duval                                   | Франция                | Единственный в Европе с полноценной линейкой Ni-суперсплавов под диски: <b>PER718, PER706, PER3, PER72</b> (= Inconel 718/706), <b>AD730</b> (Ni-суперсплав до 750 °C), MLX17. Прямо перечисляет «диски, валы, ступицы роторов» для наземных турбин, «от 2-3 МВт до >500 МВт». Это поставщик для горячих ступеней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                                        |
| Второй эшелон                                    | JP / KR / UK / IN / IT | <b>JSW</b> — моноблочные роторные валы генераторов. <b>Doosan Enerbility</b> — поковки >100 т, стальное литьё >200 т, своя ГТУ DGT6-300H. <b>Sheffield Forgemasters</b> — диски до Ø5080 мм, слиток до 300 т, прессы 10 000 и 4500 т, механообработка до 400 т, крупнейший в UK 5-осевой карусельный BOST VTL, <b>но ЭШП нет и Ni-линии нет</b> — годен для холодной части и компрессора, не для горячих дисков; собственность МО Великобритании. <b>Bharat Forge</b> — линии прессов 1600–16 000 т, молот 80 т·м, «Disc» в каталоге Power. <b>FOMAS</b> — слиток 125 т ЭШП (= 170 т обычный), поковка Ø5250×13 000 мм, кольца до 25 т | —                                                                                                                                                        |
| Проверены и не подходят                          | IT / SE / US           | <b>Forgital</b> (Вело-д'Астико) — бесшовные раскатные кольца Ø220–8300 мм до 45 т, <b>дисков ротора нет</b> . <b>GIVA Group</b> (19 заводов на севере Италии) — 15 прессов свободной ковки, 6 кольцепрокатных станов. <b>ASONEXT/ASOFORGE</b> (Оспиталетто) — только стали, Ni-суперсплавов нет. <b>Björneborg Steel</b> (Швеция, с 1656 г.) — валы, диски, кольца + чистовая механообработка «в сотые доли мм»; энергетика = генераторы, не горячая часть. <b>Ellwood, Scot Forge, Canton Drop Forge</b> (США) — габарит диска тяжёлой ГТУ вне профиля                                                                                | —                                                                                                                                                        |

Хиртовый венец — где обрывается открытый рынок

- Позиция «диск ротора» распадается на две компетенции, и ни одна компания публично не заявляет обе сразу.**
- (1) Поковка-заготовка диска** — открытый рынок есть: Saarschmiede, Терни, Aubert & Duval, JSW, FOMAS.
- (2) Нарезка хиртового венца** — торцевые радиальные зубья с биением в единицы микрон на диске Ø1,2–2,2 м. В мире это делают **сами OEM у себя**: Ansaldo (завод Campi, 800 станков), Siemens Energy (Берлин/Мюльхайм), MHI (Такасаго), Doosan (Чханвон), GE (Гринвилл). **На открытом рынке хирт не рекламирует никто.** Ближе всех по классу станков Sheffield Forgemasters, но зуборезку они не заявляют.
- Товарная схема, если позиция когда-нибудь понадобится:** заготовка от Saarschmiede / Терни / A&D / JSW, а хиртовый венец режет либо OEM, либо узкий специализированный механообрабатывающий цех (в Италии это класс Bruno Presezzi — проверить не удалось, сайт закрыт бот-защитой).
- Контекст по заводу Campi (Генуя):** 219 000 м², 800 станков, делает роторы ГТ и ПТ, лопатки, генераторы. Сварка SAW применяется «для набора ротора» (rotor stacking) — это про сварной ротор GT26/GT36 (наследие Alstom). Диски с хиртовым венцом — линия AE94.2/AE94.3A. Вход в поставщики — закрытый портал квалификации **vendorhub.ansaldoenergia.com**.

11. КВОУ и фильтроэлементы

**Отраслевой стандарт геометрии импульсных КВОУ: посадочный Ø324 мм x высота 660 мм** (12,75" x 26"). Всё остальное — вариации большого торца. Комплект = конус 445→324×660 или 406→324×660 + цилиндр 324×324×660. Обе позиции по 660 мм. Китайские обозначения GTG 445 / GTG 324 кодируют именно большой диаметр.

**Второй тип — кольцевой цилиндр (не конус).** Пример: ФОЛТЕР ФЭП-445×355×660-05-02 — наружный посадочный Ø445, внутренний Ø355, длина 660, Ø по фланцу 476. Класс F8 по ГОСТ Р ЕН 779-2014, площадь 21 м², миниплиссированный с микроволоконным покрытием. Расход 3400 м³/ч. Сопротивление начальное 158 Па, конечное 450 Па. –60...+80 °С, влажность до 100%, УХЛ2 по ГОСТ 15150. В комплекте вкладыш-предфильтр ФМ-ФЭП М5 1170×660×20-Х1 (класс М5, ≥0,8 м², толщина 20 мм, оборачивается вокруг картриджа). **Прямо объявлен эквивалентом Donaldson P190848 (фильтр) и P190844 (вкладыш).** △ Расхождение снять у поставщика: в названии карточки «445х335х660», в паспорте «445х355х660».

**Панельные и кассетные (статические КВОУ).** ФяС-КТ (ФОЛТЕР) F6-F9 — сечения 592×592, 287×592, 490×592 мм; ФяР-С пухоуловитель 595×595×5,0; ФяС-КО (G4) фланец в фланец к ФяС-КТ; Camfil CamGT 3V-600 / 3V-440 / 4V-300 — цифра после V = глубина в мм, сечение 592×592.

**Серия Donaldson P19xxxx — де-факто отраслевой стандарт номеров:** P190848, P190844, P191177, P191178, P191280, P191281. **Если снять с корпуса или из формуляра станции хотя бы один из этих номеров — подбор схлопывается до одной строки.**

Реальные размеры

| Обозначение                    | Верхний D                       | Нижний D                  | Высота | Площадь и параметры                         |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------|
| TN11602601                     | Ø 406                           | Ø 324                     | 660    | 23 м²                                       |
| TN11272600                     | Ø 324                           | Ø 324, отверстие 14/25 мм | 660    | 21 м²                                       |
| TN11752601                     | Ø 445                           | Ø 324                     | 660    | 25 м²                                       |
| ФЭП-445×355×660-05-02 (ФОЛТЕР) | Ø 445 наружный, Ø 476 по фланцу | Ø 355 внутренний          | 660    | 21 м², класс F8, 3400 м³/ч, ΔР 158 → 450 Па |

Экономика замены — чем обосновывать заказчику

**1" в.ст. (250 Па) перепада = –0,375% мощности ГТУ и +0,125% удельного расхода тепла** (данные Camfil). Это база для любого обоснования замены перед заказчиком.

**Оптимум замены — 1,6" в.ст. (~400 Па), примерно 8000 ч:** минимум совокупной стоимости владения, ложится на плановые останovy.

Рекомендуемый максимум изготовителя — 2,4" в.ст. (~600 Па), ~13 000 ч → **+4,6%** к эксплуатационным затратам. Верхний предел OEM — 5" в.ст. (~1250 Па), ~24 000 ч → **+39%** затрат против оптимума.

Обычная практика отрасли — **18-24 месяца** между заменами. Срабатывание аварийки по ΔР выдёргивает станцию в неплановый останов — это дороже самих фильтров.

ФОЛТЕР: сопротивление входа 40 Па; новые компактные системы снижают суммарное сопротивление трёх ступеней на 80 Па; ступень грубой очистки (G4) — полгода в типовой системе и не менее года в новой.

**Стандарты для ТЗ.** ISO 29461-1 — первый специализированный стандарт эффективности фильтров именно для турбомашин (механическая эффективность и пылеемкость); Camfil TurboPulse уже маркируется ISO 29461-1:2021. Сопутствующие: EN 1822 (ЕРА/НЕРА E10–H14), ISO 16890 (ePM1/ePM10). В РФ: ГОСТ Р ЕН 779-2014 (классы F), ГОСТ 15150 (климатическое исполнение).

Кто изготавливает

| Компания                                                  | Страна                          | Что делает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Контакт                                                                                                             | Доступ                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Jiangsu HQA (Huaqiang)                                    | КНР, Янчжун                     | <b>Самый сильный канал.</b> Делает и КБОУ целиком, и сами фильтроэлементы (GT Panel / GT Cartridge / GT Cassette). Линейки КБОУ разбиты ПО OEM: <b>отдельная серия «Ansaldo»</b> , плюс Siemens, Mitsubishi, GE. <b>Три референции по AE94.3A: Shanghai, Yuhai, Zhangjiagang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No. 900 Yihe Rd, Xinba, Yangzhong, Zhenjiang 212212 · +86 511 8842 8891 · hqaair.com                                | да                               |
| Shanghai Thenow Purification                              | КНР, Шанхай                     | Комплекты конус+цилиндр, twist-lock, OEM/ODM, публикует таблицу размеров, называет GE, Solar, Siemens, Alstom. Среды: целлюлоза+синтетика/F9, 100% синтетика/F9, +нано/F9, +нано+FR/F9, 100% синтетика+ePTFE/ <b>H10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No. 59 Linsheng Rd, Jinshan, Шанхай · TÜV Rheinland audited                                                         | да                               |
| Jiangsu Renhe Environmental                               | КНР, Цзяньинь                   | <b>Публикует прямые кросс-номера Donaldson:</b> P191177, P191178, P191280, P191281, P190848; своя серия RHZ3566. ISO9001, с 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                   | да                               |
| Второй эшелон КНР                                         | КНР                             | Zhangjiagang BND (325×660, F8 и PTFE-мембрана, \$30–36), Suzhou Forst (\$13,5–40, CE), Xinxiang Airpure / Lvda / Huahang (прямо по номерам P191178, P191280, \$28–49,5), Hebei Outai, NPCC, Jiangsu Erhuan, MayCare Nanjing (\$10–41, MOQ 1–50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                   | да                               |
| НПП ФОЛТЕР                                                | РФ, Москва, Дмитровское ш. 46к2 | <b>Полноценный российский дублёр.</b> Импульсные КБОУ (от пыльных бурь и снежных заносов), канальные КБОУ низкой металлоёмкости, классические КБОУ, компактные 4-ступенчатые с EPA/HEPA на одной раме. Классы G2–G4, F5–F9, E10–H14, U15–U17. Прямая формулировка на карточке ФЯС-Э10 МП: «Фильтры являются эквивалентами (аналогами) соответствующих фильтров производств <b>Donaldson, AAF, Camfil, MHI, Vokes Air, EMW Filtertechnik</b> »                                                                                                                                                                                                  | +7 499 519-13-99, +7 495 287-17-99, folter@folter.ru · офисы СПб, Екатеринбург, Невинномысск, Казахстан, Узбекистан | да                               |
| ООО «ПК Фильтр»                                           | РФ                              | Картриджи конус+цилиндр, панельные, аналоги крупных брендов, металлообработка, ~20 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +7 985 991-08-87, pk-filtr@mail.ru, pkfiltr.ru                                                                      | да                               |
| Boldrocchi                                                | Италия, Биассоно                | Полный КБОУ + выхлоп: диффузоры, байпасные диверторы (испытан 7×7 м), шиберы-гильотины, горячие глушители, трубы, SCR/CO. <b>Клиенты прямо перечислены: GE, Siemens, Ansaldo Energia, MHPs, Alstom, Solar/Caterpillar, Rolls-Royce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +39 039 2202.1, boldrocchi@boldrocchi.eu · завод в Tamil Nadu, india@boldrocchi.in                                  | ЕС — как справочник по геометрии |
| Camfil                                                    | Швеция                          | CamGT 3V-600/3V-440/4V-300 (E10–E12, F7–F9), CamPulse GTC, <b>TurboPulse GTC10</b> (квадратный, ISO 29461-1:2021, до 70 °C, +25% пылеемкости), CamFlo карманные, CamClose панельные, Hi-Flo. Прочность на разрыв 6250 Па во влажном виде. Модели ГТУ: GE Frame 7EA, LM6000, Siemens 501F, RB211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                   | закрыт                           |
| Donaldson / Freudenberg (Viledon) / AAF (Daikin) / Braden | США / DE / US / UK-NL           | Donaldson — фильтр-хаусы под ключ + элементы Turbo-Тек, серия P19xxxx. Freudenberg — GTS-12 коническо-цилиндрические, GTS двухцилиндрические, кассетные gMaxx / spiderMaxx / MaxiPleat / MVPGT, hydroMaxx коалесцирующие префильтры; 3 ступени → EPA ISO ePM1 >95%; ламинаты Gore. AAF — дивизион Energy & Industrial Air Quality, сервис AAF Optimize. Braden — КБОУ, шумоглушение, антиобледенение, испарительное охлаждение, выхлоп, диверторы, гильотины, компенсаторы, акустические кожухи, >4500 установок                                                                                                                               | service@braden.com                                                                                                  | закрыты                          |
| Проверены и неприменимы                                   | —                               | <b>Hamon</b> — больше не существует в прежнем виде, hamon.com редиректит на energy.johncockerill.com, где остались только градирни и ACC, КБОУ из портфеля ушли. <b>Ducon</b> — только ФГД для котлов. <b>MANN+HUMMEL / Vokes Air</b> — страница ГТУ отдаёт 404, линейка свёрнута. <b>Termodinamica</b> — домены не резолвятся. <b>Турецкий канал не подтверждён:</b> проверены filtreks, bsffiltre, orjinfiltre, ayvaz, aironn, filtermak, filtresan, airfil, ekolfiltre, unifiltre, mgmfiltre, artfiltre, tekfiltre — живых три, ни один не подтверждает производство фильтроэлементов для ГТУ. В план не закладывать без отдельной проверки | —                                                                                                                   | —                                |



## 12. Парк в России и СНГ — наш рынок спроса

| Станция                                                                                                                                                             | Владелец                 | Модель                        | Блоков | Ввод           | Статус / что известно                                                                                                                                                                                                                                                | Источник                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тюменская ТЭЦ-1, энергоблок 1                                                                                                                                       | Форвард Энерго           | V64.3A (Siemens)              | 1      | 02.2004        | ПГУ-190, сбросная схема. Генератор WY8Z-066, редуктор TX80/1C. <b>Наш заказчик — 6 сделок</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| Тюменская ТЭЦ-1, энергоблок 2                                                                                                                                       | Форвард Энерго           | AE64.3A (Ansaldo)             | 1      | 06.2010        | Уникальный случай: на одной площадке машины двух заводов. Эксплуатант ведёт их как один типоразмер. LTSA Ansaldo с 2017 на 5 лет                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Первомайская ТЭЦ-14, СПб                                                                                                                                            | ТГК-1                    | V64.3A (Ansaldo)              | 4      | 2012           | Два блока ПГУ-180, по 2 ГТУ на блок. Генераторы WY18Z (Ansaldo), паровые турбины Т-50/64-7,4/0,12 (КТЗ), котлы ЗиО-Подольск                                                                                                                                          |                                                                                                                     |
| Адлерская ТЭС                                                                                                                                                       | ОГК-2                    | AE64.3A (Ansaldo)             | 4      | 2013           | ПГУ-360, 2 блока по 2 ГТУ                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |
| Юго-Западная ТЭЦ, СПб                                                                                                                                               | —                        | AE64.3A (Ansaldo)             | 2      | 2011           | ПГУ-205                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| ТЭЦ-9 «Мосэнерго»                                                                                                                                                   | Мосэнерго                | AE64.3A (Ansaldo)             | 1      | 04.2014        | ПГУ-90. Поставлена <b>взамен ГТЭ-65 «Силовых машин»</b> ; мощность станции выросла с 210 до 274,8 МВт. В 2020 «Ростест-Москва» официально запрашивал СИГРЭ об отсутствии российских аналогов её горячей части                                                        | <a href="https://www.eprussia.ru/news/base/2020/7044923.htm">https://www.eprussia.ru/news/base/2020/7044923.htm</a> |
| Северо-Западная ТЭЦ, СПб                                                                                                                                            | Интер РАО                | V94.2 (Siemens)               | 4      | 2000 и 2006    | Два блока ПГУ-450                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
| Дзержинская ТЭЦ                                                                                                                                                     | —                        | V94.2 (Siemens)               | 1      | 2006           | ПГУ-195                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| ТЭЦ-27, ТЭЦ-21 «Мосэнерго», Калининградская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3, Южная ТЭЦ-22, Правобережная ТЭЦ-5, Уренгойская ГРЭС, Ижевская ТЭЦ-1                           | разные                   | ГТЭ-160 (ЛМЗ, лицензия V94.2) | 18     | 2005-2014      | Локализация >60% с заменой материалов на российские аналоги по согласованию с Siemens. Геометрия и интерфейсы — Siemens V94.2, но <b>номенклатура парт-номеров собственная</b> , публичной кросс-таблицы нет. Мощность 163 МВт против 166 у Siemens — другой рейтинг |                                                                                                                     |
| Няганская ГРЭС, Яйвинская, Невинномысская, Киришская, Череповецкая, Верхнетагильская, Серовская, Южноуральская ГРЭС-2, Тюменская ТЭЦ-2, ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20 «Мосэнерго» | разные                   | SGT5-4000F / V94.3A           | ~13    | 2011-2015      | Все ~288 МВт в составе ПГУ-400/410/420. Южноуральская ГРЭС-2 и Тюменская ТЭЦ-1 были на LTSA Ansaldo с 2017. <b>Две наши сделки</b> — Няганская ГРЭС и ТЭЦ-20                                                                                                         |                                                                                                                     |
| Балаклавская и Таврическая ТЭС (Крым)                                                                                                                               | —                        | SGT5-2000E                    | 2 + 2  | 2018-2019      | Машины СТГТ. Число по Таврической выведено по симметрии проекта                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| ТЭЦ-26 «Мосэнерго», блок 8                                                                                                                                          | Мосэнерго                | GT26 (Alstom)                 | 1      | 2011           | ПГУ-424, 288 МВт — первый в России объект Alstom «под ключ». Сервисное наследие теперь у Ansaldo                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Челябинская ТЭЦ-4, Молжаниновская ПГУ, Новогорьковская ТЭЦ, Нижнетуринаская ГРЭС, Академическая ТЭЦ                                                                 | Форвард Энерго, Т Плюс   | GT13E2 (Alstom)               | ~7     | 2013-2016      | По нашей таможне части GT13E2 ввозились через ООО «ДЖИИ РУС» из Вьетнама и Швейцарии в 2023-2024, экспортёры ALSTOM, ABB GROUP, GE ENERGY SWITZERLAND. Инспекция типа «С» на Новогорьковской — 2019 г. на 36 000 часах                                               |                                                                                                                     |
| Алматы ТЭЦ-3                                                                                                                                                        | Самрук-Энерго, Казахстан | AE94.2 (Ansaldo)              | 2      | 12.2026 (план) | 2×270 МВт, в стройке. Ближайший «свой» рынок с новым парком Ansaldo                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |
| Мингечевир «8 Ноября»                                                                                                                                               | Azerenerji, Азербайджан  | AE94.3A (Ansaldo)             | 4      | 24.06.2025     | 4×320 МВт (1280 ГТУ / 1880 ПГУ), контракт €160 млн, сжигание до 40% водорода. Свежий парк — потребность в ЗИП появится через 3-5 лет                                                                                                                                 |                                                                                                                     |

|                                    |          |            |   |      |            |  |
|------------------------------------|----------|------------|---|------|------------|--|
| Берёзовская ГРЭС, Лукомльская ГРЭС | Беларусь | SGT5-4000F | 2 | 2014 | По 427 МВт |  |
| Ереван-2                           | Армения  | SGT5-2000E | 1 | —    | 250 МВт    |  |

**Итог по парку.** В России 13 машин семейства 64.3A на шести площадках, из них **12 постройки Ansaldo Energia**. Машин AE94.2 производства Ansaldo в РФ нет — семейство «.2» представлено пятью V94.2 постройки Siemens и 18 машинами ГТЭ-160 ЛМЗ. Плюс ~13 машин SGT5-4000F и ~8 машин наследия Alstom. Это и есть весь адресуемый рынок.

**Уфа и Казань — гипотеза не подтвердилась.** Ни в одном источнике машин V64.3A или Ansaldo на уфимских и казанских ТЭЦ не зафиксировано. Перечень площадок 64.3A выше исчерпывающий.

**Взаимозаменяемость — подтверждена самой Ansaldo, дословно.** Брошюра MXL2 для AE94.2: «The new set of hot gas path parts are applicable to **all versions of AE/V 94.2 and SGT5-2000E**... fully retrofittable during a programmed Major Overhaul, without de-stacking of the turbine rotor». То же для AE94.3A — «all versions of AE/V94.3A and SGT5-4000F». Определяющий параметр — **версия машины, а не бренд завода**.

**Ещё сильнее — реальный проект на машинах Siemens.** Кейс A2A Piacenza (Италия, 840 МВт, 2005): две ГТУ прямо помечены в документации Ansaldo как «V94.3A V4, OEM: Siemens». LTSA с Ansaldo активирован в 2020, инспекции горячего тракта 2021-2023. На машины Siemens установлены пакеты Ansaldo CMF++ и SAS-UP2: новые диски компрессора CD1-CD5, новый корпус CVC1, опорный подшипник, доработки воздухозаборника и промежуточного вала, камера сгорания SAS-UP2 с акустическими демпферами, турбина MXL. Результат +23 МВт на каждую ГТУ, +66 МВт по ПГУ. То есть Ansaldo штатно и коммерчески переоснащает машины Siemens вплоть до дисков компрессора.

**Где граница проходит на самом деле.** AE94.2 и AE64.3A — **разные машины, пересечения по ЗИП нет вообще**: две силосные камеры против кольцевой, 16 ступеней компрессора против 15, прямой привод 3000 об/мин против редукторного 5400, 160-190 МВт против 80. AE64.3A — родня по F-классу «.3A», а не по «.2»: Ansaldo прямо описывает её как «scaled-down compressor and combustion section from the AE94.3A».

**ГТЭ-160 — особый случай.** Машина производится «без изменений по лицензии» Siemens, то есть геометрия и интерфейсы — это V94.2, и детали соответствующей версии должны садиться. Но локализовано >60% компонентов с заменой на российские материалы-аналоги, номенклатура номеров собственная, а материалы и сертификаты расходятся. При подборе горячей части это отдельный риск по жаропрочным сплавам и покрытиям.

**Доноры — где искать б/у.** Приоритет А (законсервированы, ГBT на месте): Baiji Gas, Ирак — 4× SGT5-2000E 159 МВт; Aksa Antalya блок 1, Турция — SGT5-4000F, без выработки с 2020; Vilvoorde, Бельгия — SGT5-4000F, вывод 2025. Приоритет В (выведены): Otahuhu B, Новая Зеландия — V94.3A(2) 404 МВт, выведена 09.2015; Barry, Уэльс — V94.2 постройки Ansaldo; CNOOC Shenzhen блок 4, Китай — V94.2. Приоритет С (плановый вывод): Coryton, UK — 2× GT26, **2026 год**; Fujairah F2, ОАЭ — GT26, 2031. Приоритет D (отменённые проекты, оборудование могло быть заказано): Derna Gas, Ливия — 6× SGT5-2000E; Varna блоки 7-8, Болгария; Yashma, Азербайджан.

**Витринного рынка V-серии не существует.** Проверенные брокерские площадки (powerplantsonline, USP&E, Salvex, ReflowX, Genloop) держат в основном GE, P&W и Westinghouse. Сделки по V-серии идут прямыми контактами с эксплуатантами и через пользовательскую конференцию. Единичные подтверждённые лоты: комплектный блок ПГУ 200 МВт с V94.2 (Genloop), «v943a2 Siemens/Ansaldo turbine spares» на Industrial Marine Power от 21.05.2026, две V94.3A(2) 2004 года с наработкой 105 000 ч в KHP (ReflowX).

### 13. Наш собственный след: сделки и таможня

#### Запросы КВАНТ по машинам этого семейства (Bitrix, СП-166)

| Сделка | Дата       | Что запрашивали                                               | Кого спрашивали          | Итог         |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 5216   | 15.12.2023 | Х и L-кольца для ГТУ ГТЭ-160, ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» | —                        | закрыта      |
| 7148   | 14.04.2024 | ЗИП к ГТУ SGT5-4000F, Няганская ГРЭС «Форвард Энерго»         | —                        | закрыта      |
| 10348  | 29.10.2024 | Фильтр KBOY ГТУ Ansaldo V64.3A                                | —                        | закрыта      |
| 16468  | 02.09.2025 | ЗИП для ГТУ V64.3A, ТТЭЦ-1 «Форвард Энерго»                   | один запрос без адресата | новый запрос |
| 16536  | 04.09.2025 | ЗИП для ГТУ V64.3A, ТТЭЦ-1 «Форвард Энерго»                   | —                        | закрыта      |

|       |            |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                           |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 16974 | 26.09.2025 | ЗИП к SGT5-4000F для Мосэнерго ТЭЦ-20                                                                              | —                                                                                                                       | новая                                     |
| 18282 | 05.12.2025 | ЗИП для ГТУ V64.3A, ТТЭЦ-1                                                                                         | Maпа Turbines (Польша); SEALMECH TRADING (ОАЭ)                                                                          | <b>оба — ответа нет в срок</b>            |
| 18454 | 23.12.2025 | ЗИП для ГТУ V64.3A, ТТЭЦ-1                                                                                         | Progetti Europa & Global (Италия); GTS S.p.A. (Италия)                                                                  | запрос отправлен; <b>GTS — отказ в КП</b> |
| 19342 | 26.02.2026 | ЗИП для ГТУ ЭБ-1, ТТЭЦ-1                                                                                           | GTS S.p.A.                                                                                                              | цена в работе                             |
| 19598 | 17.03.2026 | <b>Лопатки для ГИ ГТУ ЭБ-2, ТТЭЦ-1</b>                                                                             | TEMA Energy; Retrofit Turbine Parts (ОАЭ); GT Power Solutions; Genloop; WAHTEC; Kraftwerke Asia; Hangzhou HGTP; Inpirio | <b>7 отказов, 1 без ответа</b>            |
| 19866 | 01.04.2026 | ЗИП на инспекцию горячего тракта V94.3 (SGT5-4000F), Витебскэнерго                                                 | Inpirio; MSR Industrade (Индия); Unisys Group (ОАЭ); Bowzon Turbine (Китай)                                             | <b>2 отказа, 2 без ответа</b>             |
| 22866 | 21.08.2026 | Инспекции ГТУ V64.3A ЭБ-2, генератора WY8Z-066, редуктора TX80/1C и восстановительный ремонт капитальных запчастей | запросы не разосланы                                                                                                    | в работе                                  |

Ввоз в РФ по таможне (HS 8411, наша выгрузка 2023-01...2026-03)

| Дата       | Отправитель            | Получатель                      | Что                                                                                                                             | Нетто, кг | Отправление |
|------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 12.01.2023 | ANSALDO ENERGIA SPA    | ООО «АЭР»                       | Б/у части ГТУ АЕ64.3А 65 МВт — направляющие (статорные) лопатки, поставляются <b>без проведения ремонта</b>                     | 46,0      | IT          |
| 12.01.2023 | ANSALDO ENERGIA SPA    | ООО «АЭР»                       | Б/у части АЕ64.3А — направляющие и рабочие лопатки и <b>сегменты направляющего кольца, после ремонта</b>                        | 7*7,2     | IT          |
| 13.01.2023 | ANSALDO ENERGIA SPA    | ООО «АЭР»                       | Части АЕ64.3А — направляющие лопатки после ремонта                                                                              | 2,4       | IT          |
| 13.02.2023 | ANSALDO ENERGIA SPA    | ООО «АЭР»                       | Части для ремонта ГТУ мод. <b>SGT5-2000E / ГТЭ-160, 185 МВт, ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго»</b>                                         | 14,0      | IT          |
| 13.02.2023 | ANSALDO ENERGIA SPA    | ООО «АЭР»                       | Б/у части АЕ64.3А — рабочая (роторная) лопатка, без ремонта                                                                     | 0,7       | IT          |
| 07.07.2023 | ALSTOM / ABB GROUP     | ООО «ДЖИИ РУС»                  | Части ГТУ <b>GT13E2 182 МВт, Челябинская ТЭЦ-4 ПАО «Фортум»</b> — ввоз в неизменном состоянии и вывоз на постгарантийный ремонт | 5*9,0     | VN          |
| 12.09.2023 | <b>SAMIC S.P.A.</b>    | ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» | Части для ремонта ГТУ мод. <b>SGT5-2000E / ГТЭ-160, 187 МВт</b>                                                                 | 6*8,2     | LT          |
| 27.03.2024 | GE ENERGY SWITZERLAND  | ООО «ДЖИИ РУС»                  | Статорная лопатка 2-й ступени ГТУ GT13E2 180 МВт; передний сегмент термозащитного экрана камеры сгорания GT13E2                 | 1*07,0    | CH/IT       |
| 16.07.2024 | ANSALDO ENERGIA S.P.A. | ООО «АЭР»                       | Запасные части для ремонта и обслуживания ГТУ АЕ64.3А, 65 МВт                                                                   | 6*8,9     | IT          |
| 16.07.2024 | ANSALDO ENERGIA S.P.A. | ООО «АЭР»                       | Запасные части для ремонта и обслуживания ГТУ АЕ64.3А, 65 МВт                                                                   | 95,4      | IT          |
| 13.08.2024 | ANSALDO ENERGIA S.P.A. | ООО «АЭР»                       | Запасные части для ремонта и обслуживания ГТУ АЕ64.3А, 65 МВт                                                                   | 3*4,6     | IT          |

**Главный вывод из нашей таможни.** Ansaldo Energia S.p.A. напрямую возила ЗИП АЕ64.3А на свою российскую дочку ООО «АЭР» **вплоть до августа 2024** — то есть спустя два с половиной года после начала санкций и за год с лишним до полного запрета. Все поставки на условиях FCA Генуя, в евро, код ТН ВЭД 8411990098. Схема включала и обратный цикл: вывоз изношенных лопаток в Италию на ремонт и ввоз их же после восстановления. Это подтверждает, что до октября 2025 канал был легален, а значит склад в РФ реально существует.

**Второй канал — итальянский, но не Ansaldo.** SAMIC S.p.A. в сентябре 2023 поставила ремонтные части для ГТЭ-160 через Литву на ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» — того же заказчика, для которого мы делали X и L-кольца. SAMIC заявляет на сайте «hot gas parts, inner liners, U-ducts, heat shields, vane carriers» и корпуса горячего газа из Inconel. Это готовый профильный контакт по камере сгорания V-серии.

**Третий канал — швейцарско-вьетнамский по Alstom.** Части GT13E2 для Челябинской ТЭЦ-4 шли через ООО «ДЖИИ РУС» с отправлением из **Вьетнама** при происхождении Швейцария и Италия. Отдельно любопытно, что вывоз на постгарантийный ремонт и обратный ввоз оформлялись как самостоятельные декларации — та же схема, что у Ansaldo с лопатками.

**Что говорит наша воронка.** Двенадцать сделок по семейству с декабря 2023 года, из них шесть — по одной машине ТТЭЦ-1 «Форвард Энерго». По ключевой позиции (лопатки) — восемь запросов и ноль коммерческих предложений. Единственный, кто не отказал сразу, — итальянская GTS S.p.A. (General Turbine Solutions, Grassobbio, VAT 06473320965), заявляющая **реверс-инжиниринг снятых с производства деталей прямо на площадке заказчика** и сертификацию Achilles UVDB. Этот контакт надо доводить.

14. Субпоставщики Ansaldo — кто физически делает детали

Литьё горячей части — доказанные поставщики Ansaldo

Высокая уверенность означает, что поставщик или Ansaldo сами публично называют друг друга: список клиентов на сайте, совместный доклад, кейс-стади или пресс-релиз.

| Компания                                                                        | Страна                          | Что делает для Ansaldo                                                                                                                                                                                                                                                            | Доказательство связи                                                                                                                                                                                           | Контакт / сайт                        | Дост.          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| GF Precicast Industrial (GF Casting Solutions)                                  | Швейцария / Румыния             | Точное литьё суперсплавов: лопатки, сопловые аппараты, детали горячего тракта. Равноосная кристаллизация, направленная кристаллизация и <b>монокристалл</b> , отливка до 250 кг. Площадки Novazzano, Stabio (CH) и Arad (RO), ~600 чел.                                           | В карточке швейцарского литейного союза список клиентов: «ABB Turbo, Alstom, <b>Ansaldo</b> , Astrium, Avio, ITP, MAN, PSM, Rolls-Royce, Siemens, Turbocare»                                                   | gfcs.com                              | низкая         |
| Consolidated Precision Products (CPP)                                           | США                             | Покупатель литейного бизнеса Precicast у Georg Fischer                                                                                                                                                                                                                            | Ad-hoc сообщение GF от 07.07.2026 о продаже аэрокосмического и IGT-литейного бизнеса; закрытие к концу 2026                                                                                                    | cppcorp.com                           | низкая         |
| Doncasters Group                                                                | Великобритания                  | Вертикально интегрированное точное литьё лопаток и сопловых, конструкционные отливки, Ni/Co-суперсплавы. Все три исполнения: equiaxed, DS, монокристалл                                                                                                                           | Проспект IPO на NYSE: «Doncasters serves major OEMs including GE Aerospace, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Safran, Honeywell, Siemens Energy, GE Vernova, <b>Ansaldo Energia</b> , Doosan»                      | doncasters.com                        | низкая         |
| Wuxi Turbine Blade (WTB)                                                        | Китай, Уси                      | <b>Не литейка</b> : ковка заготовок и финишная механообработка лопаток паровых и газовых турбин, крупнейший в КНР, >300 тыс. лопаток в год. Входит в Shanghai Electric Group                                                                                                      | Страница «Main Customers» прямо перечисляет: «Shanghai Electric, GE Vernova, Siemens Energy, Arabelle, Mitsubishi Power, Toshiba, BHEL, Doosan Enerbility, <b>Ansaldo Energia</b> , GE Aerospace, Rolls-Royce» | turbblade.com/en/customers.html       | <b>высокая</b> |
| Deloro Microfusione (быв. Microfusione Stellite)                                | Италия, Pieve Emanuele          | Литьё по выплавляемым моделям в Ni- и Co-суперсплавах: лопатки, сопловые аппараты, <b>тепловые экраны</b> и компоненты камеры сгорания. <b>Максимум вакуумного литья 180 кг</b> (не 75), только равноосная кристаллизация. 4 печи, 15 000 м², ~180 чел., NADCAP по рентгену и ЛЮМ | Опыт по промышленным ГТ с 1970-х, по лопаткам с середины 1980-х; итальянский кластер                                                                                                                           | deloro.com<br>microfusione@deloro.com | низкая         |
| Yingliu AeroTech                                                                | Китай                           | Литьё и механообработка деталей горячей части                                                                                                                                                                                                                                     | китайский кластер поставщиков IGT                                                                                                                                                                              | yingliu.com.cn                        | <b>высокая</b> |
| Howmet Aerospace, Precision Castparts, Zollern, PBS Velká Bíteš, TPC Components | США / Германия / Чехия / Швеция | Крупнейшие мировые литейщики IGT                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Проверено адресно — публичных доказательств связи с Ansaldo нет.</b> У Zollern в списке клиентов BMTS, BorgWarner, Continental, IHI, MHI, MTU — Ansaldo отсутствует                                         |                                       | низкая         |

Поковки, диски и роторы

Ни по одной компании публичного подтверждения связи с Ansaldo нет. Ниже — кандидаты по технологической пригодности и географической близости, которых надо проверять через Vendor Hub или прямым опросом.

| Компания                                                 | Страна        | Что делает для Ansaldo                                                                                                                      | Доказательство связи                                                                                    | Контакт / сайт   | Дост.  |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Società delle Fucine (Acciai Speciali Terni)             | Италия, Терни | «Shafts, spindles and discs for welded or hot clamped rotors... <b>shafts and discs for gas turbines</b> ». Слитки до 530 т, пресс 12 600 т | Профиль подтверждён; названный клиент — Siemens (вал ЦВД крупнейшей паровой турбины). Ansaldo не назван | acciaiterni.it   | низкая |
| Lucchini RS                                              | Италия        | «Discs for gas turbines, rotor shafts, generator shafts»                                                                                    | профиль продукции; Ansaldo не назван                                                                    | lucchinirs.com   | низкая |
| Forgital Group, FOMAS Group, Forgiatura A. Vienna (GIVA) | Италия        | Кольцевые и near-net-shape поковки для энергетики                                                                                           | итальянский кластер, Ansaldo не назван                                                                  |                  | низкая |
| Saarschmiede                                             | Германия      | Роторные поковки из Alloy 617/263                                                                                                           | референсы — Toshiba, Siemens SST-800, NET Power. <b>Ansaldo не назван</b>                               | saarschmiede.com | низкая |

|              |       |                 |                                        |                 |         |
|--------------|-------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|---------|
| Bharat Forge | Индия | Тяжёлые поковки | признаков горячей части ГТУ не найдено | bharatforge.com | средняя |
|--------------|-------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|---------|

Покрытия и ремонт лопаток

Ключевой факт: покрытия и ремонт лопаток Ansaldo держит внутри — собственные ремцентры в Генуе и Абу-Даби, ~3000 лопаток в год. Внешние подрядчики по этой позиции публично не подтверждены.

| Компания                                        | Страна                     | Что делает для Ansaldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Доказательство связи                                                                                                                                                                                                                          | Контакт / сайт                                                              | Дост.   |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ansaldo Energia Repair Centers                  | Италия, ОАЭ                | Съём отработанных покрытий, инспекция, восстановление 3D-печатью, повторное нанесение. Технологии: TIG, лазерная наплавка LMD, фторидная ионная очистка, пайка, ЭЗО-прошивка охлаждающих отверстий, замена сот, купонный ремонт, вакуумная термообработка; покрытия VPS, HVOF, APS, шликерный и CVD-алюминид                                                                         | собственные площадки Ansaldo; продукт «multireco» — многократное восстановление                                                                                                                                                               | ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/repair-center            | низкая  |
| Sulzer (Turbo Services)                         | Швейцария / Нидерланды     | <b>Единственный, кто публично изготавливает ВСЮ номенклатуру V94.2 и AE64.3A.</b> Стриппинг химический; TIG в аргоновом глов-боксе; лазерная сварка для DS/SX; вакуумная пайка >1100 °C; вскрытие и калибровка охлаждающих отверстий EDM + flow-test; покрытия APS, HVOF, LPPS/VPS MCrAlY (марки H11, H16), CVD и pack cementation алюминид внутренних полостей                      | Отдельные брошюры: «Blades equivalent to Siemens <b>V64.3A/SGT-1000 and Ansaldo AE64.3A</b> », «Vanes equivalent to...», «New Parts Manufacturing equivalent to Siemens V94.2 / SGT5-2000E»                                                   | sulzer.com/en/shared/services/gas-turbine-parts<br>sulzertsvenlo@sulzer.com | низкая  |
| MAPA Turbines                                   | Польша, Люблин             | <b>Самое широкое покрытие моделей Ansaldo среди независимых.</b> APS, HVOF, диффузионные и жертвенные покрытия; TIG/MIG/лазерная сварка; высокотемпературная пайка; вакуумная и воздушная термообработка; EDM; NDT PT/UT/ET; металлография и оценка остаточного ресурса; flow-test; 3D-сканирование; реверс-инжиниринг. Родословная — Elbar BV (2002) → Sulzer Turbo Services (2008) | На сайте прямо: <b>Ansaldo AE64.3A, AE94.2, AE94.3</b> + Siemens SGT5-2000E, SGT6-2000E, SGT-1000F, SGT5-4000F + Alstom GT8B/8C/GT9/GT11N/GT13D/E/E1/E2. Публичный кейс «SGT5-2000 / AE94.2 Stage 1»                                          | mapaturbines.com<br>sales@mapaturbines.com                                  | низкая  |
| Lincotek Surface Solutions (ex-Turbocoating)    | Италия, Rubbiano           | LPPS MCrAlY; APS (MCrAlY + TBC YSZ); HVOF; диффузионные CVD и pack aluminizing, в том числе внутренних полостей; SPS; стриппинг; вакуумная термообработка и пайка; лазерное сверление. Группа — 18 площадок, >1800 чел.                                                                                                                                                              | конкретные модели ГТУ на сайте не названы                                                                                                                                                                                                     | lincotek.com                                                                | низкая  |
| Liburdi Turbine Services                        | Канада                     | Фирменный процесс <b>LPM (Liburdi Powder Metallurgy)</b> — структурное восстановление сопловых без коробления, наращивание кромок и пазов до OEM-допусков. Покрытия: LSR алюминид (>40 000 ч ресурса), TBC через APS и HVOF, RIC (EB-PVD эрозионностойкая керамика), MCrAlY бондкоты. Заявленный выход годного 90%                                                                   | В списке Siemens — V84.2 и V84.3A1 (60-Гц сёстры), <b>V94.2/V64.3A/V94.3A отсутствуют</b> . Единственная с формулировкой «Siemens-approved repair facility»                                                                                   | liburditurbineservices.com<br>info@liburditurbineservices.com               | низкая  |
| Sung-il Turbine P&S                             | Корея, Пусан               | Вакуумное прецизионное литьё (50/80/300 кг), HIP, сварка суперсплавов, вакуумная термообработка, внутренний TBC, лазерная наплавка, пайка, FPI, air-flow тест. Литьё: лопатки, <b>лайнеры, горелки, сегменты тепловых экранов, кольцевые сегменты</b>                                                                                                                                | Каталог: Combustor Basket, Inner Liner Assy, Transition Piece, Hot Gas Casing (upper/lower), Support Cylinder, Shielding Cone — это терминология камеры Siemens/Ansaldo. Плюс <b>EV-горелки 80 МВт и SEV-горелки 160 МВт</b> — это прямо GT26 | sungiltbn.com<br>sgt@sungiltbn.com                                          | средняя |
| Chromalloy, MTU Aero, Oerlikon Metco, Linde AMT | США / Германия / Швейцария | Крупнейшие мировые подрядчики по покрытиям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Связи с Ansaldo не подтверждены.</b> Chromalloy по энергетике заявляет только LM2500/LM6000, MTU — то же. Oerlikon и Linde моделей не привязывают                                                                                          |                                                                             | низкая  |

Камера сгорания, горелки, керамика

Комплект «плитка + держатель + горелка» разбивается на три независимые цепочки. Металлическую оснастку публично делает один изготовитель, керамику — никто из проверенных.

| Компания | Страна | Что делает для Ansaldo | Доказательство связи | Контакт / сайт | Дост. |
|----------|--------|------------------------|----------------------|----------------|-------|
|          |        |                        |                      |                |       |

|                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| <b>GFM S.p.A.</b>                                               | Италия, Mapello (BG)        | <b>Держатели плиток (brick holders), основания под плитки (base for tiles), сегменты и пластины камеры сгорания,</b> вставки горелок, канавочные кольца, кольца тракта горячего газа, вставки охлаждения, диффузоры, диски. Точение до Ø5 м, 4- и 5-осевое фрезерование, <b>EDM-микроперфорация по 5 осям</b> , лазерная резка/сверление/сварка, TIG/ЭЛС, сварщики ASME IX + EN, склад Inconel/Nimonic | Раздел «Components for gas turbines → combustion chamber» на сайте. <b>Плюс подтверждённый нашей таможней канал</b> — возила ремонтные комплекты в РФ в августе 2023. ISO 9001, EN 9100                               | gfmspa.com/en/applicazioni/energy/info@gfmspa.com | низкая |
| <b>TEMA Energy Srl</b>                                          | Италия, Casazza (BG)        | Горелки и камеры сгорания — основной бизнес. Форсунки, end covers, лайнеры, переходные патрубки, flow sleeves, детали горячего тракта; испытательные стенды для камер. Материалы Haynes/Inconel/Hastelloy                                                                                                                                                                                              | <b>Надсар на сварку (лазер/TIG), NDT и лазерное сверление (LBM/EDM/ECM)</b> — то есть эффузионное охлаждение. Air/liquid flow-тесты. ISO 9001, EN 9100, ISO 3834-2. Партнёрство с BEAMIT по 3D-печати компонентов ГТУ | tema-energy.it<br>info@tema-energy.it             | низкая |
| <b>SAMIC S.p.A.</b>                                             | Италия, Lonate Seppino (VA) | Камеры сгорания ГТУ, горелки, наружные обечайки, <b>жаровые трубы с керамическим покрытием</b> , внутренние гофрированные лайнеры из Inconel, корпуса горячего газа (HGC) из Inconel, U-ducts, тепловые экраны, обоймы сопловых. Новое изготовление и восстановление                                                                                                                                   | <b>Подтверждено нашей таможней</b> — в сентябре 2023 поставила через Литву ремонтные части для ГТЭ-160 на ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»                                                                             | samic.it<br>info@samic.it                         | низкая |
| <b>Inpirio International</b>                                    | Хорватия, Donji Kraljevec   | Изготовление новых и восстановление б/у компонентов горячего тракта: камеры сгорания, сварка суперсплавов, покрытия CrC/WRC, механообработка, реверс-инжиниринг, 3D-скан. 90%+ продаж напрямую конечным пользователям                                                                                                                                                                                  | Новые компоненты изготовлены и установлены на <b>GT8C, GT9D, GT11N1, GT11D5, GT13E1, GT13E2, GT13DM</b> — флот ABB/Alstom. Референс: капремонт камеры сгорания GT13C для ПГУ в Берлине (2020)                         | inpirio.com<br>sales@inpirio.com                  | низкая |
| <b>Centro Combustione Ambiente (CCA)</b>                        | Италия, Джойя-дель-Колле    | Дочка Ansaldo (60%) — испытательный центр горелок, стенд «Амреге» для водородных испытаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | пресс-релизы Ansaldo и итальянская отраслевая пресса                                                                                                                                                                  |                                                   | низкая |
| <b>Schunk Ingenieurkeramik</b>                                  | Германия, Willich           | Карбидокремниевая керамика: <b>камеры сгорания, жаровые трубы, горелочные сопла</b> . RB-SiC до 1380 °C, NB-SiC до 1470 °C; IntrinSiC — 3D-печать SiC; также Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , ZrO <sub>2</sub> , B <sub>4</sub> C                                                                                                                                                                      | ГТУ на сайте не упомянуты — <b>ближайший по технологии кандидат на керамику плиток</b> , запрашивать по чертежу с указанием температурного режима                                                                     | schunk-group.com                                  | низкая |
| <b>Saint-Gobain, CeramTec, KYOCERA, Rath AG, Morgan, Blasch</b> | ЕС / США                    | Техническая керамика и огнеупоры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Проверено — плитки камер ГТУ никто из них не заявляет.</b> У Saint-Gobain есть «thermal-resistant ceramic tiles» (T-Clip Pro), но для котлов и мусоросжигания                                                      |                                                   | низкая |

### Генераторы, подшипники, трансформаторы

| Компания                    | Страна               | Что делает для Ansaldo                                                                               | Доказательство связи                                                                                                                                                                                                                                                         | Контакт / сайт                         | Дост.  |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| <b>Waukesha Bearings</b>    | США / Великобритания | Упорные подшипники повышенной несущей способности, футеровка из высокоолеванного алюминиевого сплава | <b>Совместный доклад с Ansaldo на ASME Turbo Expo 2017 (Шарлотт):</b> авторы Francesco Bavassano, Marco Mantero, Riccardo Traverso (Ansaldo Energia) + Richard Livermore-Hardy, Barry Blair (Waukesha). Тема — апгрейды AE94.2 и переработка конструкции упорного подшипника | waukbearing.com                        | низкая |
| <b>Tamini Trasformatori</b> | Италия, Legnano      | Силовые трансформаторы для энергоблоков                                                              | отдельная проектная страница «Ansaldo Energia» в разделе Progetti                                                                                                                                                                                                            | tamini.it/it/progetti/ansaldo-energia/ | низкая |

|                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |        |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| Генераторы <b>Ansaldo (собственное производство)</b> | Италия, Генуя<br>Campi 2 | Типоряд: воздушные <b>WY/WX, TRX/TRY</b> — 3000 об/мин 50 Гц, 20-450 МВА, 10,5-21 кВ (602 машины с 1950 г., >70 ГВА, из них >370 под ГТУ); водородные THR до 740 МВА (174 машины); Н <sub>2</sub> +вода WT/THAR 400-1100 МВА. Изоляция класса F, слюдяная бумага resin-rich | Именно к этому семейству относятся генераторы <b>WY8Z-066</b> на Тюменской ТЭЦ-1 и <b>WY18Z</b> на Первомайской ТЭЦ-14 | ansaldoenergia.com/offering/equipment/generators/turbogenerators | низкая |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|

АСУ ТП и датчики — критичная внешняя зависимость

Это самая жёстко подтверждённая внешняя зависимость машины: «мозги» у Ansaldo не свои.

| Компания                              | Страна            | Что делает для Ansaldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Доказательство связи                                                                                                                                                                                                                                     | Контакт / сайт  | Дост.  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Emerson (Ovation)                     | США               | <b>Штатная OEM-система управления турбинами Ansaldo.</b><br>Дословно с сайта Emerson: «Ovation is supplied as the Original Equipment Manufacturer (OEM) turbine control system for Ansaldo Energia advanced class gas turbines, including the Ansaldo Energia F-class GT26 and AE94.3A gas turbines and the new H-class GT36 unit». Плюс ретрофит систем Advant/Egatrol (ABB) и Alspa/Controgas на всех legacy GT26. Резервированные контроллеры, встроенный SIL3 | страница Emerson «Ansaldo gas turbine control systems»                                                                                                                                                                                                   | emerson.com     | низкая |
| Meggitt Sensing Systems / Vibro-Meter | Швейцария, Фрибур | Датчики динамического давления, вихретоковые проксимиты, высокотемпературные акселерометры, стойка <b>VM600</b> , ПО VibroSight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кейс-стади Meggitt: «In addition to the use on its <b>AE94.3</b> gas turbines, Ansaldo has also successfully deployed Meggitt's VM600 and VibroSight solution on its <b>AE94.2</b> turbines, and is planning to extend it to most of its existing fleet» | vibro-meter.com | низкая |
| ABB                                   | Швейцария         | Историческая платформа Advant / Egatrol на GT26 (наследие ABB→Alstom), вытесняется Ovation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emerson прямо называет замещаемые системы                                                                                                                                                                                                                | abb.com         | низкая |
| EXA Elettronica per Automazione       | Италия, Милан     | Электрика, механика и КИП для ГТУ Siemens/Ansaldo V94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Редкий случай: поставляет <b>по спецификациям и Siemens WSLV, и Ansaldo Energia</b> одновременно. Бывший лицензиат Bailey                                                                                                                                | exainst.com     | низкая |

Вспомогательные системы и итальянский кластер

| Компания                          | Страна            | Что делает для Ansaldo                                                                                                                                                                                                                | Доказательство связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Контакт / сайт                        | Дост.          |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Jiangsu HQA New Energy Technology | Китай, Янчжун     | Комплексные системы воздухозабора ГТУ, фильтры, шумоглушители, кожухи, выхлопные диффузоры                                                                                                                                            | Проектные референсы прямо по машинам Ansaldo: страницы « <b>AE94.3A-Yuhai</b> » и « <b>AE94.3A-Shanghai</b> »                                                                                                                                                                                                              | hqaair.com                            | <b>высокая</b> |
| Boldrocchi Group                  | Италия, Биассоно  | Системы воздухозабора и шумоглушённого выхлопа                                                                                                                                                                                        | Прямая референция — баржевая электростанция с ГТУ <b>Siemens V64.3A</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | boldrocchigroup.com                   | низкая         |
| FRI S.r.l.                        | Италия            | Реверс-инжиниринг и изготовление арматуры                                                                                                                                                                                             | Кейс на сайте: «FRI received an old valve drawing from 1960... proposed an improved design solution to <b>Ansaldo</b> ... the client insisted on an exact replica... FRI successfully redesigned and rebuilt the valve»                                                                                                    | frisrl.com/portfolio/ansaldo-energia/ | низкая         |
| Flender-Graffenstaden             | Франция, Illkirch | <b>Изготовитель редуктора TX71/1C для V64.3A/AE64.3A.</b><br>Серия TX: одноступенчатые, параллельные оси, однокосяе с упорными гребнями либо шевронные, 200 кВт...100 МВт, 1500... 20 000 об/мин. Завод с 1837 г., >15 000 редукторов | Forecast International: «Ansaldo Energia is offering the model TX71/1C reduction gearbox manufactured by Flender Graffenstaaden as an auxiliary to the SGT-1000F». Исходно спроектирован под V63.3 на 75 МВт; для 68-МВт V64.3A ширина двух колёс увеличена до рейтинга <b>80 МВт</b> при сохранении корпуса и обозначения | flender.com                           | низкая         |

|  |
|--|
|  |
|--|



|                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                  |        |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| <b>Wikov TurboGear</b>  | Чехия, Пльзень       | Публичный сервисный опыт <b>именно по Flender-Graffenstaden TX40...TX100</b> , включая TX71 и TX80: вибро- и модальный анализ, ревизия на площадке, изготовление полных зубчатых пар, перезаливка баббита, восстановление пятна контакта с контролем на КИМ | каталог сервисных кейсов на сайте                                               | wikov.com<br>turbogear@wikov.com | низкая |
| <b>MAAG Gear / RENK</b> | Швейцария / Германия | Альтернативные редукторы для V64.3A: MAAG тип HET (5400→3600 об/мин, паспорт 85 МВт, сервис-фактор 1,3 по API 613, применён на блоках в San Pedro de Macoris); RENK — Turbo Gear Unit                                                                       | отраслевой справочник; тендер можно вести минимум по трём конструктивным школам |                                  | низкая |

15. Сеть Ansaldo: дочки, сервис, лицензиаты

| Структура                                       | Страна                  | Роль                                                                                                                                                                                                                                          | Контакт                                                                                    | Комментарий                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansaldo Energia S.p.A.                          | Италия                  | Головная компания, завод, ремцентр, удалённая диагностика IPS                                                                                                                                                                                 | Via Nicola Lorenzi 8, 16152 Genova; +39 010 6551; info@ansaldoenergia.com                  | УК €407 291 048,09; C.F. 00734630155; VAT 03279700102                                                                                                                   |
| <b>ООО «Ансальдо Энерджиа Раша» (ООО «АЭР»)</b> | Россия                  | Российская дочка, 100%. <b>Держит склад ЗИП, ввезённый до октября 2025, и заявила план его распродажи на 2026 год</b>                                                                                                                         | Москва, ул. Зарайская 21; ИНН 7710954396; ОГРН 5137746208705; гендиректор Emiliano Cazella | Действующее. ~14-15 чел. Выручка 1,61 млрд ₽ (2024) → 2,43 млрд ₽ (2025). Заказов в 2025 — €7,3 млн. <b>Приоритет №1 для обращения</b>                                  |
| Ansaldo Energia Switzerland AG                  | Швейцария               | Инжиниринг, R&D, продажи и сервис GT26 и GT36. ~300 чел.                                                                                                                                                                                      | Haselstrasse 18, 5400 Baden; +41 56 525 19 00; CHE-105.595.570                             | Наследие ABB/Alstom. 27 европейских патентных заявок за 2024 г. Создала в 2025 дочку Ansaldo Energia Turkey                                                             |
| Ansaldo Energia Gulf LLC                        | ОАЭ                     | Второй ремонтный центр группы — лопатки и сопловые, ~150 техспециалистов                                                                                                                                                                      | 39NR27 ICAD III, Mussaffah, Abu Dhabi                                                      | Бывш. Ansaldo Thomassen Gulf; HE была продана Hanwha. Рядом MESH — 120 техников аварийного выезда                                                                       |
| Ansaldo Nucleare S.p.A. / Ansaldo Nuclear Ltd   | Италия / Великобритания | Ядерное направление: новые блоки, вывод из эксплуатации, РАО, термояд, SMR                                                                                                                                                                    | Генуя; Wolverhampton WV4 6JX, +44 1902 353 353                                             | Выручка ядерного сегмента 2025 — €118 млн                                                                                                                               |
| Прочие 100%-дочки                               | —                       | Aliveri Power Unit Maintenance (Греция), Ansaldo Energia Netherland BV, Ansaldo Energia Spain, Ansaldo Energia Turkey, Ansaldo Green Tech, Asia Power Project Private, Ghannouch Maintenance (Тунис), Niehlgas GmbH, Yeni AEN İnşaat (Турция) | —                                                                                          | Плюс Ansaldo Energia Nigeria 60%, CCA 60%                                                                                                                               |
| Филиалы и представительства                     | —                       | Абу-Даби (Al Markaziya, Lulu Center Bldg — продажи и диагностика IPS), Эр-Рияд (PO Box 54950, Olaya Road 11524), Джакарта (Plaza Asia, Jl. Jend. Sudirman Kav 59, +62-21-51401394), Марбах (Германия)                                         | —                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| Shanghai Electric Gas Turbine Co. (SEGT)        | Китай                   | СП, Ansaldo 40%. Финальная сборка AE64.3A, AE94.2, AE94.2K, AE94.3A, закупка вспомогательного оборудования в КНР, продажи китайским заказчикам                                                                                                | через Геную                                                                                | Выручка €168,2 млн (2025), собственный капитал отрицательный. <b>Горячая часть в Китае НЕ локализована</b> — идёт из Генуи, поток ~€80 млн в год. С 2014 продано 80 ГТУ |
| Ansaldo Gas Turbines High Technology (AGTT)     | Китай                   | СП, Ansaldo 60%. Инжиниринг и технологии                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                          | Выручка €12,6 млн (2025). Существование «AGT Repair Center» в Шанхае подтвердить не удалось — Ansaldo указывает только два ремцентра: Генуя и Абу-Даби                  |
| ПАО «Силовые машины» / ЛМЗ                      | Россия                  | Лицензиат Siemens по V94.2 → <b>ГТЭ-160</b> , 163 МВт, с 1992 г.; право продавать под своей маркой с 2001 г.                                                                                                                                  | power-m.ru                                                                                 | На площадях ЛМЗ изготовлены детали 57 установок V94.2 и ГТЭ-160 в 1993-2012 гг. Локализация >60%                                                                        |
| Thomassen Energy B.V. (Hanwha)                  | Нидерланды              | <b>БОЛЬШЕ НЕ ANSALDO</b> . Профиль — рамы GE Frame 5, 6B, 7B/E/EA, 9E, 6F и Siemens/Westinghouse 501D. Лопатки, сопловые, жаровые трубы, переходники, форсунки, роторы, системы T-DLN и TC-7                                                  | Havelandseweg 8-d, 6991 GS Rheden; +31 26 497 5800; info@thomassen.psm.com; KvK 24272908   | Frame 5 — эксклюзивно через Rheden. Машин Ansaldo в номенклатуре нет                                                                                                    |
| Hanwha Power / PSM                              | США                     | <b>БОЛЬШЕ НЕ ANSALDO</b> . FlameSheet, LEC-III, LEC NextGen, GTOP. Только GE 7F/9F/6B/7EA/9E и Siemens-Westinghouse 501F/701F                                                                                                                 | 1440 W. Indiantown Rd, Jupiter FL 33458; +1 561 354 1100                                   | 9750 м², ISO 9001, AS9100D, регистрация ITAR. <b>V94/AE94 не поддерживает</b> . Для покупателя из РФ канал закрыт наглухо                                               |
| PSM Thomassen Gulf                              | ОАЭ                     | <b>БОЛЬШЕ НЕ ANSALDO</b> . Цех 3200 м² + офис 880 м², ICAD 3 Musaffah. Сварка TIG/MIG/micro-TIG, 4-осевое ЧПУ, EDM, вакуумные печи, фторидная ионная очистка, покрытия HVOF (MCrAlY, abrasables, hardface), TBC, Ser-J                        | PO Box 33586, Plot 35-WR43, ICAD 3, Abu Dhabi; +971 2 411 6700; sales@ptg.psm.com          | Рамы GE, Siemens-Westinghouse, MHI                                                                                                                                      |

|                                             |       |                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ <b>Thomassen Group (thomassen-me.com)</b> | ОАЭ   | <b>ПОСТОРОННЯЯ КОМПАНИЯ.</b> На своём сайте прямо отрицается: «are neither a part of nor in any way related to... PSM Thomassen Gulf»                                           | Дубай, Al Marabea St., Al Quoz | Не путать при закупке                                                                                              |
| ⚠ <b>shanghaielectric-smec.com / .ru</b>    | Китай | <b>ЭТО НЕ SHANGHAI ELECTRIC.</b> Витрина торговой фирмы «Shanghai SMEC Enterprise» на шаблоне ETW International. Есть русская версия — типичный заход на российских покупателей | +86-21-26065150                | Никакой номенклатуры ГТУ, ссылается на рейтинг Forbes 2016 года. Любое КП оттуда — посредник неизвестного качества |

## 16. Независимый aftermarket — кто продаст без OEM

### Доступные каналы — вне западного контура

Фильтровать кандидатов надо по западному контуру, а не по стране регистрации. Kraftwerke Asia — филиппинская вывеска при итало-швейцарском производстве; Medisky — дубайская при миланском инжиниринге; Çimtaş — турецкая, но tier-1 поставщик GE и Siemens. Юрисдикция юрлица ничего не говорит о том, кто реально режет металл.

| Компания                                                              | Страна             | Что умеет по машинам Ansaldo                                                                                                                                                                                           | Доказательство                                                                                                                                                                             | Контакт                       | Дост.          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Shenzhen Blaze Turbine</b>                                         | Китай, Шэньчжэнь   | Направленная кристаллизация и <b>монокристалл</b> , точное литьё, изотермическая ковка, ЧПУ, реверс-инжиниринг по образцу или чертежу, MRO, фторидная очистка лопаток                                                  | На сайте прямо: экспорт в «the United States, <b>Russia</b> , the United Arab Emirates and Turkey». Дисклеймер «не авторизованный производитель OEM». Заход с физическим образцом лопатки  | peter@turbineblade.net        | <b>высокая</b> |
| <b>Qingdao O.B.T Power</b>                                            | Китай, Циндао      | Точное литьё, ковка, ЧПУ 3-5 осей, <b>платино-алюминидное диффузионное покрытие</b> , восстановление лопаток. 20 000 м², 286 чел., 200+ станков, рентген, вакуумные печи                                               | Заявлены ISO + AS9100/Nadcap. Закрывает покрытия, которых нет у большинства китайских кандидатов                                                                                           | lisa@obtcasting.com           | <b>высокая</b> |
| <b>Dongturbo Electric (DTEC)</b>                                      | Китай, Чэнду       | По <b>Siemens V94.2</b> : неподвижное кольцо камеры сгорания, лопатки турбины, <b>переходные патрубки</b> , восстановление жаровых труб и лопаток. Также M59001E, SGT-300/400/600, LM2500                              | карточки продуктов с прямым указанием V94.2                                                                                                                                                | dqzhanghaoyue@vip.126.com     | <b>высокая</b> |
| <b>Hangzhou HGTP Gas Turbine Parts</b>                                | Китай, Ханчжоу     | <b>Рабочие лопатки Siemens V94.2</b> , компрессорные лопатки, детали турбомашин, ремонтные расходники. Входит в Daworui Group                                                                                          | страница turbine blade с указанием V94.2                                                                                                                                                   | sales@gas-turbine-parts.com   | <b>высокая</b> |
| <b>Tianjin Bowzon Turbine</b>                                         | Китай, Тяньцзинь   | Каталог покрывает <b>Ansaldo AE64.3A / AE94.2 / AE94.3A / GT36</b> , Alstom GT11N2/GT13E2/GT24/GT26, Siemens V94.2 и SGT-серию, GE, Rolls-Royce, Solar. Реверс-инжиниринг компонентов, продажа б/у турбин              | В каталоге конкретика уровня locking strips RT34066/1, стяжные болты ротора и cross flame tubes для V94.2                                                                                  | service@bowzonturbine.com     | <b>высокая</b> |
| <b>WAHTEC / WISTER</b>                                                | Китай              | Каталог деталей Ansaldo с явным перечнем моделей <b>AE64.3A, AE94.3A, AE94.2, GT36, GT26</b> : жаровые трубы, лопатки, сопла, бандажи, теплозащитные экраны                                                            | отдельная страница wahtec.com/ansaldo-gasturbine.html. Происхождение деталей не раскрывается — проверять на подлинность. <b>Нам уже отказали в марте 2026</b> — перезайти с корректным RFQ | wahtec.com                    | <b>высокая</b> |
| <b>Shenzhen Bicosyn, Jiangsu Youye, Shandong Yili, Weifang Boyuan</b> | Китай              | Ремонт горячего тракта и новые/восстановленные детали, в том числе V94.2 (Bicosyn); цельнолитые полые направляющие лопатки (Youye); вакуумное литьё Inconel 713/718/738LC                                              | каталоги и профили made-in-china                                                                                                                                                           |                               | <b>высокая</b> |
| <b>Sung-il Turbine P&amp;S</b>                                        | Корея, Пусан       | Жаровые трубы 165 МВт, <b>переходные патрубки</b> , cap assembly, combustion baskets, <b>EV-горелки 80 МВт и SEV-горелки 160 МВт</b> (= GT26), лопатки, сопловые, компрессорные детали                                 | каталог горячих частей под классы OEM. AS9100D, ISO 14001                                                                                                                                  | sgt@sungiltbn.com             | средняя        |
| <b>Retrofit Turbine Parts Trading FZ</b>                              | ОАЭ, Рас-эль-Хайма | Треjder и ремонтник, склад заявлен на \$15 млн. Прямо в каталоге <b>Siemens V94.2 и V94.3, а также Ansaldo</b> , Shanghai, Dongfang, Harbin, Alstom: лопатки, сопла, жаровые вкладыши, уплотнения, генераторные детали | каталог products на сайте. <b>Нам отказали в марте 2026</b> — при корректном RFQ стоит перезайти, это один из немногих с прямым указанием наших моделей                                    | sales@retrofiturbineparts.com | средняя        |

|                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                 |                                            |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Theta Tech International Trading (TTI) | Тайвань, Тайбэй   | По <b>V94.2</b> и <b>V94.3A</b> : locking strips, seal strips, leading edges, dummy frames, керамические элементы; жаровые трубы, форсунки, прокладки. OEM и aftermarket, склад                                                                                                                                                                                | страницы gas turbine parts и stock                                                                                                                                                               | sales@ttitl.net | средняя — Тайвань ввёл экспортный контроль |
| BHEL                                   | Индия, Хайдарабад | ⚠ <b>Данные источников противоречат друг другу.</b> Одна линия: лицензиат Siemens KWU с сентября 1989 на ГТУ конструкции KWU в Индии, соглашение охватывало V94 сразу и V64 к концу 1990. Другая линия: собственный каталог BHEL показывает только рамы GE (Fr-5...9HA.02), а в июле 2023 подписано лицензионное соглашение с General Electric Technology GmbH | <b>Требуется прямой проверки.</b> Если исторический лицензионный контур по V-серии сохранился, BHEL — самый недооценённый адрес во всём списке: нейтральная юрисдикция плюс тяжёлое производство | bhel.com        | средняя                                    |

Западный контур — знают машину, но канал закрыт

Эти компании держат реальную компетенцию по V-серии. Прямая поставка в РФ закрыта; ценность — в технической информации, в каталогах номенклатуры и как ориентир по ценам и срокам.

| Компания                               | Страна                  | Что умеет по машинам Ansaldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Доказательство                                                                                                              | Контакт                           | Дост.  |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Sulzer                                 | Швейцария / Нидерланды  | Полный комплект новых деталей V94.2/V84.2 версий 3-7: лопатки и сопловые всех ступеней, компрессорные лопатки и ВНА, диафрагмы, корпуса горячего газа (Inconel 617), К-кольца, смесительные камеры, жаровые трубы (16Mo3), <b>керамические плитки и держатели плиток</b> , верхние и нижние плиты горелок, диагональные завихрители, Н-горелка, вставки горелок. Отдельная линейка <b>AE64.3A</b> — лопатки и сопловые. Ретрофит горелок. <b>Программа «E-UP» — не продукт Ansaldo, это апгрейд Sulzer</b> (проверено, ранее приписывалась Ansaldo ошибочно) | публичные брошюры по каждой позиции. Для 94.3A — только ремонт, новых крупных деталей нет                                   | sulzertsvenlo@sulzer.com          | низкая |
| MD&A (Mechanical Dynamics & Analysis)  | США                     | По <b>V94.3A / SGT5-4000F</b> : лопатки 1-4 ступеней (монокристалл, DS, TBC), сопловые 1-4 ступеней (Co/Ni-суперсплавы), сегменты направляющих колец 1 и 4 ступеней; ремонт горизонтальных разъемов корпусов и роторов, продление ресурса V94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | отдельные страницы V-class parts и Siemens V94.3A                                                                           | info@mdaturbines.com              | низкая |
| Allied Power Group (APG)               | США, Хьюстон            | По <b>V84.2/V94.2</b> : разборка и сборка ротора, лопатки, сопловые, сегменты, динамическая балансировка; камера сгорания — горелки, жаровые трубы (>20 восстановлено), переходники, >100 деталей КС; диафрагмы и корпуса; <b>реверс-инжиниринг снятых с производства деталей</b> . В августе 2026 купила TRS Services                                                                                                                                                                                                                                       | страницы Siemens V84/V94                                                                                                    | sales@alliedpg.com                | низкая |
| EthosEnergy                            | Великобритания / Италия | Независимый MRO; OEM для наследия Westinghouse и Fiat. Ремонт роторов, горячего тракта, автотюннинг камеры, LTSA, системы управления. Площадка Torino >35 000 м² — наследие Fiat Grandi Motori → Fiat Avio → GTT → TurboCare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Победитель ремонтного лота ESB TR810 по лопаткам V94.2 (2026)</b> — то есть реально делает эту работу                    | ethosenergy.com                   | низкая |
| GTS S.p.A. (General Turbine Solutions) | Италия, Grassobbio (BG) | ЗИП и спецоснастка для газовых, паровых и гидротурбин и генераторов; производство спецматериалов и высокоточных деталей; <b>реверс-инжиниринг снятых с производства запчастей, в том числе на площадке заказчика</b> . ISO 9001, Achilles UVDB                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VAT 06473320965, капитал €250 000, 11-50 чел. <b>Единственный, кто не отказал нам сразу</b> — по сделке 19342 цена в работе | sales@generalturbinesolutions.com | низкая |
| ARNOLD Group                           | Германия                | Системы изоляции ГТУ — <b>&gt;300 машин V-типа, включая построенные Ansaldo Energia, Shanghai Turbine и LM3</b> ; >180 систем на V94.3A/SGT5-4000F. Гарантия 15 циклов снятия/установки. Также GT24/GT26/11N/13D/13E2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | публикации Combined Cycle Journal и сайт компании                                                                           | info@arnoldgroup.com              | низкая |

|                       |                     |                                                                                                                                                                                         |                                                    |                   |        |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|
| Chromalloy            | США /<br>Нидерланды | Ремонт LifeX, покрытия MCrAlY/TBC (HVOF), алитирование внутренних каналов, РМА-детали; <b>усиленные детали для Siemens V94.3A</b> — снижение окисления, ползучести, температуры металла | страница repair capabilities                       | chromalloy.com    | низкая |
| Inpirio International | Хорватия            | Изготовление новых и восстановление компонентов горячего тракта флота ABB/Alstom — GT8C, GT9D, GT11N1, GT11D5, GT13E1, GT13E2, GT13DM. «OEM level of quality at an after-market price»  | <b>Нам отказали дважды</b> — в марте и апреле 2026 | sales@inpirio.com | низкая |

Российский контур

| Компания                                                               | Страна                        | Что умеет по машинам Ansaldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Доказательство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Контакт             | Дост.          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| «ТурбоСервис Рус» / SE Turbo (быв. «Зульцер Турбо Сервисес Рус», ЗТСР) | Россия, Москва + Екатеринбург | <b>Первый в России центр восстановления деталей горячего тракта ГТУ</b> — Екатеринбург, с 2016 г., вложено €12 млн, мощность до <b>60 ремонтных комплектов в год</b> . Абразивная обработка, термообработка, сварка, напайка, механообработка, нанесение термобарьерных покрытий. Восстанавливают рабочие и направляющие лопатки и другие элементы горячего тракта | Обслуживала <b>38 газовых турбин на 19 ключевых электростанциях</b> России — единственная в стране по всем трём брендам Siemens, GE и Ansaldo. Прямо заявляет <b>V64.3A</b> ; в 2019 впервые выполнила инспекции GE 6FA и Alstom 13E2 без участия производителя. ~25% российского рынка сервиса энергетических ГТУ, оборот ~2,5 млрд ₽. Восстановление экономит <b>до 70%</b> стоимости новых деталей | info@seturbo.ru     | <b>высокая</b> |
| ООО «Современные технологии газовых турбин» (СТГТ)                     | Россия, СПб                   | Создано в декабре 2011 на базе СП «Интертурбо». С октября 2022 «Интер РАО» выкупило 65% у Siemens Energy, «Силовые машины» сохранили 35%. Производит корпусные детали ГТУ и камеры сгорания; обслуживает и модернизирует ГТУ >60 МВт. Изготовило 10 ГТУ SGT5-2000E и ротор для SGT5-4000F                                                                          | ИНН 7804027534. Выручка 7,2 млрд ₽ (2024) → 7,8 млрд ₽ (2025). <b>Анонсировало вложение 6,4 млрд ₽ в строительство завода по производству и восстановлению турбинных лопаток</b>                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>высокая</b> |
| АМКОР                                                                  | Россия, Казань                | Капитальные запчасти для ГТЭ-160 и реинжиниринг AE64.3A: диагностика и анализ наработки, ревизия и ремонт горячей части, <b>подбор ЗИП по серийному номеру с учётом ревизий горячей части</b> , международная логистика, инженерное сопровождение, обновление регламентов ТО                                                                                       | Комбинирует оригинального OEM Ansaldo и «проверенных альтернативных изготовителей», с верификацией геометрии и материалов и прослеживаемостью отличий от исходной конфигурации. ИНН 1655427282                                                                                                                                                                                                        | amcor.ru            | <b>высокая</b> |
| DMEnergy / DM Liefer, ПРОМИМПОРТ, INTECH GmbH                          | Россия                        | Поставщики импортного промоборудования и ЗИП. INTECH публикует реальные номера V94.2 вида <b>A2A50006473, A2A50006106</b> — крепёж, уплотнительные ленты, вкладыши подшипников, комплект для замены лопаток; консультации по лопаткам V94.3A                                                                                                                       | каталоги на сайтах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | info@intech-gmbh.ru | <b>высокая</b> |
| АО «РЭП Холдинг»                                                       | Россия, СПб                   | Партнёр Ansaldo по СП 2019 года (три модели ГТУ 70-340 МВт и две паровых 40-350 МВт, с локализацией горячей части на площадках холдинга). Производит ГТУ T32 (MS5002E) по лицензии GE Nuovo Pignone                                                                                                                                                                | <b>Статус СП после 2022 г. не установлен</b> — о ликвидации сведений нет, о работе тоже                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | reph.ru             | <b>высокая</b> |
| Интер РАО — Машиностроение, Уральский турбинный завод                  | Россия                        | Собственная ГТУ <b>ГТЭ-185</b> : завершение первого образца — II квартал 2028, серия 2029, цель локализации >90%; турбинные лопатки и компоненты горячего тракта — на заводе Ломоносова. УТЗ куплен в 2023                                                                                                                                                         | Публичная оценка отрасли: «элементы камеры сгорания, лопатки турбины, корпусные детали, горелки и роторы зарубежных ГТУ на данный момент недоступны»                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>высокая</b> |

## 17. Кто в России реально работает по этим машинам

| Компания                                                                                                                                                                                                                     | Город / ИНН                                                                                              | Что умеет по V-серии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Референсы                                                                                                                                                                                                                                           | Масштаб                                                                                                                                                                                      | Реальность                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>ООО «ТурбоСервис Рус»</b><br>(холдинг «Турбосервис», ex-Sulzer)<br>seturbo.ru<br>info@seturbo.ru, +7 495 287-29-48, ГД О. В. Шевченко                                                                                     | Москва; производство<br>Екатеринбург,<br>Фронтонных Бригад 18<br>7704781586, ОГРН<br>1111746332637       | ПЕРВЫЙ ВЫБОР. Полностью локализован ремонт AE 64.3a, Alstom 13E2, SGT5-2000E (ГТЭ-160), SGT5-4000F, SGT-800, GE 6FA/6B/9FA/MS5002e. Маршрут по лопаткам: дефектация → подготовка → восстановление геометрии → защитные покрытия → контроль                                                                                            | Юго-Западная ТЭЦ (Ansaldo V64.3A, капремонт с продлением ресурса, 2025); Первомайская ТЭЦ-14 (V64.3A, ИГТ + замена лопаток компрессора + горелочных, 2023); Челябинская ТЭЦ-4 (GT13E2, A04/C2); Дзержинская ТЭЦ (V94.2, замена фронтальных экранов) | 19 ТЭЦ, 38 ГТ, 3600 МВт под сервисом, 170+ чел., 350 инспекций / 50 капитальных, >30 000 деталей за 10 лет, выручка ~4,5 млрд ₽. С 08.2026 вторая площадка «Про-Бизнес-Парк» (+60% мощности) | Высокая                                                       |
| <b>ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»</b><br>geh-sgt.ru<br>office@geh-sgt.ru, +7 495 510-43-57, ГД А. А. Вишневский                                                                                                             | СПб, Шушары,<br>Петербургское ш. 66к2<br>7729769573                                                      | Обслуживаемое оборудование прямо включает V.64.3A, SGT5-4000F, SGT5-2000E, SGT-800, GT-26. Восстановительный ремонт и продление ресурса горячего тракта, РАЗРАБОТКА КД НА ЛОКАЛИЗУЕМЫЕ ДЕТАЛИ, ПНР, удалённый мониторинг                                                                                                              | парк ГЭХ                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                                                            | Высокая                                                       |
| <b>ООО «Современные технологии газовых турбин»</b><br>(СТГТ, ex-«Сименс технологии газовых турбин»)<br>stgt.ru НЕ РАБОТАЕТ (самоподписанный сертификат, домен заброшен) через «Интер РАО – Машиностроение», ГД А. В. Таничев | Ленобласть, Горелово<br>7804027534                                                                       | Собственный центр ремонта и восстановления лопаток + производственный центр в ЛО. Изготовление корпусных компонентов и камеры сгорания. Высокая локализация ЗИП ТОЛЬКО по SGT5-2000E/ГТЭ-160 — по AE64.3A и GT13E2 компетенций не заявлено                                                                                            | LTSA на 10 турбин SGT5-2000E (СЗ ТЭЦ, Калининградская ТЭЦ-2, Уренгойская ГРЭС), >2300 МВт, 10 лет                                                                                                                                                   | Выручка 7,82 млрд ₽, чистая прибыль 3,86 млрд ₽, 121 лицензия                                                                                                                                | Высокая по V94.2, нет по AE64.3A                              |
| <b>АО «ЗГО» / ГК «АМКОР»</b><br>amcor.ru<br>info@amcor.ru, +7 800 551-28-44, +7 843 208-55-57; Гамбург<br>info@amcor.gmbh; Гонконг/<br>Караганда                                                                             | Зеленодольск,<br>Машиностроителей 9<br>(технопарк «Турбина»);<br>офис Казань<br>АМКОР ГМБХ<br>1655427282 | Лазерная наплавка/сварка, 3D-скан + реверс-инжиниринг, вакуумная печь, ВАКУУМНАЯ ПАЙКА 1200 °С, газотермическое напыление жаростойких покрытий, ЭЭО, термообработка, ЧПУ, лаборатория НК (УЗК/рентген/ЦД). Восстановление: форсунки, жаровые трубы, пламяперекидные патрубки, переходные элементы, сопловые и рабочие лопатки 1-3 ст. | ОГОВОРКА: все публичные референсы — только GE (MS5002E, PG9171E). AE64.3A открыто не подтверждён                                                                                                                                                    | >1 млрд ₽ инвестиций, 220+ раб. мест, три корпуса до 2027; аддитивный центр с Росатомом                                                                                                      | Средняя-высокая как завод, средняя по V-серии                 |
| <b>ООО «Интех ГмБХ»</b><br>intech-gmbh.ru<br>info@intech-gmbh.ru, +7 495 225-57-86, ГД В. В. Ерёмин                                                                                                                          | Москва, Н.<br>Красносельская 40/12к2<br>с 18.02.1997                                                     | Расходный ЗИП V94.2 (SGT5-2000E) ПО ОРИГИНАЛЬНЫМ ПАРТНОМЕРАМ A2A5...: винты, конические штифты, уплотнительная лента, стопорные шайбы, демпфирующие элементы, колодки подшипника, вспомогательный комплект для замены лопаток. Лопатки — литьё в KHP (Hebei Xin Dynapic, отливка до 150 кг, 2400 т/год), реверс-инжиниринг по образцу | —                                                                                                                                                                                                                                                   | ЛОВУШКА: первые 16 номеров A2A на их странице набраны КИРИЛЛИЧЕСКОЙ «А» (U+0410) — копияст молча ломает поиск у поставщика                                                                   | Высокая как канал, но это параллельный импорт, не локализация |
| <b>АО «Силовые машины» / ЛМЗ</b><br>power-m.ru (недоступен с зарубежно го IP)<br>ГД А. В. Подколзин                                                                                                                          | СПб<br>7702080289                                                                                        | ЕДИНСТВЕННОЕ В РФ производство литых лопаток горячего тракта тяжёлых ГТУ: 16 компл./год → до 24, ~550 лопаток в комплекте, >6000 м², >6 млрд ₽ (2,4 млрд — ФРП). Участок газотермического напыления ТЗП. Прямо заявлено: лопатки для сервиса ГТУ «в том числе стороннего производства»                                                | ГТЭ-160 = лицензионный V94.2; ГТЭ-170 серийно (Каширская, Артёмовская, Хабаровская); ГТЭ-65 в освоении                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                                                            | Высокая                                                       |
| <b>ООО «ГЭХ Литейные технологии»</b><br>gehia.ru<br>info@gehia.ru, +7 812 372-55-93                                                                                                                                          | ОЭЗ «Узловая», Тульская обл.<br>—                                                                        | Крупнейший в РФ литейный комплекс лопаток: 23 тыс. отливок/год, >13 млрд ₽, >500 раб. мест, 12 техучастков, полный цикл (3D-модель → форма → мехобработка → испытания), российские вакуумные индукционные печи                                                                                                                        | серия с 2026                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                                                            | Высокая                                                       |

|                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                     |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>АО «РЭП Холдинг» / АО «Невский завод»</b><br>reph.ru, nzl.ru<br>reph@reph.ru, +7 812 372-58-81                                        | СПб, пр. Обуховской обороны 51<br>—               | СП с Ansaldo Energia подписано 07.06.2019 (3 модели ГТ 70–340 МВт, «особый акцент на локализацию производства и ремонта горячей части»). ПОСЛЕДНЕЕ УПОМИНАНИЕ 11.07.2019 — СП НЕ РЕАЛИЗОВАНО. Текущее: MS5002E по лицензии GE Nuovo Pignone, T16. Есть своя металлургия (литьё, поковки)                                     | выручка НЗЛ 21,4 млрд ₽                                                                                                                                                       | —                   | Высокая как завод, низкая по V-серии                         |
| <b>АО «РОТЕК Диджитал Солюшнс» (ПРАНА)</b><br>prana-system.com<br>info@rotec.digital, +7 495 513-12-63                                   | Москва, Николаямская 13с2<br>НТЦ Ротек 7717737880 | ПРАНА мониторит Alstom GT13E2, Siemens ГТЭ-160, SGT-800, GE 6FA/LM6000. 3,5 ГВт подключено, 238 предотвращённых инцидентов                                                                                                                                                                                                   | СЕРВИС ГТУ РОТЕКА УШЁЛ: активы куплены Sulzer 2016-17; «ЦПР РОТЕК» и «РОТЕК Компоненты и Материалы» теперь в холдинге «Турбосервис»; УТЗ продан «Мосэлектрощиту» (~10 млрд ₽) | —                   | Высокая по диагностике; восстановление — через «Турбосервис» |
| <b>НИЦ КИ - ВИАМ</b><br>viam.ru<br>admin@viam.ru, +7 499 261-86-77; металлы +7 499 263-85-96                                             | Москва, ул. Радио 17<br>—                         | Установки высокоградиентной направленной кристаллизации: УВНК-15 — лопатки до 600 мм, DS и монокристалл, «для авиационных ГТД и энергетических ГТУ»; УВНК-10 до 800 мм; УВНС-6 (градиент до 200 °С/см). Катоды для покрытий, шихтовые заготовки Ni-сплавов, порошковые припои                                                | —                                                                                                                                                                             | —                   | Высокая как технолог, НЕ серийный литейщик                   |
| <b>ООО «Русь-Турбо»</b><br>russturbo.ru<br>info@russturbo.ru, 8 800 201-90-46                                                            | СПб<br>7802588950                                 | Siemens SGT-100...400, SGT5-2000E, SGT-300-2S, SGT-800, а также GE/Ansaldo/Alstom                                                                                                                                                                                                                                            | 37 заказчиков                                                                                                                                                                 | выручка 366 млн ₽   | Средняя                                                      |
| <b>ОАО «Уралтурбо»</b><br>—<br>—                                                                                                         | Екатеринбург<br>—                                 | Обслуживание и ремонт паровых и газовых турбин, ЗИП; входит в ГЭХ ИА                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                             | выручка 1,42 млрд ₽ | Средняя                                                      |
| <b>ООО «ЦентрИнжиниринг»</b><br>centring.ru<br>info@centring.ru, +7 495 790-47-03                                                        | Москва / Саратов<br>—                             | Ремонт лопаток, сопловых аппаратов, форсунок, подбор аналогов ЗИП и реинжиниринг — но номенклатура LM2500/LM6000, SGT-400, Avon, PGT                                                                                                                                                                                         | V-СЕРИИ НЕТ                                                                                                                                                                   | выручка 4,5 млрд ₽  | Низкая по V-серии                                            |
| <b>АО «Уральский турбинный завод», «РИР Энерго» (экс-«Квадра»), «Мосэнергоремонт», «Электроремонт-ВКК», АО «Композит», ОДК</b><br>—<br>— | —<br>—                                            | Проверены и отсеяны: УТЗ — каталог только паровые турбины; РИР Энерго — теплоснабжение; Мосэнергоремонт — в плане приватизации, компетенций по V-серии не найдено; Электроремонт-ВКК — объединён в «Гидроремонт-ВКК», профиль гидро; «Композит» — головная НИО ракетно-космической отрасли; ОДК — авиационные ГТД и ГТД-110М | —                                                                                                                                                                             | —                   | Низкая                                                       |

## Закрывается в РФ уверенно

- Инспекции всех уровней, включая главную с продлением ресурса — «Турбосервис» (документированный референс именно на V64.3A: Юго-Западная ТЭЦ 2025, Первомайская ТЭЦ-14 2023) и ГЭХ СГТ.
- Восстановление рабочих и сопловых лопаток 1–3 ст.: геометрия, лазерная наплавка, снятие/нанесение ТЗП, бандажные полки, уплотнения, НК — «Турбосервис» (Екатеринбург), ЗГО/АМКОР, ГЭХ СГТ.
- Камера сгорания: горелочные устройства, жаровые трубы, пламяперекидные патрубки, переходные элементы, фронтальные экраны/сегменты, форсунки; вакуумная пайка 1200 °С — «Турбосервис» (фактически менял горелочные на V64.3A и фронтальные экраны на V94.2), ЗГО.
- Корпусные работы: наплавка посадочных мест, притирка горизонтальных разъёмов, ремонт фланцев — ЗГО.
- Реверс-инжиниринг и выпуск КД на локализуемые детали — ГЭХ СГТ (заявлено прямо), ЗГО (3D-скан), инженерный центр «Турбосервиса».
- Расходный ЗИП (крепёж, штифты, уплотнительные ленты, шайбы, демпферы, колодки, комплекты для замены лопаток) — «Интех ГмбХ» по оригинальным партномерам, АМКОР через Гамбург/Гонконг/Караганду.
- Мониторинг и оценка остаточного ресурса — ПРАНА, «Турбосервис».

## НЕ закрывается — сюда ищем внешний канал

- Новые литые охлаждаемые рабочие лопатки 1-й ступени AE64.3A (DS/монокристалл + ТЗП) в серии. Мощности есть — Силмаш (16→24 компл./год, единственная линия под тяжёлые ГТУ + свой участок ТЗП) и ГЭХ ЛТ в Узловой (23 тыс. отливок/год) — но обе загружены собственной номенклатурой; нужна отдельная программа освоения: КД, сплав, квалификация, ресурсные испытания.
- Керамические / термобарьерные плитки камеры сгорания — российского производителя нет. Публично поднимала «Юнипро» по SGT5-4000F: «не удалось договориться о поставках аналогов», производитель готов вложиться «только если экономически целесообразно».
- Роторные детали, диски, валы AE64.3A — нет.
- Honeycomb / abrasable уплотнения под конкретную ревизию — сомнительно.
- Оригинальная КД Ansaldo и mod-status ревизий — недоступны; всё через реверс-инжиниринг, отсюда риск по ресурсу и отсутствие OEM-гарантии.

**Вывод.** Парк AE64.3A в РФ мал (по открытым референсам — фактически Юго-Западная ТЭЦ и Первомайская ТЭЦ-14), поэтому экономика выделенной литейной серии под него отрицательная. Ремонтно-восстановительный контур закрыт внутри страны полностью; новое изготовление горячего тракта упирается не в технологию (ВИАМ даёт установки НК до 600 мм именно «для энергетических ГТУ», Силмаш имеет литьё + ТЗП), а в объём заказа. Маршрут: восстановление — «Турбосервис» (первый выбор, единственный с прямым референсом на V64.3A) или ГЭХ СГТ, если машина в контуре ГЭХ; второй источник и реверс-инжиниринг — ЗГО/АМКОР; расходники — «Интех ГмбХ»; новые лопатки — только через агрегированный заказ на «Силовые машины».



18. Генераторы Ansaldo

WY 18 Z - 066 → WY = семейство и среда охлаждения (воздух, TEWAC); 18 = типоразмер/габарит, растёт с мощностью (14, 16, 18, 21, 23, 25); Z = буква исполнения (L / Z / R; y WT — H / E), различает варианты внутри габарита; 066 = числовой индекс исполнения. ПРИВЯЗКА К МОЩНОСТИ: по South Humber Bank ГТУ ABB GT13E2 165–169 МВт → «ABB WY21 TEWAC turbogenerator», ПТ 255 МВт → «ABB 50WT hydrogen-cooled». Значит типоразмер 21 ≈ 165–175 МВт ≈ 195–205 МВА на воздухе. ЧЕГО НЕТ: публичного ключа типобозначения не публикуют ни Ansaldo, ни Alstom, ни ABB. Смысл букв L/Z/R и суффикса «-066» подтверждения не имеет. «WY8Z» в подтверждённом ряду ОТСУТСТВУЕТ — типоразмеры WY начинаются с 14; с высокой вероятностью в карточке сделки записан WY18Z-066 с потерянной цифрой (в источниках встречается написание с пробелами: «WX 18 L»). Однозначно определяется только по щитку машины.

Типоряд

| Серия                             | Происхождение                          | Мощность                                             | Напряжение                             | Охлаждение                                                                        | Типоразмеры и референс                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WY / WX (TEWAC, воздух)           | ABB → Alstom → Ansaldo                 | 20–450 МВА (50 Гц), 30–320 МВА (60 Гц)               | 10,5–21 кВ (50 Гц), 13,8–21 кВ (60 Гц) | IC 9 A1 W7 / IC 8 A1 W7, замкнутый контур с воздухо-водяными охладителями         | Типоразмеры WX: 14L, 16L, 18L, 18Z, 21L, 21Z, 23Z. WY: 14L, 16L, 16Z, 18L, 18Z, 21L, 21Z, 23Z, 23Z (Single Shaft), 25R. Референс: ~602 машины с 1950 г., >70 ГВА, из них >370 под ГТУ                                                                                                                             |
| TRX / TRY (воздух)                | собственные Ansaldo (Генуя)            | тот же воздушный ряд                                 | —                                      | как WY/WX                                                                         | Монтаж IM7305/IM7315/IM7316; IP54/IP55; возбуждение статическое (стандарт), бесщёточное — спецприменение; класс изоляции F; статор охлаждается косвенно, ротор напрямую. Опции: фильтры подпитки и угольные фильтры, исполнение под H <sub>2</sub> S (геотермия), ATEX                                            |
| THR (водород)                     | собственные Ansaldo                    | до 740 МВА (50 Гц), до 700 (60 Гц)                   | до 23 кВ                               | IC 8 (H1) W7, давление H <sub>2</sub> 4–7 бар                                     | IP55, класс F, статическое возбуждение, IM7305/IM7306/IM1105/IM1106. Вспомогательные: газовая система (H <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> , продувка и заполнение), маслоснабжение уплотнений вала. Референс: >170 машин, >30 ГВА, из них >38 под ГТУ. Своя линейка THR-L 250–550 МВА (обновлена во 2-й пол. 1990-х) |
| WT / THAR (H <sub>2</sub> + вода) | ABB/Alstom (Topgas, Gigatop) + Ansaldo | 400–1100 МВА (3000 об/мин), до 1200 МВА (4-полюсные) | 18–27 кВ                               | IC 8 (H1) W7 + IC 9 (W7) на статор; деионизированная вода с низким O <sub>2</sub> | Типоразмеры WT: 18H, 20H, 21H, 23E, 25E. Ламинированные нажимные плиты. Референс: >60 машин, >30 ГВА. TOPGAS: 300–530 МВт при 50 Гц                                                                                                                                                                               |
| ТОРАСК (воздух)                   | Alstom                                 | —                                                    | —                                      | воздух                                                                            | Формат обозначения T<Ø сердечника, см>-<длина, см>: T180-180, T190-200, T190-240, T214-234, T214-269, T237-268, T240-370, T278-371                                                                                                                                                                                |

Какой генератор идёт с какой ГТУ

| ГТУ     | ISO             | ПГУ              | H2     | Генератор                                                                                                                                                                               | Основание                                                                              |
|---------|-----------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AE64.3A | 78 МВт (36,9%)  | 120–243 МВт      | до 40% | воздушный 2-полюсный, ~90–100 МВА, семейство WY/WX (TEWAC)                                                                                                                              | брошюра HD GT 2025; Тюменская ТЭЦ-1 и Первомайская ТЭЦ-14 — WY-ряд по данным заказчика |
| AE94.2  | 190 МВт (36,8%) | 287–578 МВт      | до 40% | воздушный ~230–250 МВА (WY ~18–21)                                                                                                                                                      | брошюра AE94.2: «Cold-end generator»                                                   |
| AE94.3A | 340 МВт (40,3%) | 495–992 МВт      | до 40% | воздушный верх ряда (~400–430 МВА) ЛИБО H <sub>2</sub> THR; в обновальном блоке — THR-L63, 500 МВА                                                                                      | статья Ansaldo по Voghera: V94.3A 260 МВт + ПТ 140 МВт → THR-L6 3                      |
| GT26    | 370 МВт (41,0%) | 540–1083 МВт     | до 45% | multi-shaft → воздушные ТГ (Langage: 2×GT26 + STF30C, все три воздушные); single-shaft KA26 → TOPGAS, H <sub>2</sub> (Isle of Grain)                                                    | Wikipedia Langage / Grain со ссылкой на alstom.com                                     |
| GT36-S5 | 563 МВт (43%)   | 800+ / 1600+ МВт | до 70% | «Cold-end generator»; по мощности — верх воздушного ряда (450 МВА) либо H <sub>2</sub> THR (до 740 МВА); при 1+1 CC 800+ МВт практически только H <sub>2</sub> или H <sub>2</sub> +вода | брошюра HD GT 2025                                                                     |

Комплектация: кто делает узлы

| Узел | Поставщик | Что именно | Примечание |
|------|-----------|------------|------------|
|------|-----------|------------|------------|

|                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подшипники скольжения и упорные</b> | Waukesha Bearings (Dover Precision, US/UK)            | Гидродинамические опорные и упорные сегментные, Integral Squeeze Film Damper, щёточные уплотнения, активные магнитные подшипники + контроллеры, ротординамический расчёт                                                                                         | △ «Подтверждённый партнёр Ansaldo» ПРОВЕРИТЬ НЕ УДАЛОСЬ — на сайте Ansaldo такого заявления нет, waukbearing.com закрыт WAF. Запрашивать напрямую                                 |
| <b>Подшипники скольжения и упорные</b> | Kingsbury (US, Филадельфия)                           | Сегментные упорные и опорные; LEG (Leading Edge Groove — направленная смазка: −5...20 °C, +15–20% нагрузки, −50% расхода масла); BPG (двухнаправленное вращение); ПЕТРОФИТ ПОДШИПНИКОВ ДРУГИХ OEM (до −20 °C на колодках), ремонт, 100% контроль восстановленных | kingsbury.com                                                                                                                                                                     |
| <b>Подшипники скольжения и упорные</b> | Miba Industrial Bearings (AT, заводы DE/US/BR/CN)     | Опорные (в т.ч. сегментные), упорные сегментные, комбинированные, корпусные, вертикальные; уплотнения; сервис и ремонт; онлайн-калькулятор подбора                                                                                                               | miba.com                                                                                                                                                                          |
| <b>Подшипники скольжения и упорные</b> | RENK (DE, Айгсбург)                                   | Turbo slide bearings: сегментные радиальные/осевые, fixed-profile, комбинированные модульные; встраиваются в корпус и питаются от общей маслосистемы                                                                                                             | renk.com                                                                                                                                                                          |
| <b>Подшипники скольжения и упорные</b> | Michell Bearings (UK, South Shields)                  | Горизонтальные IH (вал 280–1000 мм) и HD (300–500 мм), вертикальные AV/LV/V/MV; баббит, PTFE, РЕЕК; самоохлаждаемые без внешней маслосистемы                                                                                                                     | +44 191 273 0291, sales@michellbearings.com                                                                                                                                       |
| <b>Щётки и токосъём</b>                | Morgan Advanced Materials (Morgan Performance Carbon) | Угольные щётки для энергетики, низкое трение при экстремальных условиях и низкой влажности, подбор марок                                                                                                                                                         | morganperformancecarbon.com                                                                                                                                                       |
| <b>Щётки и токосъём</b>                | Cutsforth (US, Ferndale WA)                           | EASYchange — съёмные щёткодержатели (ЗАМЕНА ЩЁТОК НА РАБОТАЮЩЕЙ МАШИНЕ), системы заземления вала, мониторинг щёток / поля ротора / вибрации, платформа InsightCM                                                                                                 | 800-290-6458                                                                                                                                                                      |
| <b>Изоляция обмоток</b>                | Von Roll → ELANTAS (ALTANA)                           | С 2024 г. Von Roll ИНТЕГРИРОВАН в ELANTAS: vonroll.com редиректит на elantas.com. Слюдяные ленты Samica, пропиточные смолы VPI/GVPI, компаунды                                                                                                                   | elantas.com                                                                                                                                                                       |
| <b>Изоляция обмоток</b>                | Krempel (DE, Vaihingen/Enz)                           | Прессшпан и прессбумага, препреги (в т.ч. однонаправленные), слюдяные ленты для витковой и главной изоляции ВН-машин, токопроводящее противокоронное покрытие, ГОФРИРОВАННЫЕ ПРУЖИНЫ (ripple springs) проводящие и изолирующие, плёнки Kapton                    | +49 7042 915-0                                                                                                                                                                    |
| <b>Изоляция — что стоит на машинах</b> | история систем                                        | Термопласт (слюда+битум) → Micapal I / Micapal II (лицензия GE) → собственная resin-rich «4675 / 4675N» (класс F) → Micadur Variant (single-bar VPI) и Micadur Compact (global VPI) по лицензии Alstom Power                                                     | ~40 лет технологических соглашений Ansaldo с GE и ABB                                                                                                                             |
| <b>Системы возбуждения</b>             | ABB UNITROL / Basler DECS / REIVAX RTX (BR)           | Статические системы возбуждения и APB. REIVAX: линейка Power — RTX (возбуждение/ APB), RVX (регуляторы скорости), RTVX, RTVAX, решения для синхронных компенсаторов; 2300+ агрегатов, 170 ГВт, 45+ стран                                                         | REIVAX vendas@reivax.com, +55 48 3027-3700 — реальный нейтральный канал                                                                                                           |
| <b>Системы возбуждения</b>             | НПО «ЭЛСИБ» (RU, Новосибирск)                         | Собственные системы возбуждения; Ansaldo сам предлагает «excitation system improvement (from analog to digital, from rotating to static)»                                                                                                                        | elsib.ru                                                                                                                                                                          |
| <b>Газо-/ воздухоохладители</b>        | Kelvion (б. GEA Heat Exchangers)                      | Engine & Generator Cooling: закрытые контуры, box coolers, air-fin coolers, драйкулеры, градирни                                                                                                                                                                 | Для WY (TEWAC) это воздухо-водяные секции внутри корпуса — реальная альтернатива OEM по чертежам, делается локально                                                               |
| <b>Уплотнения вала</b>                 | —                                                     | У ВОЗДУШНЫХ WY МАСЛЯНЫХ УПЛОТНЕНИЙ НЕТ — только лабиринты и маслоотбойники. Масляные уплотнения H <sub>2</sub> и seal oil plant — только у THR/WT/THAR                                                                                                           | У Ansaldo THR-L: щитовые подшипники со встроенными уплотнениями H <sub>2</sub> , кольца в seal boxes, снимаются простой разборкой — подшипник осматривается без снятия уплотнения |

Кто ремонтирует

| Компания                                               | База                                             | Что делает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Доступность                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ansaldo Energia Generator Shaft Line (OEM)</b>      | Генуя + Abu Dhabi Repair Workshop + MESH (Дубай) | Полный цикл, ВКЛЮЧАЯ «non-proprietary, third-party turbogenerators». Частичная и полная перемотка статора (RR, VPI, GVPI — есть фирменный инструмент быстрой разборки GVPI-стержней), переизоляция ротора, ремонт и частичная перешихтовка сердечника, механообработка на месте (обточка шеек с металлизацией под исходный Ø, шлифовка контактных колец, хонингование отверстий полумуфт), низкоскоростная балансировка и центровка, реверс-инжиниринг с 3D-сканированием, DIAGEN® и удалённый мониторинг 24/7 | нет — санкции ЕС; ОАЭ-хаб юридически рискован. +39 010 6551                                       |
| <b>Sulzer</b>                                          | CH; центры Falkirk (UK) и Alvin, TX (US)         | Диагностика (частичные разряды, флюх-мониторинг, виброанализ, ВВ-испытания), root-cause и реверс-инжиниринг, ремонт и перемотка ротора и статора, прецизионная механообработка и работы по валу, собственное изготовление катушек и стержней по VPI и resin-rich (VPI-бак 15 футов в США), высокоскоростная балансировка                                                                                                                                                                                       | нет                                                                                               |
| <b>AGT Services</b>                                    | Amsterdam, NY, US                                | Электроиспытания статора и поля + поиск дефектов, роботизированная инспекция генератора, перемотка поля и статора, перемотка водяного статора, ремонт и перешихтовка сердечника, ВВ-вводы (замена, восстановление, СОБСТВЕННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ), независимая экспертиза отказов                                                                                                                                                                                                                                   | нет; 24/7 +1 518-843-1112                                                                         |
| <b>MD&amp;A (Mechanical Dynamics &amp; Analysis)</b>   | Latham, NY, US                                   | Роботизированная инспекция генератора in-situ, автоматические пакеты продувки водорода, полный объём электроиспытаний, ремонт статора и ротора, обточка контактных колец, обслуживание водородных уплотнений, высокоскоростная балансировка, ретрофиты систем возбуждения                                                                                                                                                                                                                                      | нет; +1 518-399-3616                                                                              |
| <b>National Electric Coil</b>                          | Columbus, Ohio, US                               | Изготовление обмоток статора и перемотки, ремонт и перешихтовка сердечника, испытания и оценка остаточного ресурса; по ротору — изготовление обмоток, обточка колец, ремонт вентиляторов, замена пазовых клиньев, работы по бандажным кольцам, динамическая балансировка на номинале + кратковременный разгон 110%                                                                                                                                                                                             | нет                                                                                               |
| <b>ELIN Motoren</b>                                    | Preding/Weiz, AT                                 | Генераторы для гидро-, паровых и газовых турбин; ТО и ремонт, испытательный стенд и диагностика, новые обмотки, ретрофит и модернизация, ЗИП и подменные машины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | нет (ЕС). Δ elinmotoren.at — не путать с elin.at (другая компания, электромонтаж)                 |
| <b>Gaffa Razak (тех. советник GI Energy Resources)</b> | Semenyih, Selangor, МАЛАЙЗИЯ                     | РЕАЛИСТИЧНЫЙ КАНАЛ. Узкая экспертиза именно по WX/WY, WT (Gigatop/Topgas) и TOPACK. Капремонты (minor/major), перемотка статора и ротора (в т.ч. rapid rotor rewind), снятие и посадка бандажных колец, замена уплотнений воздушных камер статора, восстановление межфазных перегородок, переклиновка статора, инъекция смолы в статор (DVR), монтаж, наладка, отчёты полевого сервиса. Также John Brown, Toshiba, Siemens, Mitsubishi, NEI-Parsons, ANSALDO ENERGIA, ABB Sae Sadelmi, Brush                   | ДА — нейтральная юрисдикция, персональный подряд. gaffa@gaffarazak.com, +6019 308 6382            |
| <b>Iris Power (инструмент, не ремонт)</b>              | Mississauga, CA                                  | Робот RIV802: визуальный контроль статора и ротора БЕЗ ВЫЕМКИ РОТОРА, EL CID™, Stator Wedge Analyzer; магнитное удержание, ведение по кромкам зубцов. ЗАХОДИТ В ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР 35 ММ (высота профиля 30 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | нет напрямую, но оборудование этого класса есть у российских подрядчиков                          |
| <b>GE Vernova</b>                                      | глобально                                        | Робот инспекции воздушного зазора с ротором in situ (контроль поверхностей, ПРОВЕРКА ПЛОТНОСТИ КЛИНЬЕВ, low-флюх магнитный тест), СКАНЕР БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ НА КРН БЕЗ СНЯТИЯ КОЛЕЦ; электроиспытания статора (IR, PI, DC Hipot, AC Hipot), испытания поля                                                                                                                                                                                                                                                        | нет                                                                                               |
| <b>НПО «ЭЛСИБ» АО</b>                                  | Новосибирск, RU                                  | ОСНОВНОЙ РОССИЙСКИЙ КАНДИДАТ. Турбогенераторы воздушного, водородного и водородно-водяного охлаждения, гидрогенераторы, электродвигатели, системы возбуждения; отдельным разделом — «Капитальный ремонт и сервисное обслуживание»                                                                                                                                                                                                                                                                              | да. Отдел продаж сервиса и ремонта +7 383 298-93-34; техдирекция +7 383 298-91-84; elsib@elsib.ru |
| <b>«Силовые машины» / «Электросила»</b>                | СПб, RU                                          | Крупнейший в РФ изготовитель ТГ. На самой Первомайской ТЭЦ уже стоят их ТЗФП-63-2МУЗ на паровых турбинах — персонал станции и связи есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | да                                                                                                |
| <b>ООО «Электротяжмаш-Привод»</b>                      | Лысьва, Пермский край, RU                        | Российский изготовитель турбо- и гидрогенераторов. Δ ТРИ РАЗНЫЕ КОМПАНИИ, НЕ ПУТАТЬ: (1) ГП «Завод «Электротяжмаш», Харьков — недоступен; (2) ПГ «Приводная Техника» (privod.ru, Москва) — мотор-редукторы и частотники, к генераторам отношения не имеет; (3) Лысьвенский «Электротяжмаш-Привод» — etzp.ru                                                                                                                                                                                                    | да, контакты проверять с российского IP                                                           |

Объём инспекции без выемки ротора

| Уровень / метод         | Что входит                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Short inspection</b> | Осмотр узлов ВНЕ корпуса генератора (фильтр подпитки, контактные кольца, проверка бесщёточного возбудителя). Электрические проверки ротора и изоляции подшипника со стороны NDE                        |
| <b>Minor inspection</b> | Снятие торцевых крышек для визуального осмотра лобовых частей. Разборка и осмотр подшипников. РОБОТИЗИРОВАННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА («Magic Inspection») по сердечнику статора С РОТОРОМ ВНУТРИ |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Major inspection                        | Всё из Minor + выемка ротора, детальный визуальный осмотр и электроиспытания. Проверка и восстановление каждого узла генератора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ROBIN — робот Ansaldo (брошюра 09.2023) | «Major в объёме minor». Гусеничный краулер на магнитах по ферромагнитным поверхностям, plug-and-play датчики. Ставится в паз вручную либо АВТОМАТИЧЕСКИМ СЛОТ-ЧЕЙНДЖЕРОМ, который крепится и опирается на бандажное кольцо ротора. Три цифровые камеры (фронтальная, верхняя, нижняя). ВСТРОЕННЫЙ МИКРОМОЛОТОК — контроль плотности пазовых клиньев: контролируемый удар по каждому клину, запись звука, амплитудный и спектральный анализ, на выходе карта ослабления по пазам. Датчик EL-CID (катушка Чатока) — дефекты межлистовой изоляции сердечника |
| Электроиспытания статора                | Сопротивление изоляции (IR), коэффициент поляризации (PI), DC Hipot, AC Hipot, измерение частичных разрядов (у Ansaldo с 1980-х, вместе с системой локализации), сопротивление обмотки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ротор / поле                            | Сопротивление обмотки возбуждения, IR, поиск межвитковых замыканий (RSO / импедансный / recurrent surge), КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ ПОДШИПНИКА (защита от токов вала), состояние контактных колец и щёточного аппарата, у бесщёточных — диоды возбудителя. У Ansaldo THR-L штатно CORALB — мониторинг напряжения и тока вала                                                                                                                                                                                                                                      |
| Сердечник                               | EL-CID (low-flux) как основной метод при роторе на месте; полный кольцевой нагрев (ring flux) обычно требует выемки ротора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Механика без выемки                     | Визуальный осмотр лобовых частей, бандажей и креплений, простукивание клиньев, поиск следов истирания и «пыления» (greasing/dusting), контроль чистоты вентиляционных каналов и воздухоохладителей, разборка и обмер подшипников, проверка центровки, вибродиагностика                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Наши площадки

| Объект                                              | Состав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тюменская ТЭЦ-1 (ПАО «Форвард Энерго», б. «Фортум») | 2 энергоблока ПГУ по 190 МВт / 220 Гкал/ч, введены 2004 и 2011. В каждом — 1 шт. Siemens V64.3A / SGT-1000F и 1 шт. Ansaldo AE64.3A, паровой котёл E-500-13,8-560 ГН и паровая турбина Т-130/160-12,8 (схема сброса выхлопа ГТУ в энергетический котёл). Плюс 3хТ-100-130, 7хБКЗ-210-140Ф, 4хПТВМ-180. Установленная мощность 681,7 МВт, 1561 Гкал/ч |
| Первомайская ТЭЦ-14 (ПАО «ТГК-1», СПб)              | Два блока ПГУ-180 (поставки мощности с января 2012). В каждый входят: паровая турбина Т-50/64-7,4/0,12 с генератором ТЗФП-63-2МУЗ («Силовые машины») и 2 газовые турбины V64.3A фирмы Ansaldo Energia с генераторами. Установленная мощность 360 МВт                                                                                                 |

WY — воздушная машина (TEWAC). Из объёма ВЫПАДАЮТ: продувка/заполнение водородом и CO<sub>2</sub>, газовая система, маслосистема уплотнений вала, испытания уплотнений давлением. Этократно короче и дешевле H<sub>2</sub>-инспекции и расширяет круг допустимых подрядчиков.

Возбуждение у Ansaldo WY по умолчанию статическое ⇒ в объёме обязательно контактные кольца и щёточный аппарат (у Ansaldo это прямо перечислено даже в Short inspection).

Тюменская ТЭЦ-1 и Первомайская ТЭЦ-14 — одна и та же ГТУ V64.3A / AE64.3A ⇒ единый пул подрядчиков, ЗИП и оснастки. Есть смысл собирать в один лот.

Для точной идентификации нужен ЩИТОК (Typenschild): полное типобозначение целиком, S (MBA), U, I, cos φ, частота, год выпуска и ЗАВОДСКОЙ НОМЕР. По заводскому номеру Ansaldo Generator Shaft Line поднимает конструкцию однозначно — публичного ключа обозначения не существует, никакой открытый источник эту задачу не заменит.

Проверить ДО обещания «инспекция без выемки»: фактический воздушный зазор (роботам нужно ≥35 мм) и наличие доступа к бандажному кольцу (нужно для автоматического слот-чейнджера ROBIN).

19. АСУ ТП, КИП и топливная арматура

АСУ ТП — что стоит на наших машинах

| Позиция                                       | Кто                          | Что это                                                                                                                                                                                   | Где у нас                                                                                                                                                                                                             | Доступ                |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SPPA-T3000 / Omnivise T3000</b>            | Siemens Energy (DE)          | Штатная АСУ ТП ГТЭ-160 и ПГУ-420/450. Omnivise T3000 — то же самое, переименованное: Siemens сам пишет «SPPA-T3000, which has proven itself for decades»                                  | Мосэнерго ТЭЦ-21/25 (ГТ-160), ТЭЦ-21 ГТЭ-160 ст.Б, 6 ед. ГТЭ-160 Мосэнерго, Калининградская ТЭЦ-2 (2×ГТ-160, модернизация ЭЧСРиЗ), Няганская/Череповецкая/Серовская/Южноуральская ГРЭС-2/Нижевартовская (ПГУ-410/420) | нет — уход с рынка РФ |
| <b>ТПТС51 / ТПТС-ЕМ</b>                       | РФ (производная Teleperm ME) | Российский ПТК на части V94.2 и на ГТУ-110                                                                                                                                                | Дзержинская ТЭЦ ПГУ-195 бл.3 (Siemens V94.2, заказчик Siemens Россия); Ивановская ГРЭС ПГУ-325 ГТУ-110                                                                                                                | да                    |
| <b>SIMATIC PCS7</b>                           | Siemens (DE)                 | Общестанционный уровень                                                                                                                                                                   | ГРЭС-24 ОГК-6, ГТЭ-110                                                                                                                                                                                                | ограниченно           |
| <b>Teleperm XP (TXP) / Teleperm ME / WDPF</b> | Siemens / Westinghouse       | Поколения 80-х—2000-х, подлежат миграции                                                                                                                                                  | ранние V94.2                                                                                                                                                                                                          | снято с производства  |
| <b>Ovation</b>                                | Emerson (US)                 | ОЕМ-АСУ ТП Ansaldo: поставляется на новые GT26, AE94.3A, GT36. Резервированные контроллеры, SIL3. «Together with Ansaldo Energia, Emerson also provides Ovation control system retrofits» | —                                                                                                                                                                                                                     | нет                   |
| <b>ПТК «Инматек»</b>                          | АО «Интерматик» (RU)         | Импортозамещённый ПТК под ПП РФ №719 и №1912 — готовый путь миграции с T3000                                                                                                              | разработан под парк ГТЭ-160                                                                                                                                                                                           | да, ключевой          |

Миграция и ретрофит АСУ ТП

| Позиция                                                               | Кто                                | Что это                                                                                                                                                                                                                               | Где у нас                                     | Доступ                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>АО «Интерматик» (экс-«Интеравтоматика», СП Siemens/ВТИ с 1993)</b> | RU, Москва, Ленинская Слобода 21к1 | Единственная в РФ инженерная база по SPPA-T3000 и PCS7 с прямым опытом по ГТЭ-160. 351 проект в реестре. ЭЧСР турбин, САРЧМ, ТПТС51/ТПТС-ЕМ, свой ПТК «Инматек»                                                                       | Мосэнерго ТЭЦ-21/25/27, Калининградская ТЭЦ-2 | +7 495 108-11-82, office@intermatic.energy |
| <b>Emerson Ovation retrofit</b>                                       | US                                 | Заявленные миграции: WDPF и TXP на всех Siemens-Westinghouse, Siemens V и Siemens Industrial; Procontrol / Blueline / Advant (Egatro) и Alspa ControGas на GT11N и GT13E, включая LowEV. Интегрированные регулятор, секвенсор, защиты | —                                             | нет                                        |
| <b>Ansaldo</b>                                                        | IT                                 | Публичного раздела control system upgrade не держит (404). I&C идёт через Emerson                                                                                                                                                     | —                                             | нет                                        |
| <b>АО «РОТЕК Диджитал Солюшнс» (ПРАНА)</b>                            | RU, Москва, Николоямская 13с2      | Предиктивная аналитика и удалённый мониторинг ГТУ, 3,5 ГВт подключённой генерации                                                                                                                                                     | —                                             | +7 495 513-12-61, info@rotec.digital       |
| <b>НПФ «КРУГ» / «Прософт-Системы» / «ЭлеСи» / ТЕКОН</b>               | RU                                 | ПТК и SCADA для энергетики в реестре РФ (контроллеры ARIS, Infinity/Integrity)                                                                                                                                                        | —                                             | да                                         |

Датчики и приборы

| Позиция                                                   | Кто               | Что это                                                                                                                              | Где у нас    | Доступ |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| <b>Вибрация: Bently Nevada 3500 / Orbit 60 / System 1</b> | Baker Hughes (US) | Датчики 330400/330425/330450/370300, велосиметры 330500/330525 ХА/330530/330750/9200. Orbit 60 позиционируется как модернизация 3500 | типовой парк | нет    |

|                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                    |                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Вибрация: VM600 + VibroSight</b>                          | Meggitt / Vibro-Meter (Parker, CH)          | Штатно на AE94.3 и AE94.2                                                                                                                                                                                       | —                  | нет; сайт закрыт              |
| <b>Вибрация: VC-8000 / SETPOINT, VIBROCONTROL</b>            | Brüel & Kjær Vibro (DE/DK)                  | Альтернатива Bently, COMPASS 6000                                                                                                                                                                               | —                  | нет; info@bkvibro.com         |
| <b>АЛМАЗ-7010</b>                                            | «ДИАМEX 2000» (RU)                          | Стационарный вибромониторинг и защита турбин — прямая замена 3500/VM600                                                                                                                                         | ТЭС/АЭС/ГЭС        | да, +7 495 223-04-20          |
| <b>Датчики пламени Flame Tracker RS-FS-9001/9004/9006</b>    | Reuter-Stokes (Baker Hughes, US)            | SiC-фотодиоды, отклик <0,025 с, −30...+150 °C (до 235 с охлаждением), 4–20 мА, 24 В DC, корпус AISI 316, 3/4" NPT, до 400 psig, ATEX/IECEX                                                                      | —                  | rsweb@bakerhughes.com         |
| <b>Flame Tracker Dry 325 — RS-FS-9009-03 / RS-FS-9010-03</b> | Reuter-Stokes (US)                          | КЛЮЧЕВОЕ: без водяного охлаждения, горячий конец до 325 °C, вынос электроники по МИ-кабелю 9 м. Есть штатные конверсионные комплекты замены счётчиков Гейгера-Мюллера — ровно то, что стоит на старых V-машинах | применимо на V94.2 | нет прямо, канал реэкспортный |
| <b>Термопары типа N, 2000 мм × Ø2 мм</b>                     | EXA (IT), спец. Alstom HTCT423042 P0002     | Характерный тип для GT36; на V94 — по спецификациям ANSALDO-SIEMENS WSLV                                                                                                                                        | —                  | условно                       |
| <b>Пирометры лопаток</b>                                     | AMETEK Land (UK), LumaSense/Advanced Energy | Российскими средствами не закрывается                                                                                                                                                                           | —                  | нет                           |
| <b>Антипомпажная защита</b>                                  | CCC by Honeywell (US)                       | Защита от разгона и помпажа                                                                                                                                                                                     | —                  | нет                           |
| <b>КИП блока: ЭЛЕМЕР / ТЕРМИКО</b>                           | RU                                          | Датчики давления и температуры, ТС/ТП, барьеры; термопары ТХА/ТХК, комплекты КТПТР                                                                                                                              | —                  | да                            |

### Топливная арматура и приводы

| Позиция                                                                                                                                             | Кто                                 | Что это                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Где у нас                                                                                      | Доступ                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>LESV / GSxE / ELA150 / DVP</b>                                                                                                                   | Woodward (US), Fort Collins CO      | Переход с гидравлики на электрику: Large Electric Sonic Valve (раз), электрический клапан давления, электропривод BHA/IGV, выносной Digital Valve Positioner. «OEM Qualified», большинство клапанов drop-in. КЛЮЧЕВОЕ: интерфейс servovalve-эмуляции позволяет сохранить существующую проводку от АСУ ТП | мотив — отказы пусков из-за вязкости масла на холоде, лакообразование, забивание сервоклапанов | нет прямо                         |
| <b>Топливные клапаны и приводы, электрические stop/ratio</b>                                                                                        | Young & Franklin (US), Liverpool NY | В клиентах прямо названы GE, Siemens, Ansaldo Energia, Solar                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                              | нет; info@yf.com, +1 315-457-3110 |
| <b>Сервоклапаны 72/78/79, 30-32, 631, 730, 760/761, 771-773; D633/D634, D636/D637, D660/D661, D670, D680, D791/D792, D926/D927, D936/D937, D941</b> | Moog (US/DE)                        | Классика ЭГП турбин. 72 Series: 95–225 л/мин при Др 35 бар. Есть отдельная страница legacy servo valves (760 Series)                                                                                                                                                                                     | самые ходовые позиции вторичного рынка                                                         | нет прямо                         |
| <b>Гидравлика: пилот NG6, DBDS6K1, обратный S8A05/R901454052, привод VGV DC-125/070-0350-DLKZA (ход 350 мм)</b>                                     | Bosch Rexroth (DE)                  | Подтверждено косвенно, но однозначно: в списке EXA по спец. Alstom HTCT — чисто рексротовские позиции (HTCT417103 P0001, HTCT423528 P0005/P0008, HTCT423557 R0011)                                                                                                                                       | GT26/GT36, V-серия                                                                             | нет прямо                         |
| <b>Electraulic XPAC Series 3</b>                                                                                                                    | REXA (US)                           | Замена гидравлических сервоприводов; турбинные модели на сайте не перечислены                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                              | нет; 24/7 +1-281-675-6086         |
| <b>Газоплотные шаровые краны металл-по-металлу</b>                                                                                                  | Hartmann Valves (DE, Целле)         | До 690 бар, −200...+550 °C, H <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> /NH <sub>3</sub> . Среди клиентов на сайте — Siemens                                                                                                                                                                         | —                                                                                              | нет                               |

|                                                                    |                                                                 |                                                                                    |   |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| <b>Осевые регулирующие/отсечные/обратные клапаны, HIPPS</b>        | Mokveld (NL, Гауда)                                             | Профиль — газопроводы и CCS; реально применимы на линии подготовки топливного газа | — | нет; info@mokveld.com |
| <b>МЭО/МЭОФ, МЭМ/ПЭМ, ПБР, КРОСС-500 / электроприводы арматуры</b> | «АБС ЗЭИМ Автоматизация» (Чебоксары), АО «Тулаэлектротрипривод» | Приводы арматуры и НКУ; АО «ПТПА» (Пенза) — сама арматура                          | — | да                    |

### Каналы на obsolete-электронику

| Позиция                                      | Кто                            | Что это                                                                                                                                                                                                                         | Где у нас | Доступ                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXA Elettronica per Automazione</b>       | IT, Милан, Via Don Gnocchi 4   | КЛЮЧЕВОЙ: новые и obsolete КИПиА, клапаны, электрика по спецификациям ANSALDO-SIEMENS WSLV (семейство V94) и Alstom HTCT (GT26/GT36) — с реальными партномерами. Экс-лицензиат Bailey, работают 24/7                            | —         | условно (санкции ЕС); exa@exainst.com, tex.l.colombo@exainst.com, +39 02 48700267 |
| <b>World of Controls</b>                     | AE (RAKEZ, Рас-эль-Хайма) + US | ПРАКТИЧНЫЙ КАНАЛ: б/у и восстановленные турбинные контроллеры — GE Speedtronic/Excitation/LCI, Bently Nevada, Westinghouse, Woodward, ABB, Rolls Entronic. Ремонт с сертификатом, обмен карт с гарантией 24 мес., выкуп снятого | —         | да; sales@worldofcontrols.com, +971 7 2689878                                     |
| <b>Classic Automation</b>                    | US                             | Obsolete-запчасти и ремонт, 1000+ производителей, 50 000+ позиций, гарантия 2 года, ремонт 2-4 нед.                                                                                                                             | —         | нет напрямую; sales@classicautomation.com                                         |
| <b>VB Steuerungstechnik</b>                  | DE                             | Скупка/продажа восстановленной автоматики с функциональной гарантией: Siemens Simatic, ABB, Rexroth, Lenze, Beckhoff                                                                                                            | —         | нет напрямую; info@vb-steuerungstechnik.de                                        |
| <b>Не проверены — требуют ручного звонка</b> | US/DE                          | Gas Turbine Controls (битая цепочка TLS), Unisys Group (сброс соединения), Turbo Control Solutions → tcssb.com (бот-защита), Radwell/PLC Center (403), SAR Elektronik (домен не резолвится)                                     | —         | —                                                                                 |

Российские ГТЭ-160 (лицензионный V94.2 ЛМЗ/«Интертурбо») и ПГУ-420/450 на SGT5-4000F идут под SPPA-T3000 = Omnivise T3000. Часть V94.2 (Дзержинская ТЭЦ ПГУ-195) и все ГТУ-110 «Сатурна» — под российским ТПТС51.

Точка регулирования турбины — ЭЧСРиЗ, её модернизируют отдельно от общей АСУ ТП (прецедент: Калининградская ТЭЦ-2, 2×ГТ-160).

Что российскими средствами НЕ закрывается: сервоклапаны и прецизионные топливные клапаны газа, датчики пламени SiC, пирометры лопаток. Только вторичный рынок и параллельный импорт.

Что закрывается сейчас: вибромониторинг — ДИАМЕХ АЛМАЗ-7010 (аналог 3500/VM600) + ВАСТ по диагностике; КИП — ЭЛЕМЕР и ТЕРМИКО; приводы арматуры — АБС ЗЭиМ и Тулаэлектротрипривод; арматура — ПТПА; ПТК верхнего уровня — Инматек, КРУГ, Прософт-Системы, ЭлеСи, ТЕКОН.

Первый адрес по АСУ ТП — «Интерматик»: единственные с реальным опытом именно по ГТЭ-160 и с готовым импортозамещённым ПТК «Инматек» на случай, когда сопровождение Siemens исчерпается.

20. Право и ограничения по позиции 8411

| Юрисдикция                            | Инструмент                                                       | Охват 8411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Дата введения                                                                                                                                                                              | Что это значит                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЕС — экспорт (промышленный потенциал) | Приложение XXIII, ст. 3к Рег. 833/2014                           | <b>8411 целиком</b> , на 4-значном уровне: «Turbojets, turbopropellers and other gas turbines»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Рег. Совета (ЕС) 2025/1494 от 18.07.2025 (18-й пакет).</b><br>Проверено сопоставлением консолидаций: в редакции 21.05.2025 позиции 8411 в Прил. XXIII нет, в редакции 20.07.2025 — есть | Действующая консолидация 02014R0833 — EN — 24.07.2026 — 035.001. Соседние позиции: 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415 83, 8416                                                                                                    |
| ЕС — экспорт (авиация и космос)       | Приложение XI часть D, ст. 3с                                    | Только <b>8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 91. НЕ включены 8411 81, 8411 82, 8411 99</b> — газовые турбины кроме ТРД/ТВД и их части                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Рег. Совета (ЕС) 2023/427 от 25.02.2023                                                                                                                                                    | Ст. 3с запрещает не только поставку и транзит, но и страхование/перестрахование и <b>любой капремонт, ремонт, инспекцию, замену, модификацию и устранение дефектов воздушного судна или компонента, кроме предполётного осмотра</b>                       |
| ЕС — экспорт (двойное назначение)     | Приложение VII, X.A.VII.002 / X.B.VII.002                        | X.A.VII.002(c): <b>авиационные ГТД и специально спроектированные для них компоненты.</b><br>X.B.VII.002: <b>оснастка и оборудование для изготовления или измерения лопаток, сопловых и бандажных отливок</b> — автоматическое измерение толщины стенки профиля неразрушающими методами; оснастка для лазерной, водоструйной и ЭЗО/ЭХО прошивки отверстий по 9E003.c; оборудование выщелачивания керамических стержней; изготовление керамических стержней; подготовка восковых моделей керамической оболочки; выжигание и обжиг оболочки | —                                                                                                                                                                                          | Сопряжённые: X.D.VII.002 (ПО) и X.E.VII.002 (технологии).<br><b>Для нас критично: любое оборудование под производство лопаток из ЕС закрыто отдельно от самих деталей</b>                                                                                 |
| ЕС — импорт                           | Приложение XXI, ст. 3i                                           | <b>Ex 8411</b> , кроме частей ТРД/ТВД кода 8411 91 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Рег. Совета (ЕС) 2022/576 от 08.04.2022 (5-й пакет)                                                                                                                                        | Смысл: части ТРД/ТВД выведены из-под импортного запрета; сами двигатели, промышленные ГТУ (8411 81/82) и их части (8411 99) — под запретом                                                                                                                |
| ЕС — услуги                           | Ст. 5п, п. 1(c)                                                  | Запрещены <b>строительные, архитектурные, инженерные, комплексные инженерные, инженерно-научные и технические консультационные услуги, услуги технических испытаний и анализа</b> Правительству РФ и юрлицам, учреждённым в России                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ред. М38 — Рег. 2025/2033 от 23.10.2025, с правками M41 и M43                                                                                                                              | Инжиниринг, технические испытания и анализ по газотурбинному оборудованию для российских юрлиц запрещены прямо. Дерогация п. 10(h) — дочерние компании ЕС в России                                                                                        |
| США                                   | Supplement No. 4 к Part 746, § 746.8(a)(5) — промышленный сектор | <b>Все 8 подсубпозиций 8411:</b> 841111, 841112, 841121, 841122, 841181, 841182, 841191, 841199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88 FR 12183, 27.02.2023 (изм. 88 FR 33430; 89 FR 4812; 89 FR 51665)                                                                                                                        | <b>Контроль распространяется на любые модифицированные или спроектированные компоненты, части, принадлежности и приспособления НЕЗАВИСИМО от их собственного кода HTS</b> — кроме крепежа, шайб, прокладок, изоляторов, втулок, пружин, проводов и припоя |
| США                                   | Supplement No. 5 к Part 746, § 746.8(a)(7) — «Luxury Goods»      | <b>Те же восемь кодов 8411 продублированы</b> , без ценового порога в графе «per unit wholesale price»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88 FR 33460, 23.05.2023                                                                                                                                                                    | <b>Для 8411 действуют ДВА независимых лицензионных требования</b> — (a)(5) и (a)(7). Политика рассмотрения § 746.8(b)(3): презумпция отказа                                                                                                               |
| Великобритания — экспорт              | Schedule 3E, SI 2019/855                                         | <b>8411 целиком</b> («G7 dependency and further goods»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                                          | Определение исключает из Schedule 3E всё, что уже поименовано в Schedule 2 к Export Control Order 2008 и в Прил. I Dual-Use Regulation — в ЕС такой автоматической оговорки нет                                                                           |



|                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Великобритания — импорт                                                                              | Schedule 3D, SI 2019/855                                              | 12 кодов на 8-значном уровне: 84111100, 84111210, 84111230, 84111280, 84112100, 84112220, 84112280, 84118100, 84118220, 84118260, 84118280, 84119900.<br><b>Кода 84119100 нет</b> | —                                                                                                                                                                                                          | Перечень построен на 8-значных кодах с разбивкой по тяге и мощности, тогда как ЕС применяет единую строку «Ex 8411» с текстовой оговоркой. Охват совпадает, администрирование иное                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Великобритания — двойное назначение                                                                  | Schedule 2A, коды 9A991 и 9B991                                       | 9A991(с): авиационные ГТД и специально спроектированные компоненты. 9B991: оборудование и оснастка для изготовления или измерения лопаток, сопловых и бандажных отливок           | —                                                                                                                                                                                                          | Британские эквиваленты X.A.VII.002 и X.B.VII.002 ЕС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Швейцария — импорт                                                                                   | Anhang 20, ст. 14с абз. 1, SR 946.231.176.72                          | <b>ex 8411</b> , кроме частей ТРД/ТВД 8411 91 00 — <b>формулировка дословно совпадает с ЕС</b>                                                                                    | Ред. по V vom 19. Aug. 2026 (AS 2026 424)                                                                                                                                                                  | Разрешения выдаёт SECO (ст. 30 и далее), а не органы государств-членов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Швейцария — авиация                                                                                  | Anhang 3                                                              | 841111, 841112, 841121, 841122, 841191 — <b>тот же набор из пяти подсубпозиций, что и в части D Прил. XI ЕС</b>                                                                   | —                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Швейцария — оккупированные территории                                                                | Anhang 7, ст. 14 абз. 1 и 2                                           | <b>8411 целиком</b> — запрет продажи, поставки, вывоза и транзита для территорий по Anhang 6                                                                                      | Ред. по V vom 14. Mai 2025 (AS 2025 310)                                                                                                                                                                   | В ЕС аналогичные меры вынесены в отдельные регламенты (692/2014 и 2022/263), а не в 833/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Швейцария —  ПРОБЕЛ | Anhang 23 «Güter für die Stärkung der Industrie», ст. 11a абз. 1      | <b>Содержание не публикуется в полном тексте</b> — «Der Inhalt dieses Anhangs wird in der AS und in der SR nur durch Verweis veröffentlicht»                                      | —                                                                                                                                                                                                          | <b>Наличие или отсутствие 8411 установить по опубликованному тексту нельзя. Это швейцарское зеркало Прил. XXIII — проверять отдельно перед каждой сделкой</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Россия — параллельный импорт                                                                         | Приказ Минпромторга № 2701 от 21.07.2023, группа 84, <b>пункт 282</b> | <b>«282) 8411 — GENERAL ELECTRIC (GE)»</b>                                                                                                                                        | Минюст 04.08.2023 № 74633, опубл. 0001202308040119. Приказ № 4611 от 08.10.2024 прямо исключил из п. 282 слова «, HYUNDAI, KIA». Приказы № 1572 от 01.04.2025 и № 4769 от 26.09.2025 п. 282 не затрагивают | <b>КРИТИЧНО ДЛЯ НАС: по позиции 8411 параллельный импорт легализован ТОЛЬКО для продукции General Electric. На Ansaldo, Siemens, Alstom исключение из ст. 1487 ГК РФ НЕ распространяется</b> — то есть ввоз оригинальных деталей этих брендов без согласия правообладателя несёт риск по товарному знаку (ст. 1252, 1515 ГК). Соседние пункты 281) 8409, 283) 8412, 284) 8413, 285) 8414 несут перечни из десятков брендов — уозсть п. 282 намеренная |

**Самый практический вывод.** Ansaldo нет в перечне разрешённого параллельного импорта по 8411 (там только GE). Значит: канал «оригинал Ansaldo через третью страну» юридически уязвим внутри РФ по товарному знаку, независимо от санкционной стороны. Три следствия: (1) продавать заказчику надо восстановленную деталь или деталь независимого изготовителя, а не «оригинал в коробке»; (2) поставки от **ООО «Ансальдо Энерджиа Раша»** (склад в РФ, распродажа заявлена на 2026) этой проблемы не имеют — товар уже введён в оборот правообладателем на территории РФ; (3) при работе с GE-парком (LM6000, Frame 6B, MS5002E, а также весь парк Alstom, оставшийся у GE) параллельный импорт по 8411 легален.

**De minimis США — 25%, а не 10%.** Россия не входит в Country Group E:1/E:2 (§ 734.4(d)), поэтому для неё действует порог 25%. Случаев «no de minimis» из § 734.4(a) для позиции 8411 не предусмотрено.

**FDP по 8411 не срабатывает автоматически.** Товарный охват правила Russia/Belarus FDP (§ 734.9(f)) отсылает к Supplement No. 6 и 7, а не к Supp. 4/5. Изделия 8411, классифицируемые как EAR99 и попавшие под контроль только по HTS-спискам Supp. 4/5, правилом FDP не захватываются, если не имеют ECCN на CCL и не поименованы в Supp. 6/7. Лицензионное требование § 746.8(a)(5)/(a)(7) при этом действует для товаров, уже подпадающих под EAR по иным основаниям.

**Переходные окна ЕС закрыты.** Под-приложения XXIIIA–XXIIIG упряднены. Единственное действующее переходное положение — п. 3a1 (Per. 2026/506): исполнение до 25.07.2026 контрактов, заключённых до 24.04.2026, по кодам Прил. XXIIIN. **Позиции 8411 в XXIIIN нет, и срок уже истёк.**

**Изъятие, которое формально применимо к 8411.** П. 5b ст. 3k (Per. 2026/506 от 23.04.2026): компетентные органы могут разрешить поставку товаров глав ТН ВЭД **72, 84, 85 и 90** из Прил. XXIII, если это строго необходимо для производства титановых изделий для авиационной промышленности, для которых нет альтернативного источника. Плюс п. 4a — неармейское применение для чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, срочного предотвращения событий с серьёзным воздействием на здоровье, безопасность или окружающую среду, реагирования на стихийные бедствия. Оба — узкие, но существующие двери.

**Предварительное классификационное решение — ст. 21-25 ТК ЕАЭС.** Обязательно для декларанта и таможни (ст. 21(4)). Принимается **по каждому наименованию товара, включающему определённую марку, модель, артикул и модификацию** (ст. 23(4)) — для ГТУ это отдельное решение на каждую модель. Срок 90 календарных дней (ст. 25(1)), действует 3 года (ст. 25(2)). Запрос допинформации — не позднее 30 к.д., ответ — не позднее 60 к.д. (ст. 24(3)).

**Ставки:** 8411 91 000 1 и 8411 91 000 2 (части ТРД/ТВД) — пошлина **0%**; 8411 99 001 1 и 001 9 — **5%**. НДС по всем — **22%**. Экспорт беспошлинно.

⚠ **Пробелы, требующие отдельной проверки перед сделкой:** (1) швейцарское Anhang 23 — содержание публикуется только отсылкой; (2) полное дерево подсубпозиций 8411 99 ЕТТ ЕАЭС и ставка по 8411 99 009 1 — порталы ЕЭК и ФТС недоступны извне; (3) действующие правила определения происхождения ЕАЭС (СТ-1, форма А) и перечень стран-бенефициаров.

21. Логистика и таможня

Коды ТН ВЭД и ставки

| Код             | Наименование                                                                                      | Пошлина | НДС | Примечание                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8411 99 001 1   | Части оборудования подсубпозиций 8411 82 200 и 8411 82 600 (турбины 5-50 МВт), для гражданских ВС | 5%      | 22% | Сноска 5) — требуется подтверждение целевого назначения                                              |
| 8411 99 001 9   | То же, прочие                                                                                     | 5%      | 22% | Привязан к турбинам 5-50 МВт                                                                         |
| 8411 99 009 1   | Прочие, для гражданских воздушных судов                                                           | 0%      | 22% | Сноска 5) — подтверждение целевого назначения                                                        |
| 8411 99 009 2   | Прочие, ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 50 000 кВт                                | 5%      | 22% | Существует именно под нашу ситуацию (AE94.2, AE94.3A). Сноска 5) — подтверждение целевого назначения |
| 8411 99 009 8   | Прочие, прочие                                                                                    | 5%      | 22% | Именно этот код Ansaldo использовала при поставках в РФ. По будущему соглашению с ОАЭ — 0% СРАЗУ     |
| 8411 82 600 1/8 | Сами ГТУ мощностью 20-50 МВт                                                                      | 3%      | 22% | —                                                                                                    |
| 8411 82 800 9   | Сами ГТУ мощностью >50 МВт, прочие                                                                | 10%     | 22% | —                                                                                                    |
| 8411 91 000 8   | Части ТРД/ТВД, прочие                                                                             | 5%      | 22% | Зона повышенного внимания таможни: 8411 91 000 1/2 идут по 0% «под авиацию»                          |

Где переклассифицируют

- 8411 99 001 vs 8411 99 009.** Код 001 привязан к турбинам 5-50 МВт. Детали для машин >50 МВт сюда не попадают — только 009 (в т.ч. специальный 8411 99 009 2). Ошибка в мощности турбины-адресата = неверный код. **В контракте и техописании мощность ГТУ должна быть указана прямо.**
- 8411 99 vs 8411 91.** Части «прочих газовых турбин» против частей ТРД/ТВД. Заявление кода 8411 91 «под авиацию» (0%) — зона повышенного внимания.
- 8411 99 vs другие группы.** Крупные детали часто пытаются классифицировать по материалу или по 8487 «части машин», либо по функции (8414 — компрессорная часть, 8483 — валы). Пояснения к ТН ВЭД: в 8411 99 попадают компоненты, **если они не поименованы в других позициях.**
- Льготные коды с целевым назначением.** 8411 99 009 1, 009 2, 8411 82 200 1 и 600 1 требуют подтверждения назначения. Без документа таможня переносит товар в «прочие» с доначислением.
- Истёкшие льготы.** Сноски 63С) и 77С) при кодах 8411 99 001 1 / 001 9 / 8411 91 000 8 — это временные нулевые ставки, которые УЖЕ ИСТЕКЛИ (63С — до 30.09.2022; 77С — до 31.03.2024). Сегодня 5%.
- Решение брать заранее.** Предварительное классификационное решение: госпошлина 5 000 ₽ (пп. 135 п. 1 ст. 333.33 НК РФ), срок до 90 календарных дней (ст. 25 ТК ЕАЭС), действует 3 года. При поставке партиями — решение о классификации в несобранном виде (ст. 16 ФЗ-289, 90 к.д. / 55 рабочих дней через ЛК). Окупается на первой партии: OOG-хранение в порту доходит до 27 900 ₽/сут.

Торговые соглашения ЕАЭС — что даёт по 8411

| Партнёр | Тип                | В силе с   | Что по 8411                                                                                                                                                                                                             | Сертификат                                             |
|---------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Иран    | Полноформатное ССТ | 15.05.2025 | <b>0% по 8411</b> — код в перечне изъятий отсутствует (Решение Коллегии ЕЭК №1 от 14.01.2025, ред. №43 от 07.04.2026). Из группы 84 изъят только 8403, 8419, 8424, 8443, 8456, 8459, 8467, 8470, 8477, 8481, 8484, 8486 | Форма СТ-3, критерий — доля добавленной стоимости ≥50% |
| Сербия  | ССТ                | 10.07.2021 | <b>0% по 8411</b> — в перечне изъятий отсутствует. Из группы 84 изъят только 8414 30 200                                                                                                                                | Форма СТ-2                                             |

|                               |                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Вьетнам</b>                | ССТ                                                                  | 05.10.2016                                                                                                                                 | <b>0% по всем подсубпозициям 8411</b> с даты вступления в силу. Правило происхождения для 8411: CTH + VAC 50%                                                                                                                             | Форма EAV, действует 12 мес. |
| <b>ОАЭ</b>                    | Соглашение об экономическом партнёрстве                              | НЕ ВСТУПИЛО; Решение Коллегии ЕЭК №113 от 25.08.2026 принято, вступает одновременно с соглашением, но не ранее 30 к.д. после опубликования | <b>САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ БЛИЖАЙШАЯ ОПЦИЯ.</b> 8411 99 009 8 в перечне отсутствует → <b>0% сразу.</b> 8411 99 001 1 / 001 9 / 009 2 — график 4,4% (2026) → 3,8 → 3,1 → 2,5 → 1,9 → 1,3 → 0,6 → 0 (2033). 8411 82 800 9 — 8,3% (2026) → 0 (2031) | —                            |
| <b>Китай</b>                  | Непреференциальное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве | 25.10.2019                                                                                                                                 | <b>Тарифных преференций не даёт вообще.</b> Только цифровизация коридоров, техрегулирование, СФС-меры                                                                                                                                     | —                            |
| <b>Китай / Индия / Турция</b> | ГСП                                                                  | —                                                                                                                                          | <b>Исключены из единой системы тарифных преференций ЕАЭС.</b> Форма А бесполезна. Платим полные 5% + 22% НДС                                                                                                                              | —                            |
| <b>Монголия</b>               | Временное торговое соглашение                                        | 22.07.2026 (действует)                                                                                                                     | перечень по 8411 не разбирался                                                                                                                                                                                                            | —                            |
| <b>Индонезия / Сингапур</b>   | ССТ                                                                  | не вступили                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                         | —                            |

Маршруты и сроки

| Маршрут                                                      | Сервис                 | Транзит               | Частота / примечание                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шанхай → Владивосток                                         | FESCO FCDL-3           | 3 сут                 | еженедельно                                                                                                                                                         |
| Нинбо → Владивосток                                          | FCDL-3                 | 4 сут                 | еженедельно                                                                                                                                                         |
| Яньтянь → Владивосток                                        | FCDL-1                 | 5 сут                 | еженедельно                                                                                                                                                         |
| Синьган / Далянь → Владивосток                               | FCDL-2                 | 7 / 6 сут             | еженедельно                                                                                                                                                         |
| Хошимин → Владивосток                                        | FCDL-1                 | 10 сут                | еженедельно                                                                                                                                                         |
| Шанхай → Новороссийск (перевалка Мундра)                     | FBSS                   | ~28-30 сут            | ~2 рейса/мес                                                                                                                                                        |
| Мундра → Новороссийск                                        | FIL-W                  | 18 сут                | 1 рейс/мес                                                                                                                                                          |
| Джебель-Али → Новороссийск                                   | FIL-W                  | 25 сут                | 1 рейс/мес                                                                                                                                                          |
| Стамбул → Новороссийск                                       | FTBS                   | 2 сут                 | 1 рейс/нед                                                                                                                                                          |
| Гебзе → Новороссийск                                         | FTBS                   | 3 сут                 | 1 рейс/нед                                                                                                                                                          |
| Мундра → СПб                                                 | FBOL                   | 22 сут                | регулярно                                                                                                                                                           |
| Циндао / Шанхай / Нинбо / Яньтянь → СПб                      | FBOL                   | 39 / 37 / 36 / 34 сут | регулярно                                                                                                                                                           |
| Ж/д: Владивосток → Москва / СПб / Екатеринбург / Новосибирск | FESCO, >90 поездов/нед | 11 / 11 / 8 / 7 сут   | —                                                                                                                                                                   |
| Авиа негабарит: Ан-124-100 «Руслан»                          | Волга-Днепр            | по чартеру            | Макс. коммерческая нагрузка 120 т (Ан-124-150 — 150 т), герметичная кабина 1050 м³, носовой и хвостовой люки с рампами, две лебёдки по 3 т, четыре тельфера на 30 т |

Надбавки за негабарит (тариф FESCO FBSS, 08.2026)

| Позиция                                                 | Ставка                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фрахт Шанхай/Нинбо/Хайфон/Хошимин → Новороссийск, FIOS  | 20'DC — 5 300 USD; 40'HC — 7 500 USD                                                                                                                           |
| Надбавка за тяжёлый контейнер (HWS), 20DC > 20 т брутто | +300 USD/конт.                                                                                                                                                 |
| ТНС Новороссийск, стандартный контейнер                 | 48 562 ₺ (20'DC) / 52 080 ₺ (40'HC)                                                                                                                            |
| ТНС OOG / нестандартный контейнер                       | 67 830 ₺ (в 1,3 раза дороже)                                                                                                                                   |
| Хранение OOG в порту                                    | 1-3 сут бесплатно (вместо 5 для стандарта); 4-10 сут — 4 185 ₺/сут (20') — 8 370 ₺/сут (40'); 11-15 сут — 6 280 / 12 560 ₺; с 16-х — 13 950 / 27 900 ₺ в сутки |
| Досмотр (по требованию таможни)                         | 19 185 ₺                                                                                                                                                       |
| Сканирование МИДК (стандарт / OOG)                      | 10 460 ₺ / 17 440 ₺                                                                                                                                            |
| Дополнительный подъём OOG-контейнера                    | 8 700 ₺                                                                                                                                                        |
| Перетарка груза из/в контейнер                          | 49 140 ₺                                                                                                                                                       |
| Демередж по импорту                                     | 1-14 сут бесплатно; 15-20 сут 15/30 USD; с 21-х 30/60 USD в сутки                                                                                              |

Габариты, упаковка, консервация

**Габариты авто (ПП РФ №2200 от 21.12.2020):** длина 12 м (одиночное ТС), 20 м (автопоезд); ширина 2,55 м; высота 4,0 м; свес за задний габарит ≤2 м. Массы автопоезда: 3-осный 28 т, 4-осный 36 т, 5-осный 40 т, 6+ осей 44 т. **Ротор ГТУ 60 т — заведомо тяжеловесная перевозка:** спецразрешение, модульный трал, согласование маршрута, оценка мостов.

**Габариты ж/д (ГОСТ 9238-2013):** габарит Т — ширина 3250 мм, высота до 4700 мм над УГР. Сверх габарита погрузки — негабаритный груз со степенями негабаритности по зонам, согласование схемы размещения и крепления с перевозчиком. Для роторов и корпусов — транспортёры.

**ГОСТ 9.014-78** — временная противокоррозионная защита: 16 вариантов ВЗ-1...ВЗ-16 (ВЗ-10...ВЗ-16 — осушители и летучие ингибиторы, т.е. VCI), 9 вариантов внутренней упаковки ВУ-1...ВУ-8, срок защиты от 1 года до 20 лет.

**ГОСТ 23216-78** — категории упаковки КУ-1...КУ-4 (КУ-4 — герметичная, полная защита); категории условий транспортирования ОЛ/Л/С/Ж, предельные сроки от 1 до 6 мес.

**ГОСТ 26653-2015** — коэффициенты динамических нагрузок для расчёта крепления: авто 0,8 (продольно), ж/д 0,5, море 0,3–0,4, авиа 1,0.

**ГОСТ 10198-91** — деревянные ящики массой 200–20 000 кг, типы I–VIII; раскосы обязательны при высоте >600 мм, угол 20–60°.

**МСФМ 15 (ISPM 15) — обязательно для всей деревянной тары толщиной >6 мм.** Термообработка НТ: 56 °С в толще древесины ≥30 мин, либо фумигация бромистым метилом. Древесина окорённая. Клеймо: символ IPPC + код страны + номер обработчика + метод (НТ/МВ). НЕ требуют обработки: фанера, OSB, ДСП, дерево тоньше 6 мм, пластиковые поддоны. **Нечитаемое клеймо = задержка на фитоконтроле, а это 4 185-27 900 ₽/сут за OOG-место.** Клеймо включать в приёмку по фотоотчёту ДО отгрузки.

**Консервация в ТЗ:** гарантийный срок консервации не менее «срок транзита + 6 месяцев». Для проточной части и посадочных поверхностей — летучие ингибиторы (VCI) вместо густых смазок, чтобы исключить расконсервацию перед монтажом. Барьер: VCI-плёнка/чехол, герметизация сваркой шва; при жёстких требованиях — вакуум в алюмополимерную фольгу (КУ-4 / ВУ-8). Силикагель с расчётом по объёму + индикатор влажности с окном для контроля без вскрытия.

**Индикаторы:** ударные (ShockWatch) и наклонные (TiltWatch) — с указанием в ТЗ порога срабатывания в g, количества и точек наклейки, с фотофиксацией при отгрузке.

Логисты и брокеры

| Компания                  | Что делает                                                                                                                                                                                                                                              | Контакт                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FESCO / ДВМП              | 19 морских линий, 110+ портов; интермодал через Владивосток, Новороссийск, СПб; <b>отдельное направление проектной и негабаритной логистики</b> «от завода-изготовителя до установки»; 30+ судов, 6 терминалов, ВМТП; таможенное оформление             | 8-800-23-444-99; <b>проектные грузы projects@fesco.com</b>; Новороссийск +7 8617 62-01-29  |
| IFCG («Ай-Эф-Си-Джи Рус») | <b>Таможенный брокер и классификация ТН ВЭД — профильно.</b> Декларирование, разрешительная документация (лицензии, нотификации, ЕАС, экспортный контроль), <b>оспаривание решений таможни, аудит контрактов.</b> 17 лет, 7 500+ ДТ, 50 000+ разрешений | +7 495 544-59-00; отдел таможни доб. 400, customs@ifcg.ru                                  |
| Волга-Днепр               | Авиаперевозка сверхтяжёлого негабарита: Ан-124-100 (120 т) и Ил-76ТД-90ВД; чартер, мультимодаль                                                                                                                                                         | +7 495 755-6850; sales@volga-dnepr.com; Пекин +86 10 8447 5502, apac.sales@volga-dnepr.com |
| NOVELCO                   | Авиа, авто, море, ж/д; Китай, Турция, ОАЭ, <b>Иран</b> , СНГ; таможенное оформление, агентские услуги с конверсией от 1,5%                                                                                                                              | 8-800-600-42-30, order@novelco.ru                                                          |
| Совфрахт                  | Морские и речные перевозки, <b>Арктика и Каспий</b> , морское агентирование; профильна для коридора Север-Юг                                                                                                                                            | +7 495 258-27-41, general@sovfracht.ru                                                     |
| ОТЛК ЕРА                  | Ж/д контейнерные поезда Китай — Европа/Россия; ~485 поездов/мес, ~9 270 платформ, сохранность 99,998%. Погранпереходы Забайкальск, Достык, Алтынколь, Наушки                                                                                            | +7 495 995-95-91, utlc@utlc.com                                                            |
| STALOGISTIC               | 14 офисов в 8 странах, 600+ чел.; ж/д, море, авто, авиа; <b>проектная логистика тяжёлых грузов;</b> Китай, Центральная Азия (Казахстан, Узбекистан), ЮВА; 540+ маршрутов                                                                                | +375 17 270-49-79, sta@stalogistic.com                                                     |
| ТПП РФ                    | Сертификаты происхождения СТ-1 (срок действия 12 мес.), форма А, общая форма; <b>экспертиза страны происхождения</b> (2000+ экспертов); удостоверение форс-мажора                                                                                       | +7 495 620-00-09; экспертиза +7 495 620-05-36; Москва, Ильинка 6/1                         |
| Рускон (группа Дело)      | Контейнерные перевозки, Китай / Индия / Турция / ОАЭ, мультимодаль, негабарит, таможенное оформление. Хабы Москва и Новороссийск                                                                                                                        | сайт отдаёт 403 из-за границы — контакты уточнять с российского IP                         |

## Порядок действий

1. **Зафиксировать код ДО контракции.** Определить мощность ГТУ-адресата → выбрать между 8411 99 001 9 (5–50 МВт), 8411 99 009 2 (>50 МВт, с подтверждением целевого назначения) и 8411 99 009 8. Внести формулировку в спецификацию контракта.
2. **Подать на предварительное классификационное решение** — 5 000 ₽, до 90 дней, действует 3 года. При поставке партиями — параллельно решение о классификации в несобранном виде (ст. 16 ФЗ-289).
3. **Проверить происхождение.** Иран, Сербия, Вьетнам дают 0%; Китай, Индия, Турция — 5%. Поставить на контроль вступление в силу соглашения с ОАЭ. **Оговорка: реэкспорт через Иран/ОАЭ преференций не даёт** — нужен реальный критерий происхождения. Товар китайского происхождения, отгруженный из Джебель-Али, остаётся китайским.
4. **Включить упаковочный чек-лист в ТЗ** и потребовать фотоотчёт с клеймом ISPM 15 и установленными индикаторами до отгрузки.
5. **Считать бюджет с учётом OOG-надбавок** и планировать вывоз из порта в первые 3 суток (бесплатное хранение OOG — 3 суток, не 5).
6. **Котировки** запрашивать сразу у FESCO (projects@fesco.com) и минимум одного независимого проектного логиста; для срочных позиций — параллельно у Волга-Днепр.

## 22. Как писать RFQ по этим машинам

**Правило 1. Идентифицировать машину, а не модель.** Отраслевой стандарт — три компонента: позиционное обозначение детали + версия горячего тракта + заводской номер ГТУ. Запрос «лопатка 1 ступени AE64.3A» без версии и серийника не отработает ни один поставщик — именно поэтому мы получили восемь отказов подряд.

**Правило 2. Использовать позиционные коды.** TLa1, TLa2, TLa3, TLa4 — рабочие (роторные) лопатки турбины по ступеням; TLe1...TLe4 — сопловые (статорные). Это немецкая система Siemens, она реально фигурирует в тендерной документации европейских эксплуатантов и понятна любому профильному поставщику.

**Правило 3. Указывать версию.** Для V94.2/ГТЭ-160 — Version 3, 4, 5, 6 или 7. Для AE-машин Ansaldo — «Rating <год>», для Siemens — «Version N». Одноимённые детали разных версий физически различаются.

**Правило 4. Различать 64.3A и 94.3A.** Обе имеют 15-ступенчатый компрессор, кольцевую камеру с керамическими плитками, 24 горелки, 4-ступенчатую турбину и ротор с хитовыми зубьями — это не признаки для идентификации. Различает: расход 215 против 755 кг/с, наличие редуктора (только 64.3A) и число ступеней компрессора у ранних машин.

**Правило 5. Не употреблять несуществующие обозначения.** «HR3» как имя горелки, «AE94.3A4» и «AE94.3A5» как индексы версий в документации OEM отсутствуют. Их появление в запросе сразу помечает его как непрофессиональный.

**Правило 6. Прикладывать наработку.** Эквивалентные часы (ЕОН) и число пусков определяют, какая ревизия детали нужна и годится ли восстановление. Без них поставщик не сможет предложить ремонт вместо покупки.

**Правило 7. Когда чертежей нет — давать обмеры.** Для лопатки: число зубьев ёлочного замка, хорда, высота пера, толщина стенки, схема и число охлаждающих отверстий, тип покрытия, твёрдость, спектральный анализ материала. Для редуктора: **межосевое расстояние** (710 или 800 мм — это и решает спор TX71 против TX80), число зубьев шестерни и колеса, нормальный модуль, угол наклона, ширина венца, диаметры шеек, тип и число сегментов подшипника, отпечаток пятна контакта.

**Правило 8. 3D-скан окупается.** Это единственный способ корректно поставить задачу китайскому или индийскому изготовителю. Практика David Brown Santasalo: структурированное сканирование вращающихся частей за срок менее 10 часов прямо в окно останова, корпус при этом сохраняется и присоединительные размеры не трогаются.



## Шаблон запроса

### Шаблон запроса (англ.)

Subject: RFQ — Hot gas path parts for Ansaldo AE64.3A / Siemens V64.3A (SGT-1000F), unit S/N <номер>

We operate an Ansaldo AE64.3A gas turbine (Siemens designation V64.3A / SGT-1000F), rated 65-80 MW, installed at <станция>, unit serial number <номер>, commissioned <год>, current operating hours <ЕОН>, equivalent starts <число>, hot gas path revision <версия>.

We request a quotation for the following positions:

1. TLa1 — turbine blade row 1 — qty <n> — new / refurbished
2. TLe1 — turbine vane row 1 — qty <n> — new / refurbished
3. Ring segments, stage <n> — qty <n>
4. Ceramic tiles and tile holders (brick holders) for the annular combustion chamber
5. Hybrid burner assemblies — qty 24

Please state for each position: lead time, material and coating specification, whether the part is OEM, OEM-equivalent or reverse-engineered, certification and traceability provided, and whether refurbishment of our removed parts is an option.

Drawings are not available on our side. Dimensional data, material analysis and 3D scans of the removed parts can be provided on request.

*Прикладывать: фото шильдика машины, фото детали с масштабной линейкой, таблицу обмеров.*

## 23. Источники

| №  | Что подтверждает                                                                                       | Ссылка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Консолидированная отчётность Ansaldo Energia 2025 — акционеры, финансы, периметр, планы Ansaldo Russia | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/documenti/WEB_Ansaldo_bilancio_AEN_CONSOLIDATO_ENG_20260622.pdf">https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/documenti/WEB_Ansaldo_bilancio_AEN_CONSOLIDATO_ENG_20260622.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | Отчётность 2024                                                                                        | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/documenti/Ansaldo_Energia_Consolidated_Financial_Statements_2024.pdf">https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/documenti/Ansaldo_Energia_Consolidated_Financial_Statements_2024.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | Отчётность 2021 — цена продажи PSM и Thomassen корейцам                                                | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/Ansaldo_Energia_Consolidated_Financial_Statement_2021__ENGL_.pdf">https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/Ansaldo_Energia_Consolidated_Financial_Statement_2021__ENGL_.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | Результаты 2025 и промышленный план 2026-2030                                                          | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/about-us/media-center/power-generation-news-insights/detail-news/ansaldo-energia-back-to-profit-the-board-of-directors-approves-the-draft-2025-financial-statements-and-the-2026-2030-industrial-plan">https://www.ansaldoenergia.com/about-us/media-center/power-generation-news-insights/detail-news/ansaldo-energia-back-to-profit-the-board-of-directors-approves-the-draft-2025-financial-statements-and-the-2026-2030-industrial-plan</a> |
| 5  | Арбитраж ICC: неограниченные права Ansaldo на технологию Siemens                                       | <a href="https://www.powermag.com/ansaldo-energia-wins-arbitration-dispute-over-siemens-gas-turbine-patents/">https://www.powermag.com/ansaldo-energia-wins-arbitration-dispute-over-siemens-gas-turbine-patents/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | То же, пресс-релиз Ansaldo                                                                             | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/about-us/media-center/press-releases/detail-press-releases/icc-arbitral-tribunal-confirms-ansaldos-unlimited-rights-to-use-siemens-gas-turbine-technology">https://www.ansaldoenergia.com/about-us/media-center/press-releases/detail-press-releases/icc-arbitral-tribunal-confirms-ansaldos-unlimited-rights-to-use-siemens-gas-turbine-technology</a>                                                                                         |
| 7  | GE о завершении передачи активов Alstom за €120 млн                                                    | <a href="https://www.ge.com/news/press-releases/ge-completes-divestment-power-generation-assets-ansaldo-energia">https://www.ge.com/news/press-releases/ge-completes-divestment-power-generation-assets-ansaldo-energia</a>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | Решение Еврокомиссии M.7278 GE/Alstom                                                                  | <a href="https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7278_6893_3.pdf">https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7278_6893_3.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Сделка Hanwha: 8 юрлиц в 7 юрисдикциях                                                                 | <a href="https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/hanwhas-acquisition-of-aftermarket-gas-turbine-business-of-ansaldo-energia">https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/hanwhas-acquisition-of-aftermarket-gas-turbine-business-of-ansaldo-energia</a>                                                                                                                                                                                         |
| 10 | LTSA Ansaldo на российские станции чужого OEM (2017)                                                   | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/about-us/media-center/press-releases/detail-press-releases/ansaldo-energia-awarded-long-term-service-agreements-in-the-russian-federation">https://www.ansaldoenergia.com/about-us/media-center/press-releases/detail-press-releases/ansaldo-energia-awarded-long-term-service-agreements-in-the-russian-federation</a>                                                                                                                         |
| 11 | СП с «РЭП Холдинг» (2019): три модели ГТУ 70-340 МВт                                                   | <a href="https://www.reph.ru/press-center/news/6513/">https://www.reph.ru/press-center/news/6513/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | Брошюра AE94.3A                                                                                        | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/AE94.3A.pdf">https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/AE94.3A.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | Брошюра AE94.2                                                                                         | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/2025/20250423_AE94.2_web.pdf">https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/2025/20250423_AE94.2_web.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | Брошюра AE64.3A                                                                                        | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/01/AE64.3A_01.pdf">https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/01/AE64.3A_01.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | Брошюра GT26 (2025)                                                                                    | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/2025/GT26.pdf">https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/2025/GT26.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | Брошюра GT36 (2025)                                                                                    | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/2025/GT36.pdf">https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/2025/GT36.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 | MXL2 для AE94.2 — «применим ко всем версиям AE/V 94.2 и SGT5-2000E»                                    | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/AnsaldoEnergia-MXL2AE94.2-20220731.pdf">https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/AnsaldoEnergia-MXL2AE94.2-20220731.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | MXL2 для AE94.3A                                                                                       | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/AnsaldoEnergia-MXL2AE94.3A-20220731.pdf">https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/AnsaldoEnergia-MXL2AE94.3A-20220731.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 | AirFlex — апгрейд компрессора AE94.3A                                                                  | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/Review_2023/AnsaldoEnergia-AE94.3AAirFlexCompressorUpgrade.pdf">https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/Review_2023/AnsaldoEnergia-AE94.3AAirFlexCompressorUpgrade.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20 | Ansaldo Energia Service Tech 2023 — кейсы A2A Piacenza и Maxima Centrale                               | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/2023/Ansaldo_Energia_Service_Tech.pdf">https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/2023/Ansaldo_Energia_Service_Tech.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21 | Ansaldo Global Repair — технологии дефектации, ремонта и покрытий                                      | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/AnsaldoEnergia-GlobalRepair-20220912.pdf">https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/AnsaldoEnergia-GlobalRepair-20220912.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22 | Ремонтные центры Ansaldo                                                                               | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/repair-center">https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/repair-center</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23 | Завод в Генуе Campi                                                                                    | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/factory">https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/factory</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24 | Сборочный цех Cornigliano                                                                              | <a href="https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/assembly-site">https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/assembly-site</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25 | Sulzer — новые детали, эквивалентные Siemens V94.2 / SGT5-2000E                                        | <a href="https://www.sulzer.com/-/media/files/services/spare-parts/brochures/siemens_v942_v842_equivalent_new_parts_manufacturing_en_122014web.pdf">https://www.sulzer.com/-/media/files/services/spare-parts/brochures/siemens_v942_v842_equivalent_new_parts_manufacturing_en_122014web.pdf</a>                                                                                                                                                                                       |
| 26 | Sulzer — компоненты камеры сгорания V94.2: плитки, держатели, Н-горелка                                | <a href="https://www.sulzer.com/en/-/media/files/services/spare-parts/brochures/siemens_v942_v842_equivalent_combustion_components_en_122014web.pdf">https://www.sulzer.com/en/-/media/files/services/spare-parts/brochures/siemens_v942_v842_equivalent_combustion_components_en_122014web.pdf</a>                                                                                                                                                                                     |
| 27 | Sulzer — лопатки, эквивалентные V64.3A/SGT-1000 и Ansaldo AE64.3A                                      | <a href="https://www.sulzer.com/en/-/media/files/services/spare-parts/brochures/siemensv643asgt1000ansaldoae643aequivalentbladesene1028582014web.pdf">https://www.sulzer.com/en/-/media/files/services/spare-parts/brochures/siemensv643asgt1000ansaldoae643aequivalentbladesene1028582014web.pdf</a>                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Sulzer — сопловые аппараты для V64.3A и AE64.3A                                       | <a href="https://www.sulzer.com/-/media/files/services/spare-parts/brochures/siemensv643asgt1000ansaldoae643aequivalentvanesene1028682014web.pdf">https://www.sulzer.com/-/media/files/services/spare-parts/brochures/siemensv643asgt1000ansaldoae643aequivalentvanesene1028682014web.pdf</a>                                                                                                                 |
| 29 | ESB Poolbeg: новый комплект лопаточного аппарата V94.2 v.3, €5 млн                    | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/772841-2023">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/772841-2023</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30 | ESB: ремонт TLa3, TLa4, TLe1-TLe4, €750 тыс.                                          | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/757055-2023">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/757055-2023</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31 | ESB: присуждение ремонтного лота EthosEnergy (2026)                                   | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/136190-2026">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/136190-2026</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32 | PGE Rzeszów: капремонт AE64.3A + редуктор TX80/1C после 128 000 часов, €8,29 млн      | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/567315-2022">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/567315-2022</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33 | PGE Bełchatów: капремонт AE64.3A после 100 000 часов, €4,345 млн                      | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/27142-2018">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/27142-2018</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34 | PGE Lublin Wrotków: капремонт V94.2 + сервис, €14,19 млн                              | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/607763-2024">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/607763-2024</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35 | HEP TE-TO Sisak: TO V94.2 включая eHGPI, €12,67 млн                                   | <a href="https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/416550-2025">https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/416550-2025</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36 | ASME / Global Gas Turbine News: исторические цены комплектов и структура LTSA         | <a href="https://files.asme.org/igti/knowledge/articles/13047.pdf">https://files.asme.org/igti/knowledge/articles/13047.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37 | Регламент ЕС 833/2014, консолидированная редакция — Приложение XXIII, статья 3к       | <a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/2026-04-24/eng">https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/2026-04-24/eng</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 38 | 15 CFR, Supplement No. 4 to Part 746 — коды 841181/82/91/99                           | <a href="https://www.law.cornell.edu/cfr/text/15/appendix-Supplement_No_4_to_part_746">https://www.law.cornell.edu/cfr/text/15/appendix-Supplement_No_4_to_part_746</a>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 39 | ЗТСП / «ТурбоСервис Рус»: центр восстановления в Екатеринбурге, 38 ГТУ на 19 станциях | <a href="https://ritm-magazine.com/ru/public/turbiny-zarubezhnye-servis-rossiyskiy">https://ritm-magazine.com/ru/public/turbiny-zarubezhnye-servis-rossiyskiy</a>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40 | SE Turbo — история и компетенции                                                      | <a href="https://seturbo.ru/company/history/">https://seturbo.ru/company/history/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41 | «Ростест-Москва» — запрос в СИГРЭ об отсутствии российских аналогов AE64.3A (2020)    | <a href="https://www.eprussia.ru/news/base/2020/7044923.htm">https://www.eprussia.ru/news/base/2020/7044923.htm</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42 | АМКОР — реинжиниринг AE64.3A, подбор по серийному номеру и ревизии                    | <a href="https://amcor.ru/reinzhiniring-ae64-3a">https://amcor.ru/reinzhiniring-ae64-3a</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43 | INTECH GmbH — реальные номера ЗИП V94.2 вида A2A50006473                              | <a href="https://intech-gmbh.ru/en/complex_service/gas_turbines_spare_parts_supply_siemens/">https://intech-gmbh.ru/en/complex_service/gas_turbines_spare_parts_supply_siemens/</a>                                                                                                                                                                                                                           |
| 44 | ООО «Ансальдо Энерджи Раша» — карточка вендора                                        | <a href="https://energybase.ru/vendor/ansaldoenergia">https://energybase.ru/vendor/ansaldoenergia</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 45 | Emerson Ovation — штатная OEM-система управления турбинами Ansaldo                    | <a href="https://www.emerson.com/en-us/automation/control-and-safety-systems/distributed-control-systems-dcs/ovation-distributed-control-system/gas-turbine-controls/ansaldo-gas-turbine-control-systems">https://www.emerson.com/en-us/automation/control-and-safety-systems/distributed-control-systems-dcs/ovation-distributed-control-system/gas-turbine-controls/ansaldo-gas-turbine-control-systems</a> |
| 46 | Meggitt / Vibro-Meter — кейс-стади по AE94.3 и AE94.2                                 | <a href="https://meggittsensing.com/wp-content/uploads/2017/01/Ansaldo_case_study-19Dec2016.pdf">https://meggittsensing.com/wp-content/uploads/2017/01/Ansaldo_case_study-19Dec2016.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| 47 | Waukesha Bearings — совместный доклад с Ansaldo на ASME Turbo Expo 2017               | <a href="https://www.waukbearing.com/en/about/news-and-events/coauthored-paper-with-ansaldo-energia-for-62nd-asme-turbo-expo.html">https://www.waukbearing.com/en/about/news-and-events/coauthored-paper-with-ansaldo-energia-for-62nd-asme-turbo-expo.html</a>                                                                                                                                               |
| 48 | Wuxi Turbine Blade — Ansaldo Energia в списке клиентов                                | <a href="https://www.turbblade.com/en/customers.html">https://www.turbblade.com/en/customers.html</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49 | GF Precicast — Ansaldo в списке клиентов литейщика                                    | <a href="https://giesserei-verband.ch/en/member/precicast-sa/">https://giesserei-verband.ch/en/member/precicast-sa/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50 | GF: продажа литейного бизнеса Precicast компании CPP                                  | <a href="https://www.georgfischer.com/content/dam/gfcorp/documents/newsroom/media-releases/2026/20260707-gf-ad-hoc-announcement.pdf">https://www.georgfischer.com/content/dam/gfcorp/documents/newsroom/media-releases/2026/20260707-gf-ad-hoc-announcement.pdf</a>                                                                                                                                           |
| 51 | GFM S.p.A. — держатели плиток и компоненты камеры сгорания                            | <a href="https://www.gfmspa.com/en/applicazioni/energy/">https://www.gfmspa.com/en/applicazioni/energy/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52 | TEMA Energy — горелки и камеры сгорания, Nadсар на лазерное сверление                 | <a href="https://www.tema-energy.it/our-products">https://www.tema-energy.it/our-products</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 53 | MAPA Turbines — Ansaldo AE64.3A, AE94.2, AE94.3 в перечне обслуживаемых               | <a href="https://mapaturbines.com/applications/">https://mapaturbines.com/applications/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 54 | Sung-il Turbine — горячие части камеры сгорания, EV/SEV-горелки                       | <a href="http://eng.sungiltbn.com/">http://eng.sungiltbn.com/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 55 | Paşa Mavad — смесительные камеры, внутренние корпуса КС, К-кольца для V94.2           | <a href="https://payamavad.com/en/gas-turbine-v94-2/">https://payamavad.com/en/gas-turbine-v94-2/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 56 | Shenzhen Blaze Turbine — прямо заявленный экспорт в Россию                            | <a href="https://turbineblade.net/about/">https://turbineblade.net/about/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 57 | Retrofit Turbine Parts (ОАЭ) — V94.2, V94.3, Ansaldo в каталоге                       | <a href="https://www.retrofitturbineparts.com/retrofit_products.html">https://www.retrofitturbineparts.com/retrofit_products.html</a>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 58 | Thomassen Energy (Hanwha) — профиль после продажи                                     | <a href="https://thomassen.energy/about/">https://thomassen.energy/about/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59 | PSM / Hanwha Power — площадка Jupiter FL и продуктовая линейка                        | <a href="https://www.psm.com/about">https://www.psm.com/about</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60 | Ansaldo Energia Switzerland AG — реестровая карточка                                  | <a href="https://www.northdata.com/Ansaldo+Energia+Switzerland+AG,+Baden/CHE-105.595.570">https://www.northdata.com/Ansaldo+Energia+Switzerland+AG,+Baden/CHE-105.595.570</a>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 61 | Siemens Energy SGT5-2000E — ТТХ платформы                                             | <a href="https://www.siemens-energy.com/global/en/home/products-services/product/sgt5-2000e.html">https://www.siemens-energy.com/global/en/home/products-services/product/sgt5-2000e.html</a>                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | Siemens Energy SGT5-4000F — ТТХ платформы                                                  | <a href="https://www.siemens-energy.com/global/en/home/products-services/product/sgt5-4000f.html">https://www.siemens-energy.com/global/en/home/products-services/product/sgt5-4000f.html</a>                                       |
| 63 | Combined Cycle Journal — группы пользователей V94.2 / V94.3A / AE94.2 / AE94.3A            | <a href="https://www.ccj-online.com/v94-84-2-v94-84-3a-gas-turbines-ccj-launches-global-coverage-of-gt-user-groups/">https://www.ccj-online.com/v94-84-2-v94-84-3a-gas-turbines-ccj-launches-global-coverage-of-gt-user-groups/</a> |
| 64 | Global Energy Monitor — трекер станций, источник карты парка и доноров                     | <a href="https://www.gem.wiki/">https://www.gem.wiki/</a>                                                                                                                                                                           |
| 65 | Первомайская ТЭЦ-14 ТГК-1 — состав оборудования                                            | <a href="https://www.tgc1.ru/fileadmin/special/2017/pervomayskaya/presskit/buklet_pervomaiskaja_tehc_2017_web.pdf">https://www.tgc1.ru/fileadmin/special/2017/pervomayskaya/presskit/buklet_pervomaiskaja_tehc_2017_web.pdf</a>     |
| 66 | Каталог энергетического оборудования 2016, ИД «Газотурбинные технологии» — парк ПГУ России | <a href="http://gtt.ru/wp-content/uploads/files/primeri/Catalogue-2016_G2-7.pdf">http://gtt.ru/wp-content/uploads/files/primeri/Catalogue-2016_G2-7.pdf</a>                                                                         |
| 67 | Forecast International: редуктор TX71/1C Flender-Graffenstaden для SGT-1000F               | <a href="https://www.forecastinternational.com/archive/disp_pdf.cfm?DACH_RECNO=604">https://www.forecastinternational.com/archive/disp_pdf.cfm?DACH_RECNO=604</a>                                                                   |
| 68 | Flender — серия турборедукторов TX                                                         | <a href="https://www.flender.com/en/Products/Gear-Units/Turbo-Gear-Unit/TX/p/TX">https://www.flender.com/en/Products/Gear-Units/Turbo-Gear-Unit/TX/p/TX</a>                                                                         |
| 69 | Wikov — сервис редукторов Flender-Graffenstaden TX40...TX100                               | <a href="https://www.wikov.com/en/gearbox-service/industrial-gearboxes/flender-graffenstaden-gearboxes">https://www.wikov.com/en/gearbox-service/industrial-gearboxes/flender-graffenstaden-gearboxes</a>                           |
| 70 | Наши данные: таможня РФ HS 8411, выгрузка 2023-01...2026-03 (zip/customs/out)              | внутренний набор данных репозитория                                                                                                                                                                                                 |
| 71 | Наши данные: сделки и запросы Bitrix СП-166 (gt/data/bitrix_gt.json)                       | внутренний набор данных репозитория                                                                                                                                                                                                 |
| 72 | Наши данные: досье V64.3A — 89 фактов, 79 компаний (gt/data/v643a.json)                    | внутренний набор данных репозитория                                                                                                                                                                                                 |
| 73 | Наши данные: досье SGT5-4000F — 78 фактов, 80 компаний (gt/data/sgt4000f.json)             | внутренний набор данных репозитория                                                                                                                                                                                                 |